

Il silenzio della roccia

Perché le montagne venete sembrano prive
di arte rupestre Mauro Barbieri

mauro.barbieri@pm.me



Prefazione

Questo libro nasce da una domanda semplice, posta guardando due fotografie affiancate: perché le rocce delle Ande sembrano parlare, coperte di segni lasciati da chi le ha abitate migliaia di anni fa, mentre le rocce delle Alpi venete sembrano tacere?

La domanda è ingannevole, e lo si scopre subito: non è chiaro se il silenzio delle Alpi venete sia reale o se sia il silenzio di chi non ha ancora ascoltato bene. Rispondere ha richiesto di allontanarsi più volte dalla domanda di partenza, per poi tornarci sopra con qualcosa in più.

Il metodo seguito in queste pagine è stato semplice da enunciare e non sempre facile da rispettare: ogni volta che una fonte offriva una spiegazione già pronta, si è cercato di risalire al lavoro originale su cui quella spiegazione si basava, invece di accontentarsi della sintesi. Non è un esercizio di pedanteria. Una sintesi, per sua natura, toglie i numeri, le eccezioni, i casi che non tornano: proprio le cose che permettono a chi legge di giudicare da sé quanto un'affermazione sia solida. Un manuale che dice "i cacciatori preistorici sceglievano le selle per la loro posizione strategica" dice qualcosa di vero, ma non permette di capire se quella scelta fosse una regola quasi assoluta o una tendenza fra tante, quanti siti la confermano, quanti la smentiscono, e con quali soglie di distanza, quota, visibilità. Solo tornando alla ricerca originale quei numeri riemergono, e con essi la possibilità di usarli per un problema nuovo, come quello posto in queste pagine per il Veneto.

Questo modo di procedere ha anche un'altra conseguenza, meno comoda ma più onesta: molte delle strade imboccate in questo lavoro si sono rivelate sbagliate, o comunque troppo semplici per il problema che si voleva risolvere. Si è pensato, in un primo momento, che il movi-

mento degli animali potesse essere ricostruito con un semplice calcolo di costo energetico legato alla pendenza del terreno. Si è pensato che la vegetazione dell'epoca potesse essere un vincolo utile per restringere la ricerca. Si è pensato che i valichi di montagna fossero, di per sé, il segno più affidabile di un luogo frequentato in epoca preistorica. Ognuna di queste idee, messa alla prova dei dati reali e della letteratura scientifica, ha mostrato crepe che ne consigliavano l'abbandono o la correzione. Questo libro non nasconde quel percorso: lo racconta, perché il valore di un metodo si vede tanto nei vicoli ciechi che sa riconoscere quanto nelle strade che alla fine imbocca.

Il risultato non è un manuale definitivo, né un algoritmo pronto per trovare incisioni rupestri sulle Alpi venete. È piuttosto un tentativo di mostrare come si costruisce un'ipotesi di ricerca ragionevole quando i dati sono scarsi, le fonti divulgative sono generiche, e l'unico modo per procedere è tornare, un passo alla volta, alle domande più semplici: chi viveva qui, quando, come si muoveva, e perché.

Una nota pratica, per chi legge: le date in questo libro non sono espresse con le sigle convenzionali della letteratura archeologica (BP, cal BP e simili), la cui definizione tecnica è poco intuitiva per chi non lavora nel settore. Si è scelto invece di misurare il tempo rispetto all'anno zero del calendario comune, quello che tutti hanno incontrato a scuola. La conversione, con le sue approssimazioni dichiarate, è spiegata nel capitolo dedicato al tempo e al clima. Allo stesso modo, i termini tecnici della preistoria (nomi di culture, di fasi climatiche, di industrie litiche) sono stati evitati nel corpo del testo ogni volta che un'espressione più semplice poteva bastare; dove il termine tecnico resta necessario, compare fra parentesi alla prima occorrenza ed è raccolto, con la sua definizione, nel glossario finale.

Indice

Prefazione	iii
I La domanda	1
1 Quando la roccia tace	3
2 Il territorio e le sue storie	7
2.1 Il territorio: geomorfologia e geologia di base	7
2.2 Storia climatica: dal Pleistocene all'età del Ferro	11
2.3 Storia ecologica: paesaggi e fauna in trasformazione	14
2.4 Storia umana	18
2.4.1 Paleolitico (500.000–11.000 anni prima dell'anno zero)	18
2.4.2 Mesolitico (11.700–7.500 anni prima dell'anno zero)	21
2.4.3 Neolitico ed Eneolitico (7.500–4.250 anni prima dell'anno zero)	23
2.4.4 Età del Bronzo e del Ferro (4.250–0 anni prima dell'anno zero)	25
2.5 Perché questo quadro conta per la domanda di questo libro	28
II Il quadro veneto	29
3 Cosa si conosce davvero, in Veneto	31
3.1 Verona: la Lessinia, la Valpolicella, il Garda e la pianura .	32

3.1.1	Paleolitico: la Lessinia come laboratorio	32
3.1.2	La grotta di Fumane: arte figurativa a quaranta- mila anni	33
3.1.3	Monte Baldo: la scoperta del 2026	34
3.1.4	Il Monte Luppia e le incisioni del Benaco	34
3.1.5	Età del bronzo: le palafitte del Garda e i villaggi d'altura	35
3.1.6	Età del ferro: Oppeano e la Verona venetica	36
3.1.7	Arte rupestre: il bilancio veronese	36
3.2	Vicenza: i Berici, la pianura, l'Altopiano di Asiago e la Val d'Assa	37
3.2.1	I Colli Berici: la sequenza più lunga, dalla com- parsa dell'uomo moderno a oggi	37
3.2.2	La pianura vicentina: il Dal Molin e i siti pede- montani	38
3.2.3	Il lago di Fimon: il palafitticolo neolitico vicentino	39
3.2.4	L'Altopiano di Asiago e la Grotta di Ernesto	39
3.2.5	La Val d'Assa: scoperta, dibattito e revisione	40
3.2.6	Arte rupestre nel vicentino: un bilancio	41
3.3	Padova: gli Euganei, la pianura e il distretto di Este	42
3.3.1	Paleolitico e Mesolitico: una presenza difficile da documentare	42
3.3.2	Neolitico: i villaggi della pianura	43
3.3.3	Eneolitico: le risorse degli Euganei	43
3.3.4	Bronzo e Ferro: l'intensità della pianura	43
3.3.5	Arte rupestre: assente come corpus	44
3.4	Rovigo: il Polesine e la sua preistoria sommersa	44
3.4.1	Paleolitico e Mesolitico: assenza strutturale	44
3.4.2	Bronzo: Frattesina e il distretto metallurgico	44
3.4.3	Ferro e contatti adriatici	45

3.4.4	Arte rupestre: impossibile per ragioni geomorfologiche	45
3.5	Venezia: la laguna come risultato, non come sfondo . . .	45
3.5.1	Paleolitico e Mesolitico	46
3.5.2	Neolitico: Concordia Sagittaria	46
3.5.3	Bronzo: le piroghe del Brenta	46
3.5.4	Ferro: Altino e i Veneti antichi	46
3.5.5	Arte rupestre: strutturalmente impossibile	47
3.6	Treviso: il Cansiglio, i laghi di Revine e la pedemontana .	47
3.6.1	Il Cansiglio: trent'anni di ricerca sistematica . . .	47
3.6.2	I laghi di Revine: il palafitticolo trevigiano	47
3.6.3	La pedemontana e le necropoli venetiche	48
3.6.4	Arte rupestre: lacuna documentata	48
3.7	Belluno: le Dolomiti e il Cadore	48
3.7.1	I Ripari Villabruna: arte mobilière a 14.000 anni .	48
3.7.2	Monte Avena e il Paleolitico delle Vette	49
3.7.3	Mondeval de Sora: la sepoltura castelnoviana . . .	49
3.7.4	Passo Giau: la seconda sepoltura mesolitica	49
3.7.5	Il Comelico e la Val Visdende	50
3.7.6	Il Cansiglio bellunese	50
3.7.7	L'Agordino e lo Zoldano	50
3.7.8	Arte rupestre nel Bellunese	51
3.8	Il Veneto geografico esteso	51
3.8.1	Nell'orbita di Verona: il Garda trentino e lombardo, le morene, Ala e Rovereto	51
3.8.2	Nell'orbita di Vicenza e Belluno: Valsugana, Lagorai, Primiero e le Pale	53
3.8.3	Nell'orbita di Belluno: le Dolomiti ladine e la Val Pusteria	54

3.8.4	Nell'orbita di Belluno e Treviso: la Carnia e il Friuli nordoccidentale	55
3.9	Le creste della Grande Guerra: la ricerca preistorica nelle zone di confine	56
3.9.1	La ricerca pre-1915: naturalisti, non archeologi	56
3.9.2	Il Carega e le Piccole Dolomiti vicentine	57
3.9.3	Il Pasubio	58
3.9.4	Il Tonezza del Cimone e le creste settentrionali dell'Altopiano di Asiago	59
3.9.5	Il Monte Grappa	59
3.9.6	Il Montello	60
3.9.7	Le crode del Cadore e del Comelico	61
3.9.8	Una diagnosi complessiva	61
3.10	Un confronto numerico	62
3.11	Cosa questo quadro dimostra, e cosa no	64
4	Cosa avrebbero potuto lasciare	65
4.1	Il Paleolitico superiore: grotte, ripari e oggetti portatili	65
4.1.1	Il repertorio del Paleolitico superiore europeo	65
4.1.2	Il Paleolitico superiore nell'area veneta e adiacente	67
4.1.3	Cosa è plausibile per le Alpi venete: arte parietale	68
4.1.4	Cosa è plausibile per le Alpi venete: arte mobiliere	69
4.1.5	Il grande assente: la produzione su materiali organici	70
4.1.6	Ambiente e stagionalità	70
4.2	Il Mesolitico: mobilità, quota e supporti deperibili	71
4.2.1	Il contesto europeo	71
4.2.2	I gruppi mesolitici delle Alpi venete	72
4.2.3	Cosa è plausibile per le Alpi venete: i limiti del corpus	73
4.3	Neolitico ed Eneolitico: i segni che durano	73

4.3.1	La rivoluzione simbolica del Neolitico alpino . . .	73
4.3.2	Le stele antropomorfe: il confine è vicino	74
4.3.3	Cosa è plausibile per le Alpi venete	75
4.4	Età del bronzo: il periodo più probabile	76
4.4.1	Il repertorio dell'età del bronzo alpino	76
4.4.2	Il Monte Luppia come prova diretta	77
4.4.3	Cosa è plausibile altrove nel Veneto	78
4.5	Età del ferro e periodo venetico: la continuità interrotta .	79
4.5.1	Il repertorio dell'età del ferro alpino	79
4.5.2	Il contesto venetico	80
4.6	Il problema specifico delle coppelle	80
4.6.1	Ubiquità e difficoltà di censimento	80
4.6.2	La densità attesa	81
5	Una mappa logica della ricerca preistorica in Veneto	83
5.1	Dove la luce è caduta, e perché	84
5.1.1	La scuola ferrarese e la Lessinia	84
5.1.2	La Grotta di Fumane: una scoperta che ne genera altre	85
5.1.3	Il Monte Luppia: un uomo, una visita, un catalogo	86
5.1.4	Este, Frattesina, Altino: la ricchezza che si trova da sola	86
5.2	Le zone buie, e perché sono buie	87
5.2.1	L'assenza dell'ancora istituzionale	87
5.2.2	Le zone di guerra: un problema doppio	88
5.2.3	L'alta Carnia e le aree di confine	89
5.2.4	Il problema specifico dell'arte rupestre	89
5.3	La correlazione che conta	90
5.4	Quattro tipi di silenzio	91
5.5	Il confronto che illumina la lacuna	93
5.6	Una distinzione che vale la pena tenere ferma	94

6	Quello che il tempo cancella	97
6.1	Tre modi di non trovare un sito	97
6.2	Il substrato: quattro rocce, quattro destini	98
6.2.1	Il calcare: il più comune e il più ingannevole	99
6.2.2	La dolomia: resistente alla chimica, fragile alla meccanica	100
6.2.3	Il porfido: il migliore per la conservazione	101
6.2.4	La trachite: resistente ma difficile da incidere	101
6.3	La tecnica: martellina, graffito, pittura	102
6.3.1	La picchiettatura	102
6.3.2	Il graffito	102
6.3.3	La pittura	103
6.4	L'esposizione: geometria e quota	103
6.4.1	Verticale vs. orizzontale	104
6.4.2	La quota: un'equazione ambigua	104
6.5	La copertura sedimentaria: nascosta ma intatta	105
6.6	I fattori antropici antichi	105
6.6.1	Il riuso delle superfici	105
6.6.2	L'agricoltura e la pastorizia medievale	106
6.6.3	Le cave storiche	107
6.7	La Prima Guerra Mondiale come fattore tafonomico	107
6.7.1	Tre effetti distinti	107
6.7.2	La conseguenza per la ricerca: il valore delle fonti pre-1915	108
6.7.3	Le creste coinvolte	109
6.8	I fattori antropici moderni	110
6.8.1	Le infrastrutture turistiche e il paradosso della frequentazione	110
6.8.2	Il turismo di massa e il danneggiamento diretto	110
6.8.3	Le cave moderne	111

6.9	Il filtro tafonomico: un bilancio per periodo	111
6.9.1	Paleolitico superiore (45.000–12.000 anni prima dell'anno zero)	111
6.9.2	Mesolitico (11.500–6.500 anni prima dell'anno zero)	112
6.9.3	Neolitico ed Eneolitico (7.500–3.800 anni prima dell'anno zero)	112
6.9.4	Età del bronzo (3.800–2.800 anni prima dell'anno zero)	113
6.10	L'ipotesi alternativa: e se non ci fosse mai stata?	113
III	Dove guardare	117
7	Dove guardare	119
7.1	La logica del movimento: animali e uomini	119
7.2	Il metodo Kompatscher: nato dal camminare, non dal calcolare	120
7.3	Le prospezioni sistematiche nelle Alpi: tre casi di riferi- mento	122
7.4	Il Paleolitico superiore: grotte, rocce e clima	124
7.5	Il Mesolitico: valichi, passi e logica di Kompatscher . . .	125
7.6	Il Neolitico: coppelle, stele e pianori	126
7.7	L'Eneolitico: valichi come nodi di scambio	127
7.8	L'età del bronzo: pareti verticali e bacini visivi	128
7.9	L'età del ferro e il periodo venetico: continuità e aggiunte	129
7.10	I luoghi persistenti: quattro tipi di attrattore	130
8	Un bilancio dell'ignoto	133
8.1	Come leggere le due tavole	133
8.2	Tavola 1: quali tipi di arte, in quale epoca	134

8.3	Tavola 2: quali luoghi, quali tipi di arte, quali epoche . . .	134
8.4	Cosa dicono le tavole	137
8.5	I santuari alpini: una categoria mancante	138
8.6	Le lacune osservative su larga scala	143
8.7	Quello che potremmo trovare	147
8.8	Conclusioni aperte	149

Repertorio dei siti preistorici veneti nel catalogo MiC **153**

8.9	Paleolitico	154
8.9.1	Altopiano Vicentino	154
8.9.2	Colli Euganei e Berici	154
8.9.3	Lessinia	155
8.9.4	Pianura Veronese e Bassa	156
8.9.5	Pianura e Delta	156
8.9.6	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	156
8.10	Mesolitico	157
8.10.1	Lessinia	157
8.10.2	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	158
8.10.3	Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti	158
8.11	Neolitico	159
8.11.1	Altopiano Vicentino	159
8.11.2	Bellunese e Feltrino	159
8.11.3	Cadore e Comelico	160
8.11.4	Colli Euganei e Berici	160
8.11.5	Lago di Garda e Adige	161
8.11.6	Lessinia	161
8.11.7	Pianura Veronese e Bassa	162
8.11.8	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	163
8.11.9	Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti	163
8.12	Eneolitico	164
8.12.1	Bellunese e Feltrino	164

8.12.2	Cadore e Comelico	165
8.12.3	Colli Euganei e Berici	165
8.12.4	Lago di Garda e Adige	165
8.12.5	Lessinia	165
8.12.6	Pianura Veronese e Bassa	166
8.12.7	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	166
8.13	Età del Bronzo	166
8.13.1	Bellunese e Feltrino	167
8.13.2	Cadore e Comelico	168
8.13.3	Colli Euganei e Berici	168
8.13.4	Lago di Garda e Adige	169
8.13.5	Lessinia	170
8.13.6	Pianura Veronese e Bassa	170
8.13.7	Pianura e Delta	172
8.13.8	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	172
8.14	Età del Ferro	174
8.14.1	Bellunese e Feltrino	174
8.14.2	Cadore e Comelico	175
8.14.3	Colli Euganei e Berici	176
8.14.4	Lago di Garda e Adige	176
8.14.5	Lessinia	176
8.14.6	Pianura Veronese e Bassa	177
8.14.7	Pianura e Delta	177
8.14.8	Prealpi Trevigiane e Pedemontana	178
8.14.9	Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti	178
Glossario		181
Fonti		195

Parte I

La domanda

Capitolo 1

Quando la roccia tace

Trentaseimila anni fa, qualcuno è entrato in una grotta nel sud della Francia e ha dipinto sulla parete un leone in corsa. Lo sappiamo perché quella parete è ancora lì, e il leone anche. La grotta si chiama Chauvet, dal nome dello speleologo che l'ha trovata nel 1994 [Chauvet et al., 1995], e le sue pareti portano centinaia di figure: leoni, rinoceronti, mammut, orsi, cavalli, rappresentati con una sicurezza e una comprensione del movimento animale che ancora oggi sorprende chi li vede per la prima volta. Non sono i primi tentativi impacciati di una specie che stava imparando a fare arte: sono il prodotto di una tradizione già matura, forse antica quanto la presenza di *Homo sapiens* in Europa.

Chauvet non è un caso isolato. Altamira, in Cantabria, porta bisonti dipinti a circa diciottomila anni prima dell'anno zero, così realistici che quando l'avvocato Marcelino Sanz de Sautuola li mostrò al congresso di antropologia di Lisbona nel 1880 nessuno gli credette: sembravano troppo sofisticati per essere preistorici [Leroi-Gourhan, 1965]. Lascaux, nella Dordogna, ha oltre seicento pitture databili a circa diciassettemila anni prima dell'anno zero [Leroi-Gourhan, 1965]. Fumane, in Lessinia, a pochi chilometri da Verona, ha frammenti di intonaco con figure di animali e forme ibride umano-animali datati a circa quarantunomila anni prima dell'anno zero, tra i più antichi attestati in Italia [Broglia and Dalmeri, 2005, Broglia et al., 2003]. L'arte in grotta non è un fenomeno localizzato in un angolo della preistoria: è documentata in Europa, in Asia, in Australia, nelle Americhe, in Africa, in epoche diverse e con

stili diversi, ma con una continuità che attraversa centinaia di migliaia di anni.

Le superfici aperte raccontano una storia parallela. I petroglifi di Bhimbetka, in Madhya Pradesh, India, includono figure databili a oltre trentamila anni prima dell'anno zero e sono stati prodotti, con interruzioni e continuazioni, fino all'epoca storica: una tradizione rupestre che copre più di un terzo della storia della nostra specie [Wakankar, 1993]. Ad Alta, in Norvegia, le incisioni su pietra documentano la vita dei cacciatori-raccoglitori e poi dei pastori del Nord atlantico tra seimila e duemila anni prima dell'anno zero, su un sito oggi iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità [Helskog, 1988]. La Valcamonica, in Lombardia, porta oltre duecentomila figure su un arco che va dal Mesolitico all'età del Ferro, la più estesa concentrazione di arte rupestre europea [De Marinis and Fossati, 2012]; Monte Bego, al confine tra Francia e Italia nelle Alpi Marittime, ha quarantamila incisioni d'alta quota concentrate in poche valli tra i duemila e i duemilasettecento metri [de Lumley, 1995].

Società di cacciatori-raccoglitori, pastori nomadi, comunità agricole sedentarie, civiltà metallurgiche complesse: tutte, in ogni parte del mondo e in ogni epoca della preistoria, hanno prodotto arte rupestre. Non come eccezione, non come gesto singolare di individui straordinari, ma come pratica diffusa, legata al territorio, alla caccia, al pascolo, alla memoria collettiva, al rito. L'arte rupestre non è l'ornamento di un'élite: è una delle forme più persistenti con cui le società umane hanno dialogato con il paesaggio che abitavano. Dove le condizioni di conservazione lo hanno permesso, la troviamo.

Le Alpi venete hanno tutte le caratteristiche che in ogni altra regione alpina sono associate alla presenza di arte rupestre. Hanno roccia calcarea e dolomitica, la stessa che porta le incisioni della Valcamonica e di Monte Bego. Hanno una storia preistorica documentata e continua dal

Paleolitico medio in poi, con siti di grotta nella Lessinia, accampamenti di quota nelle Dolomiti e sull'Altopiano di Asiago, sepolture mesolitiche nelle Dolomiti bellunesi, castellieri dell'età del Bronzo sulle creste prealpine. Hanno avuto gli stessi animali cacciati, lo stesso clima, la stessa struttura sociale dei cacciatori alpini che altrove hanno lasciato i loro segni. Eppure i cataloghi dell'arte rupestre in Italia nord-orientale mostrano quasi nulla: due nuclei noti, uno sul Lago di Garda e uno sull'Altopiano di Asiago, trovati in circostanze quasi casuali, e poi un silenzio che si estende per centinaia di chilometri in ogni direzione.

Questo libro parte da quel silenzio e cerca di capire cosa significhi. Non si tratta di dimostrare che l'arte rupestre veneta esiste, né di localizzarla: non è un lavoro di campo, e chi scrive non è un archeologo. Si tratta di capire se il silenzio dei cataloghi rifletta davvero un'assenza, o se non rifletta piuttosto la storia della ricerca, con i suoi strumenti, le sue priorità, i suoi punti ciechi. La differenza tra un paesaggio senza arte e un paesaggio non cercato con metodi adeguati non è immediatamente visibile: ha bisogno di essere argomentata, e questa argomentazione è ciò che le pagine seguenti cercano di costruire.

Il percorso parte dal territorio e dalla sua storia, poi esamina cosa è documentato e cosa avrebbe potuto esserci, analizza i meccanismi che selezionano ciò che sopravvive e ciò che non sopravvive, descrive le lacune della ricerca, propone una metodologia per cercare in modo più sistematico. Alla fine non ci sarà una risposta definitiva, perché le risposte definitive richiedono il lavoro sul campo, non i libri. Ci sarà, si spera, una domanda meglio posta.

Capitolo 2

Il territorio e le sue storie

Per capire cosa si potrebbe trovare nelle Alpi venete e perché il quadro attuale è quello che è, è necessario avere una base fatta di tre strati sovrapposti che si condizionano a vicenda in modo causale: il clima, che determina l'ecologia; l'ecologia, che determina il tipo di occupazione umana possibile; e il tipo di occupazione, che determina cosa si poteva produrre, inclusa l'arte. Trattare questi livelli come descrizioni parallele indipendenti è comodo, ma nasconde le connessioni che contano. Questo capitolo li intreccia, organizzando il materiale in una sezione geografica e geologica, una climatica e una ecologica, seguite da una storia umana suddivisa in quattro periodi di peso equivalente: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico-Eneolitico, e Bronzo-Ferro. Il peso narrativo più elevato ricade sul Tardoglaciale e sul Mesolitico, perché è in quei millenni che le oscillazioni climatiche determinavano direttamente se le Prealpi erano accessibili o no, e il tipo di occupazione umana che ne conseguiva. Il quadro d'insieme è riassunto nelle due tavole che seguono; le sezioni successive ne sviluppano il contenuto.

2.1 Il territorio: geomorfologia e geologia di base

Il Veneto occupa una posizione geografica di transizione tra le catene alpine e la Pianura Padana. Questa posizione si riflette in una varietà di ambienti che raramente si trova in una regione di dimensioni comparabili: le Dolomiti e le Prealpi calcaree a nord, i Colli Euganei e i Berici nel cuore della pianura, il delta del Po a est.

Tabella 2.1: Quadro cronologico (parte prima: Pleistocene e Tardoglaciale). Date in anni prima dell'anno zero astronomico (v. glossario).
Continua nella tavola seguente.

Geologia / Clima	Anni prima anno zero	Presenza umana in Veneto
Pleistocene medio. Alternanza di cicli glaciali e interglaciali. Clima mediamente più freddo dell'attuale. Lessini e Berici come isole di microclima mite nella pianura.	500.000–130.000	Paleolitico inferiore. <i>Homo heidelbergensis</i> e forme arcaiche. Strumenti litici in selce su Lessini e Berici. Frequentazione stagionale di grotte e ripari.
Eemiano (ultimo interglaciale). Temperature di 1–2°C superiori alle attuali. Foreste temperate sull'arco alpino.	130.000–115.000	Presenza umana documentata sporadicamente. Transizione verso forme neanderthaliane.
Würm. Avanzata progressiva dei ghiacciai alpini. Foresta-steppa a larice in pianura; fiumi a canali intrecciati con guadi stagionali. Megafauna glaciale abbondante.	115.000–38.000	Paleolitico medio. <i>Homo neanderthalensis</i> . Riparo Tagliente, Grotta di San Bernardino, Ponte di Veia. Caccia a cervo, cavallo, orso delle caverne; mammut nelle fasi più fredde.
Würm. Ultimo Massimo Glaciale (UMG, 21.000–19.000): ghiacciai fino alle pianure. Adriatico 120 m sotto l'attuale; pianura veneta estesa verso est.	38.000–19.000	Paleolitico superiore. <i>Homo sapiens</i> . Fumane: arte parietale in grotta (41.000 a.p.a.z.). Gruppi Epigravettiani sulla pianura e ai margini prealpini.
Tardoglaciale iniziale. Primo ritiro dei ghiacciai, irregolare. 8 Prealpi ancora in gran parte inaccessibili.	19.000–12.700	Epigravettiano evoluto. Cacciatori sulla pianura; siti prealpini come avamposti marginali.

Tabella 2.2: Quadro cronologico (parte seconda: Olocene). Date in anni prima dell'anno zero astronomico (v. glossario). *Continua dalla tavola precedente.*

Geologia / Clima	Anni prima anno zero	Presenza umana in Veneto
Olocene antico. Riscaldamento rapido e definitivo. Foreste avanzano verso l'alto; megafauna glaciale scompare. Lupo, lince e orso abbondanti.	9.700–7.500	Mesolitico sauveterriano. Riorganizzazione forzata dall'ecologia. Riparo Battaglia (Altopiano dei Sette Comuni), Val Lastaro. Siti fino a 2.000 m.
Olocene medio. Optimum climatico (7.000–6.000 a.p.a.z.): +1–2°C. Adriatico raggiunge la configurazione attuale; laguna veneziana in formazione (6.000–5.000 a.p.a.z.).	7.500–5.250	Mesolitico castelnoviano; poi Neolitico (da 7.500 a.p.a.z.). Mondeval de Sora: sepoltura con ocre e conchiglie marine. Prime comunità agricole su Lessini, Berici, Euganei.
Olocene medio-recente. Clima ancora mite. Disboscamento antropico inizia a comparire nelle sequenze polliniche.	5.250–4.250	Eneolitico: primi oggetti in rame. Sepulture collettive nelle grotte prealpine. Palafitte lacustri (Fimon, Lago della Costa di Arquà Petrarca). Perifericità rispetto alla Valcamonica.
Olocene recente. Lieve raffreddamento. Pressione antropica intensa sulle foreste; espansione di prati e pascoli d'altura.	4.250–2.750	Età del Bronzo. Palafitte del Garda (UNESCO). Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni). Prime incisioni rupestri databili in Veneto (Val d'Assa, Garda). Piroghe fluviali.

Dal punto di vista geologico, la distinzione più rilevante per la storia dell'arte rupestre è quella litologica. La grande maggioranza delle Prealpi venete è calcarea: calcare massiccio cretacico nelle Dolomiti, calcari marnosi e selciferi nel settore prealpino, con intercalazioni di dolomia. Queste rocce sono erodibili, solubili nelle precipitazioni acide, e producono superfici che si levigano nel tempo anziché mantenersi aspre. L'incisione è possibile, come dimostrano i siti noti, ma la durata della leggibilità è molto inferiore rispetto alle superfici vulcaniche o metamorfiche.

Fanno eccezione i Colli Euganei, un massiccio di rocce magmatiche intrusive ed effusive (trachiti, fonoliti, rioliti) di età eocenica, e alcune aree della Lessinia con affioramenti di basalto e tufo di origine vulcanica. Queste rocce dure e resistenti costituiscono superfici più favorevoli all'incisione duratura. I Colli Euganei emergono isolati dalla pianura fino a 601 metri (Monte Venda), e i Colli Berici, di natura calcarea, raggiungono i 444 metri (Monte Alonge). Entrambi i gruppi montuosi rappresentano isole geomorfologiche nel piatto paesaggio padano: nei millenni in cui la pianura era steppa glaciale o palude, queste colline erano zone di microclima più mite, con esposizioni meridionali calde, grotte nei Berici, selce di buona qualità nella Lessinia, e acqua affidabile. Hanno funzionato, per tutta la preistoria, come rifugi ecologici e concentratori di risorse, attraendo sia la fauna sia i gruppi umani che la cacciavano.

La pianura veneta, nella sua configurazione attuale, è il prodotto di millenni di sedimentazione alluvionale. Sotto gli strati storici giacciono dossi fluviali, canali abbandonati e depositi di greto che testimoniano un paesaggio molto più dinamico e acquitrinoso di quello odierno. In questo paesaggio di pianura soggetta a inondazioni stagionali, i pochissimi punti rialzati erano di estrema importanza: piccole alture naturali, creste di antico meandro, bordi di terrazza fluviale. Quegli stessi punti

hanno attirato gli insediamenti preistorici per millenni, e il reticolo dei toponimi veneti conserva ancora, nella parola *motta* (piccolo rilievo nel territorio piatto), la memoria di quella geografia.

La presenza di metalli e minerali utili non è irrilevante. La Lessinia e le Prealpi vicentine hanno restituito selce di ottima qualità, estratta e lavorata almeno dal Paleolitico medio. I Colli Euganei contengono rame e altri metalli che diventano rilevanti a partire dall'Eneolitico. La disponibilità di ocre e ossidi di ferro per i pigmenti rossi è attestata in diverse località prealpine.

2.2 Storia climatica: dal Pleistocene all'età del Ferro

L'arco cronologico trattato in questo capitolo copre mezzo milione di anni. In quel lasso di tempo il clima non era stabile: il Pleistocene medio e superiore sono caratterizzati da una serie di cicli glaciale-interglaciale di durata variabile tra 40.000 e 100.000 anni, scanditi da oscillazioni della temperatura media globale di 5–10°C. Nell'Italia nord-orientale questo si traduceva in alternanze tra fasi di avanzata glaciale (con ghiacciai che scendevano fino alle quote pedemontane, foresta-steppe a larice in pianura, fauna di ambiente aperto) e fasi interglaciali (con foreste che salivano in quota, temperature simili o superiori alle attuali, fauna temperata). I siti del Paleolitico inferiore e medio della Lessinia e dei Berici si distribuiscono in questo contesto oscillante: certi livelli stratigrafici, ricchi di resti di orso delle caverne e mammut, corrispondono alle fasi più fredde; altri, con cervo e rinoceronte, alle fasi meno fredde.

L'ultimo interglaciale, detto Eemiano, è collocato tra circa 130.000 e 115.000 anni prima dell'anno zero. Le temperature estive erano di 1–2°C superiori alle attuali; le foreste temperate risalivano in quota; il livello del mare era leggermente più alto di oggi. Al termine dell'Ee-

miano inizia la glaciazione del Würm, lunga e complessa, con fasi di intensificazione e attenuazione. Il culmine si raggiunge durante l'Ultimo Massimo Glaciale (UMG), collocato tra circa 21.000 e 19.000 anni prima dell'anno zero: in quel momento i ghiacciai alpini scendevano fino agli sbocchi delle valli in pianura; le temperature estive erano inferiori di 8–10°C rispetto a oggi; la linea degli equilibri glaciali si trovava circa 1.100 metri più in basso dell'attuale. Il livello del mare Adriatico era inferiore di circa 120 metri: non esisteva né Venezia né la sua laguna, e il Po sfociava molto più a est, verso la costa croata attuale.

Vale la pena fermarsi sulla natura del paesaggio vegetale durante le fasi glaciali, perché la parola “tundra” che spesso si legge nella letteratura divulgativa crea un'immagine fuorviante. La tundra artica, quella delle pianure siberiane settentrionali, presuppone permafrost continuo, assenza di alberi e temperature medie annue abbondantemente sotto zero. La pianura padano-veneta durante le fasi glaciali era qualcosa di diverso e, dal punto di vista della vita animale e umana, molto più ricco. Le analisi polliniche del Lago di Fimon [Pini et al., 2010] e le sequenze di loess della pianura [Cremaschi and Van Vliet-Lanoë, 1990] indicano una vegetazione dominata dal larice (*Larix decidua*), con pino e betulla alle quote inferiori, alternata a radure steppiche aperte: una formazione definita *foresta-steppa a larice* che non ha un equivalente in Europa oggi, ma che trova il suo analogo più vicino nelle foreste-steppe subartiche ai piedi dell'Altai siberiano meridionale [Pini et al., 2022]. Non permafrost continuo, dunque, ma suoli con gelo stagionale profondo e disgelo estivo; non distese piatte e prive di vegetazione, ma un mosaico di boschi radi di larice, zone aperte con erbe perenni e arbusti nani, fiumi a canali intrecciati con banchi di ghiaia e guadi praticabili. Le temperature estive di luglio nella fascia collinare (Euganei, Berici) non scendevano sotto i 10–13°C nemmeno al culmine dell'UMG, come ricostruito dalle analisi di chironomidi del Lago della Costa [Samartin

et al., 2016]: un'estate breve ma reale, con abbondanza di foraggio, insetti e vita acquatica. L'analogia con l'Altai aiuta a capire la densità di fauna e di presenza umana in un periodo che si è abituati a immaginare come impraticabile: nell'Altai contemporaneo, con inverni che scendono a -30°C e estati a $+35^{\circ}\text{C}$, vivono cervi, orsi, stambecchi, argali, leopardi delle nevi, e popolazioni umane da millenni.

Il Tardoglaciale (19.000–9.700 anni prima dell'anno zero) è il periodo di maggiore rilevanza per la preistoria veneta, e la sua struttura interna merita attenzione. Non è un semplice scioglimento graduale: è una sequenza di oscillazioni rapide. Una prima fase di riscaldamento porta al Bølling-Allerød (12.700–10.950 anni prima dell'anno zero), un periodo caldo in cui le temperature salirono di $5-7^{\circ}\text{C}$ in poche centinaia di anni, i ghiacciai si ritirarono significativamente, e le Prealpi divennero per la prima volta accessibili a gruppi umani. Poi, circa 10.950 anni prima dell'anno zero, il Dryas Recente: un raffreddamento brusco di analoga intensità in pochi decenni, con ghiacciai che rinvanzano parzialmente e quote medie che diventano di nuovo inospitali. Il Dryas Recente dura circa 1.300 anni e si conclude circa 9.700 anni prima dell'anno zero con il passaggio all'Olocene. Il capitolo ?? tratta queste oscillazioni nel dettaglio; qui basta sottolineare che la finestra del Bølling-Allerød e la chiusura del Dryas Recente hanno avuto conseguenze dirette e documentabili sulla distribuzione dei siti umani nel Veneto.

Con l'inizio dell'Olocene (9.700 anni prima dell'anno zero) il riscaldamento diventa definitivo. Le temperature raggiunsero e superarono i valori attuali durante l'optimum climatico, collocato tra circa 7.000 e 6.000 anni prima dell'anno zero. Il limite superiore delle foreste si trovava alcune centinaia di metri più in alto di oggi. Il livello dell'Adriatico settentrionale risalì progressivamente, raggiungendo la configurazione attuale tra 6.000 e 5.000 anni prima dell'anno zero; in quel processo si

formò la laguna veneziana. I laghi prealpini, incluso il Garda, raggiunsero i livelli attuali tra la fine del Tardoglaciale e l'inizio dell'Olocene. Le torbiere dell'altopiano del Cansiglio e del Montello conservano sequenze polliniche continue che permettono di ricostruire con grande dettaglio la storia della vegetazione locale.

Nell'Olocene recente (da circa 5.000 anni prima dell'anno zero) le temperature calarono leggermente; l'età del Bronzo fu mediamente più calda dell'attuale, con il treeline più elevato; un raffreddamento progressivo tra 3.500 e 2.500 anni prima dell'anno zero contribuì all'abbandono di alcuni insediamenti di alta quota. In questo periodo si sovrappone all'effetto climatico quello della pressione antropica: le foreste erano già in ritirata per il disboscamento.

2.3 Storia ecologica: paesaggi e fauna in trasformazione

Al culmine dell'Ultimo Massimo Glaciale, il paesaggio veneto era radicalmente diverso dall'attuale. Le Prealpi e le Dolomiti erano in gran parte coperte di ghiaccio o di nuda roccia paraglaciale; i ghiacciai alpini non raggiungevano la pianura aperta ma terminavano 20–30 chilometri a nord del margine pedemontano, lasciando grandi conoidi di outwash ciottoloso. La pianura sottostante era una foresta-steppe a larche, con pino e betulla nelle radure, alternata ad aree aperte percorse da venti di fohn e da forte erosione eolica; i fiumi scorrevano in alvei a canali intrecciati, larghi e poco profondi, con banchi di ghiaia che offrivano guadi praticabili. Non permafrost continuo come nelle tundre artiche, ma gelo stagionale profondo e disgelo estivo con estati brevi e secche. La megafauna glaciale era ancora abbondante: mammut lanoso (*Mammuthus primigenius*), rinoceronte lanoso (*Coelodonta antiquitatis*), uro (*Bos primigenius*), bisonte delle steppe (*Bison priscus*), cavallo selvatico, cervo gigante (*Megaloceros giganteus*). I grandi erbivori di am-

biente aperto si muovevano su vasti areali stagionali nella pianura e nei fondovalle, seguendo la fauna invernale verso sud e i pascoli estivi verso nord, attraversando i guadi dei fiumi ghiacciati o bassi nei periodi appropriati.

In questo paesaggio, i Colli Euganei e i Colli Berici svolgevano una funzione che merita di essere spiegata con precisione, perché ha conseguenze dirette sulla distribuzione dei siti preistorici e sulla logica della loro ricerca.

Euganei e Berici come rifugi climatici. Entrambi i rilievi emergevano di 400–600 metri da una pianura aperta e ventosa, con esposizioni meridionali che captavano il sole durante tutto l'anno. Questa differenza di quota e di esposizione produceva un microclima misurabilmente diverso rispetto alla pianura circostante: temperature medie più alte di 2–4°C, maggiore umidità per effetto orografico, protezione dai venti settentrionali, e disponibilità di acqua corrente tutto l'anno grazie alle sorgenti alimentate dalle precipitazioni. Le analisi di resti di chironomidi (piccoli insetti acquatici) nei sedimenti del Lago della Costa, ai piedi degli Euganei, indicano che le temperature estive di luglio in quella zona non scendevano sotto i 10–13°C nemmeno al culmine dell'UMG [Samartin et al., 2016]: un'estate sufficiente per vegetazione, insetti e fauna.

Quello che si crea è un rifugio ecologico nel senso tecnico del termine: un'area che mantiene condizioni abitabili per specie animali e vegetali durante i periodi in cui il territorio circostante è troppo freddo o troppo arido. I dati pollinici del Lago della Costa confermano la presenza di vegetazione legnosa (betulla, qualche quercia) durante le fasi glaciali [Kaltenrieder et al., 2009], in un periodo in cui la pianura aperta attorno era praticamente priva di alberi. Un'analisi pollinica ad alta risoluzione degli stessi sedimenti ha poi mostrato che la quercia decidua si espanse massicciamente ai piedi degli Euganei intorno a

16.800–16.600 anni prima dell’anno zero, circa 2.000 anni *prima* dell’interstadiario Bølling-Allerød e prima di reforestation comparabili a nord delle Alpi: una prova diretta del ruolo di rifugio glaciale del massiccio euganeo per le specie arboree temperate [Boltshauser-Kaltenrieder and Tinner, 2024]. Per la fauna, questo significava disponibilità di foraggio, acqua, riparo: un concentratore di risorse biologiche. Per i gruppi umani che cacciavano in quel paesaggio, significava trovare la preda dove le condizioni erano le migliori per lei. La funzione dei Berici ed Euganei come attractor preistorico non è dunque solo una suggestione geografica: è documentata da dati ambientali indiretti e si manifesta direttamente nella densità di siti paleolitici che queste colline hanno restituito rispetto alla pianura circostante.

Berici e Lessinia: la geologia calcarea come amplificatore. A favore dei Colli Berici e della Lessinia interviene un secondo fattore, indipendente dal microclima: la geologia calcarea. Il calcare dissolto dall’acqua forma cavità naturali, grotte e ripari sotto roccia, che sono i migliori archivi stratigrafici disponibili per la preistoria. Un riparo sotto roccia protegge i depositi dall’erosione, mantiene una temperatura relativamente stabile, e offre condizioni di conservazione eccezionali per ossa, carboni, pigmenti e manufatti. Non è un caso che quasi tutti i grandi siti paleolitici e mesolitici veneti si trovino in grotte o ripari dei Berici (Grotta di San Bernardino, Grotta di Broion) o della Lessinia (Grotta di Fumane, Riparo Tagliente, Ponte di Veia): questi ambienti hanno *conservato* i depositi che altrove sono stati distrutti dall’erosione, e li hanno *resi visibili* perché le grotte sono state frequentate, esplorate e scavate fin dall’Ottocento. La concentrazione di ritrovamenti su Berici e Lessinia riflette quindi sia una concentrazione reale di attività umana (per ragioni climatiche ed ecologiche), sia un effetto di conservazione differenziale: il calcare aiuta i depositi a sopravvivere dove altrove sono perduti.

Gli Euganei: stesso rifugio climatico, archeologia diversa. I Colli Euganei hanno lo stesso vantaggio microclimatico dei Berici, ma una geologia radicalmente diversa. Sono un massiccio di rocce magmatiche (trachiti, fonoliti, rioliti) eoceniche: rocce dure, compatte, prive della solubilità necessaria a formare cavità carsiche. Le grotte naturali negli Euganei sono rarissime. Questo non significa che il gruppo collinare fosse meno frequentato durante la preistoria: significa che i gruppi umani che vi vivevano non potevano appoggiarsi ai ripari naturali, e si adattavano a forme di insediamento diverse, probabilmente strutture leggere all'aperto, ripari costruiti, accampamenti nei boschi. Queste strutture non lasciano tracce stratigrafiche facilmente riconoscibili né facilmente conservate, e non offrono i depositi sigillati che rendono le grotte così produttive per l'archeologia. Il risultato è che gli Euganei appaiono quasi vuoti nel record preistorico non perché fossero disabitati, ma perché sono stati cercati con la stessa lente usata per i Berici: cercando siti in grotta, o cercando la concentrazione densa di materiali che si trova nei depositi di caverna. I siti all'aperto su roccia trachistica o suolo forestale euganeo richiedono metodi di prospezione diversi, e finché non vengono applicati sistematicamente il silenzio degli Euganei non dice nulla sull'assenza di occupazione preistorica [Kaltenrieder et al., 2010].

Con il Bølling-Allerød, il paesaggio cambiò rapidamente. La betulla e il pino avanzarono in quota, le foreste di pino si stabilirono sui versanti prealpini, e le Prealpi divennero accessibili per la prima volta. La megafauna glaciale cominciò a cedere: il mammut scomparve dall'arco alpino prima della fine del Tardoglaciale; il cervo gigante lasciò tracce sporadiche fino a circa 9.700 anni prima dell'anno zero. Il Dryas Recente provocò un parziale rollback di questi processi, con le foreste che scendevano di nuovo e la fauna glaciale che resisteva ancora in alcune aree. All'inizio dell'Olocene, con la definitiva stabilizzazione del clima, la composizione faunistica si trasformò completamente: i grandi

erbivori di steppa scomparvero dal registro faunistico locale, e gli ungulati di media taglia (stambecco, camoscio, cervo, capriolo, poi alce nelle zone boschive) divennero le specie dominanti. Le foreste di quercia mista, poi di faggio, avanzarono fino alle quote alpine, spostando il treeline di 200–300 metri verso l'alto rispetto alla posizione attuale.

Un aspetto spesso trascurato è il regime di predazione. Nell'Olocene antico e medio, il lupo era abbondante sull'intero arco alpino, la lince era presente, l'orso bruno frequentava i versanti boscosi. Una popolazione di camosci o stambecchi sottoposta a predazione intensa da parte di carnivori naturali e di cacciatori umani specializzati sviluppa pattern di movimento, dimensioni del territorio e comportamenti di allarme radicalmente diversi da quelli osservabili nelle popolazioni moderne, private dei grandi carnivori per secoli. Questo ha conseguenze metodologiche per l'uso dei dati ecologici attuali nella ricostruzione del comportamento delle prede preistoriche, discusse nel capitolo ??.

Con il Neolitico e poi con il Bronzo, la deforestazione antropica aggiunse al cambiamento climatico un secondo vettore di trasformazione del paesaggio. Le sequenze polliniche mostrano aumenti marcati dei pollini di cereali e di piante ruderali a partire da circa 5.000 anni prima dell'anno zero. Il treeline scese gradualmente per effetto combinato del leggero raffreddamento e dell'espansione del pascolo d'alta quota. I prati e le brughiere che oggi caratterizzano l'Altopiano dei Sette Comuni e le zone sommitali delle Prealpi sono in parte il prodotto di questa lunga pressione antropica, non un elemento naturale del paesaggio alpino.

2.4 Storia umana

2.4.1 Paleolitico (500.000–11.000 anni prima dell'anno zero)

Le tracce più antiche di presenza umana nel Veneto risalgono al Paleolitico inferiore, tra 500.000 e 300.000 anni prima dell'anno zero, e si concentrano sui Monti Lessini e sui Colli Berici. Si tratta di strumenti in pietra scheggiata attribuibili a gruppi di *Homo heidelbergensis* o forme arcaiche simili: piccoli nuclei nomadi, senza arte riconoscibile, che frequentavano grotte e ripari come basi temporanee di caccia. La concentrazione geografica su questi due rilievi non è casuale: la selce di qualità della Lessinia forniva il materiale per gli strumenti; le grotte dei Berici, formate per dissoluzione carsica nel calcare, offrivano riparo e conservano oggi i depositi stratigrafici che altrove sono andati distrutti; il microclima più mite di entrambi i gruppi collinari era un vantaggio reale in un paesaggio di foresta-steppe fredda. Come discusso nella sezione ecologica, gli Euganei avevano lo stesso vantaggio climatico ma la loro geologia magmatica non forma grotte, e questo spiega perché il loro record preistorico appaia così scarso rispetto ai Berici: il problema è metodologico, non demografico.

Con il Paleolitico medio (da circa 120.000 a 38.000 anni prima dell'anno zero) la presenza umana diventa più articolata. I Neanderthal occupano Lessinia e Berici lasciando stratigrafie potenti e leggibili. I siti principali sono il Riparo Tagliente nella Valle Squaranto, la Grotta di San Bernardino nei Berici e numerosi ripari minori nella Lessinia. Tra i siti della Lessinia, Ponte di Veia merita menzione separata: si tratta di uno dei più grandi archi naturali in roccia calcarea d'Europa, nella Valle dell'Alpone, con evidenti tracce di frequentazione musteriana. Un arco naturale di quelle proporzioni non era solo un rifugio fisico: era un punto di riferimento nel paesaggio percepibile da distanze considerevoli, e probabilmente aveva un peso nella geografia mentale dei gruppi che lo

frequentavano. La fauna presente nei livelli stratigrafici cambia con il clima: nei livelli corrispondenti alle fasi più fredde del Würm compaiono mammut, rinoceronte lanoso e orso delle caverne; nei livelli meno freddi predominano cervo, cavallo e camoscio. I siti della Lessinia funzionano così anche come termometri del passato, non solo come archivi di comportamento umano.

L'arrivo di *Homo sapiens* in Europa è datato a circa 43.000 anni prima dell'anno zero. I Neanderthal si estinsero circa 38.000 anni prima dell'anno zero, dopo un periodo di sovrapposizione geografica discusso. La grotta di Fumane, in Lessinia (Marano di Valpolicella), è il sito dove questa transizione lascia la traccia più straordinaria del Veneto: frammenti di intonaco dipinto con figure di animali e figure ibride umano-animali, databili a circa 41.000 anni prima dell'anno zero, le testimonianze di arte parietale più antiche d'Italia. Non si tratta di arte rupestre all'aperto nel senso discusso in questo libro, ma di arte in ambiente di grotta, associata a una fase di utilizzo intensivo della caverna come base stagionale di caccia. La sua importanza sta nell'attestare che la capacità di produrre immagini simboliche era già pienamente sviluppata in quest'area alla comparsa di *Homo sapiens*.

Le fasi centrali del Paleolitico superiore (Aurignaziano, Gravettiano) sono scarsamente documentate nel Veneto rispetto ad altre regioni italiane, e questa lacuna riflette probabilmente la distribuzione reale dell'occupazione: durante l'UMG (21.000–19.000 anni prima dell'anno zero), con i ghiacciai che bloccavano le valli alpine e la pianura esposta e ventosa, i cacciatori Epigravettiani vivevano principalmente sulla grande pianura padano-adriatica ora in parte sepolta sotto l'alluvio e in parte sommersa dall'Adriatico. I siti prealpini erano la periferia di quel sistema, non il suo centro. Questo spiega la scarsità di evidenze venete in quelle fasi: non c'erano meno persone, erano altrove.

Con il Bølling-Allerød (12.700–10.950 anni prima dell'anno zero) la

situazione cambia in modo documentabile. Per la prima volta i ghiacciai si ritirano abbastanza da rendere le Prealpi accessibili anche alle quote medie e alte durante la stagione calda. I cacciatori seguono le prede verso l'alto. Il sito più emblematico di questa prima colonizzazione delle quote è il Riparo Dalmeri, nell'area veneto-trentina sull'Altopiano di Marcesina, datato all'Allerød e collocato a circa 1.100 metri di quota: vi sono state trovate oltre trenta lastre di calcare decorate con figure animali in ocre rosse (cervi, stambecchi, orsi, uccelli), depositate con cura nel contesto di un accampamento ricorrente. Nella stessa finestra temporale si collocano i ritrovamenti di Val Lastaro sull'Altopiano di Asiago e la sepoltura di Villabruna nel Bellunese, datata a circa 12.000 anni prima dell'anno zero. Queste non sono soste occasionali: sono campi base stagionali a cui i gruppi tornavano anno dopo anno. L'arte del Dalmeri è su lastre portatili, non su superfici fisse: un gruppo ancora semi-mobile investiva in immagini simboliche, ma su oggetti che potevano viaggiare con lui. Il passaggio all'arte su superficie fissa all'aperto richiedeva ancora qualcosa in più.

Il Dryas Recente (10.950–9.700 anni prima dell'anno zero) interrompe bruscamente questa colonizzazione. I siti di quota vengono abbandonati; il registro archeologico alle altitudini medie e alte si svuota. Non è solo un fatto climatico: è la prova che la colonizzazione delle Prealpi durante il Bølling-Allerød era contingente alle condizioni ambientali, non ancora definitiva. Il Mesolitico non sarà una continuazione lineare di quell'esperienza, ma una seconda partenza in un paesaggio trasformato.

2.4.2 Mesolitico (11.700–7.500 anni prima dell'anno zero)

La fine del Dryas Recente (9.700 anni prima dell'anno zero) segna l'inizio di una riorganizzazione ecologica che cambia profondamente le condizioni di vita dei cacciatori-raccoglitori veneti. Quella riorganiz-

zazione non è una scelta: è una risposta forzata. Le foreste avanzano rapidamente verso le quote medie e alte, chiudendo la pianura aperta che era stata il teatro principale della vita paleolitica. Con la foresta scompaiono i grandi erbivori di ambiente aperto, cavallo e renna, che avevano costituito le prede principali per millenni. Chi rimane nel territorio veneto trova le sue prede principali nelle nuove condizioni alpine: stambecco e camoscio in quota, cervo e capriolo ai margini della foresta. Per raggiungerli sistematicamente, i cacciatori devono colonizzare le quote, e questa volta in modo definitivo.

Questa seconda colonizzazione delle Prealpi, che apre il Mesolitico, è documentata da una moltiplicazione di siti a quote progressivamente più elevate. Sull'Altopiano dei Sette Comuni (Asiago, Vicenza), il Riparo Battaglia testimonia l'occupazione sauveterriana del plateau già nelle prime fasi dell'Olocene: lo strumentario microlitico, con le sue punte a dorso e i suoi segmenti geometrici, è pensato per armi composite come la freccia, adatte alla caccia in ambienti boschivi e rupestri. Val Lastaro, sempre sull'altopiano asiaghese, ha restituito materiali sia epigravettiani sia mesolitici, confermando che queste quote erano frequentate con continuità stagionale. I cacciatori mesolitici non scoprivano per la prima volta questi luoghi: in parte li conoscevano dalle generazioni dell'Allerød. Li ritrovavano in un paesaggio trasformato e li riconfiguravano per una diversa economia.

I siti si moltiplicano alle quote di 1.500–2.000 metri e oltre. Le Prealpi vicentine e bellunesi, la Lessinia e le propaggini dell'Altopiano di Asiago sono costellate di stazioni mesolitiche di superficie, spesso individuate dai ritrovamenti di microliti geometrici caratteristici. In molti casi si tratta di posizioni con ampia visibilità sulle valli sottostanti, scelte per il controllo del territorio di caccia più che per il riparo fisico. Il modello insediativo che emerge è quello di una mobilità verticale stagionale: quote basse in inverno, quote alte in estate, con spostamenti

lungo corridoi vallivi ben definiti. L'Altopiano dei Sette Comuni, con la sua posizione di cerniera tra la pianura vicentina e le valli dolomitiche, era uno di questi nodi nella rete di movimento stagionale.

Mondeval de Sora (San Vito di Cadore, Belluno), a 2.150 metri di quota nelle Dolomiti bellunesi, è il sito mesolitico veneto più noto al grande pubblico. Una sepoltura individuale con corredo ricco: utensili di osso e selce, pezzi di ornamento, ocre rosse, e conchiglie di specie marine atlantiche. Queste ultime implicano contatti a lunga distanza con le coste dell'Adriatico o del Tirreno, o scambi con gruppi in contatto con le coste. I cacciatori mesolitici dell'alta quota veneta non erano gruppi isolati: erano inseriti in reti di relazione che coprivano centinaia di chilometri. La datazione di Mondeval si colloca intorno a 8.000 anni prima dell'anno zero, nella fase castelnoviana del Mesolitico.

L'arte mesolitica all'aperto rimane la grande questione aperta del Veneto preistorico. Non esistono pannelli incisi o dipinti attribuiti con certezza al Mesolitico nella regione. Le ragioni possibili sono molteplici e non si escludono: degrado differenziale delle superfici rocciose nel corso di 9.000 anni di clima alpino; ricerca ancora insufficiente, soprattutto sulle quote medie e alte; e la possibilità, da non scartare, che i cacciatori mesolitici non praticassero l'arte rupestre su superfici fisse su larga scala, preferendo forme di espressione simbolica su supporti deperibili o portatili, come suggerisce l'esempio del Dalmeri. La questione è discussa nel capitolo 6.

2.4.3 Neolitico ed Eneolitico (7.500–4.250 anni prima dell'anno zero)

Il Neolitico veneto, datato in Italia settentrionale tra circa 7.500 e 5.250 anni prima dell'anno zero, non arriva come una sostituzione netta di popolazione. Le evidenze genetiche e culturali disponibili suggeriscono una trasformazione progressiva dei gruppi mesolitici locali, in-

fluenzati da comunità agricole che avanzavano da ovest e da est, piuttosto che una colonizzazione che cancellasse i predecessori. Il contesto climatico è favorevole: l'optimum dell'Olocene medio (7.000–6.000 anni prima dell'anno zero), con temperature leggermente superiori alle attuali e precipitazioni abbondanti, crea condizioni ottimali per l'insediamento stabile presso i bacini lacustri che in quel momento erano pieni e produttivi.

È in questa fase che il ruolo di Euganei e Berici nella storia dell'occupazione umana veneta si esprime con maggiore chiarezza. Il Lago di Fimon, nei Colli Berici a pochi chilometri da Vicenza, è uno dei siti palafitticoli neolitici meglio documentati del Veneto: un villaggio su palafitta ai margini di un bacino lacustre oggi in gran parte interrato, con ceramiche, resti botanici e faunistici che testimoniano un'economia mista di agricoltura, allevamento e caccia. Negli Euganei, il Lago della Costa presso Arquà Petrarca (Padova) ha restituito evidenze di frequentazione preistorica nelle fasi neolitica ed eneolitica: un piccolo bacino lacustre ai piedi delle colline trachitiche, sfruttato probabilmente sia per la pesca sia come punto di approdo e scambio. La continuità di questi luoghi come attrattori umani, dalle fasi paleolitiche di rifugio agli insediamenti neolitici stabili, non è casuale.

La pianura veneta neolitica non era però solo un sistema di laghi e palafitte. Era soprattutto un paesaggio di fiumi e paludi in cui i pochi punti stabili erano gli unici luoghi sicuri per insediarsi. I dossi fluviali, creste sabbiose o ghiaiose lasciate dai meandri abbandonati, erano le piattaforme naturali degli insediamenti di pianura: leggermente sopraelevati rispetto alla pianura alluvionale, con accesso diretto all'acqua, stabili in caso di piena. Queste piccole alture naturali, chiamate ancora oggi *motte* nel lessico geografico veneto, erano punti di riferimento visibili nel paesaggio piatto, segnali nel territorio: non a caso molte di esse hanno restituito materiali preistorici di età diverse, a con-

ferma di una frequentazione che attraversa i millenni. Alcune motte sono strutture artificiali, cumuli di terra costruiti intenzionalmente in epoche successive, ma poggiano spesso su rialzi naturali già usati in preistoria.

La tradizione di segnare il paesaggio con strutture permanenti si esprime nel Neolitico veneto anche attraverso alcune evidenze di strutture megalitiche, documentate in modo ancora frammentario nella fascia prealpina vicentina e sull'Altopiano dei Sette Comuni: menhir isolati, allineamenti di massi, strutture in pietra la cui attribuzione cronologica è dibattuta. La tradizione megalitica veneta è meno sviluppata e meno studiata di quella presente in Sardegna, Puglia o in Francia, ma la sua esistenza parziale è significativa: i megaliti sono, al pari dell'arte rupestre all'aperto, una forma di marcatura permanente e visibile del paesaggio. La loro presenza periferica nel Veneto eneolitico e neolitico si inserisce nello stesso interrogativo che questo libro pone per l'arte rupestre: con quale intensità e con quale forma le comunità preistoriche venete comunicavano simbolicamente attraverso il paesaggio fisico?

L'Eneolitico (5.250–4.250 anni prima dell'anno zero) porta i primi manufatti in rame, anche se il Veneto rimane in posizione periferica rispetto ai principali circuiti di metallurgia del tempo. I confronti sono inevitabili con le regioni limitrofe: la Lombardia e il Trentino producono in questo periodo statue-stele e le incisioni della Valcamonica sono già in piena attività. In Veneto la traccia più rilevante dell'Eneolitico è funeraria: sepolture collettive nelle grotte prealpine della Lessinia e nei Berici, e sepolture in grotticella nella fascia prealpina. Il sito di Sovizzo (Vicenza) è l'unico complesso eneolitico veneto di carattere funerario-sacrale con evidenze di un certo rilievo. La perifericità del Veneto rispetto ai grandi circuiti di elaborazione culturale del tardo Eneolitico alpino è un dato di fatto: anche in questo caso, come per la successiva arte rupestre del Bronzo, la posizione geografica del Veneto orientale

ai margini delle rotte di transumanza e di scambio che percorrevano il versante alpino occidentale sembra aver avuto un ruolo.

2.4.4 Età del Bronzo e del Ferro (4.250–0 anni prima dell'anno zero)

L'età del Bronzo (4.250–2.750 anni prima dell'anno zero) è il periodo meglio documentato della preistoria veneta, e il primo in cui le incisioni rupestri divengono un elemento attestato e databile con sicurezza. Il cambiamento fondamentale rispetto ai secoli precedenti è la sedentarizzazione: le comunità del Bronzo medio e recente costruiscono insediamenti stabili, usano lo stesso luogo per generazioni, e hanno interesse a segnare il territorio in modo permanente. È questa stabilità insediativa, più che un cambiamento nelle capacità tecniche o simboliche, a spiegare la comparsa dell'arte rupestre documentata nel Veneto.

I siti palafitticoli del Lago di Garda sono l'espressione più conosciuta di questa sedentarizzazione. Inclusi dal 2011 nel patrimonio mondiale dell'UNESCO come parte del sito seriale delle palafitte preistoriche circumalpine, i villaggi gardesani mostrano insediamenti stabili e tecnicamente elaborati, con bronzi lavorati, ceramiche di alta qualità e ornamenti. Sulle rocce del Garda e della Valle dell'Asse compaiono coppelle, figure geometriche e zoomorfe che trovano confronti nell'arte rupestre alpina di questa fase su entrambi i versanti della catena. La Val d'Assa, sull'Altopiano di Asiago, è la zona rupestre più rilevante del Veneto per questo periodo: un sistema di incisioni che include figure antropomorfe, scene di caccia e motivi geometrici, in un corridoio naturale che collegava l'altopiano alla pianura vicentina.

Sull'Altopiano dei Sette Comuni, il Bostel di Rotzo (Rotzo, Vicenza) è uno dei castellieri meglio conservati del Veneto: un insediamento d'altura del Bronzo finale e dell'età del Ferro, con strutture difensive in pietra, che domina visivamente una vasta porzione del territorio preal-

pino. I castellieri veneti, di cui il Bostel è uno degli esempi più studiati, non erano solo insediamenti: erano punti di controllo visivo del territorio, segnali di presenza permanente nel paesaggio. La loro posizione sulle creste e sugli spalloni dei pianori prealpini rispecchia una logica di organizzazione territoriale completamente diversa da quella dei cacciatori mesolitici: non mobilità verticale stagionale, ma presidio fisso di punti strategici.

La pianura veneta del Bronzo era percorsa da un sistema di vie d'acqua che integrava le rotte di terra. I fiumi erano strade: il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige e i loro affluenti connettevano le Prealpi alla pianura e al delta del Po. Le piroghe monossili rinvenute nell'area del Bacchiglione e in altri contesti fluviali veneti attestano una navigazione fluviale organizzata, con imbarcazioni scavate da tronchi interi, alcune delle quali di dimensioni considerevoli. La mobilità del Bronzo veneto non era dunque solo terrestre: il territorio era letto e percorso anche lungo l'asse delle acque, e i siti di pianura si distribuiscono in modo coerente con questa logica, preferendo i dossi fluviali stabili vicini ai corsi d'acqua navigabili. Anche le palafitte lacustri dei bacini dei Berici ed Euganei vanno lette in questo quadro: non sono un fenomeno isolato, ma parte di una rete di insediamenti acquatici che sfruttava ogni specchio d'acqua disponibile, dai grandi laghi prealpini ai piccoli bacini collinari.

L'età del Ferro veneta (da circa 2.750 anni prima dell'anno zero) è dominata dalla cultura dei Veneti antichi, una delle grandi civiltà dell'Italia preromana. I Veneti svilupparono un sistema di scrittura (l'alfabeto venetico, derivato dall'etrusco), centri urbani complessi (Padova, Este, Altino, Vicenza), e una tradizione artistica ricca che culmina nelle situle figurate: grandi contenitori di bronzo decorati con scene narrative di banchetto, gara e processione, in uno stile narrativo senza paralleli esatti nell'Italia coeva. Le incisioni rupestri della fase venetica, dove

attestate, mostrano figure di cavalieri, motivi geometrici e scene che ricorrono anche nell'arte mobiliare. La conquista romana, completata nel I secolo prima dell'anno zero, portò a una progressiva romanizzazione del paesaggio e della cultura materiale; le tradizioni religiose locali sopravvissero a lungo, come attestano i santuari di tipo *fonte sacra* diffusi nell'area veneta, dove le offerte votive continuarono per secoli.

2.5 Perché questo quadro conta per la domanda di questo libro

Tre osservazioni emergono da questa rassegna e sono rilevanti per i capitoli successivi.

La prima: il Veneto preistorico non era una periferia vuota. Dalla frequentazione di *Homo heidelbergensis* sui Lessini ai Veneti antichi, questo territorio è stato abitato con continuità per mezzo milione di anni. La scarsità di arte rupestre nota non rispecchia una scarsità di presenza umana: rispecchia, almeno in parte, un tipo di occupazione (mobile, stagionale, non ancora sedentaria) che non produceva marcatura permanente del paesaggio su larga scala.

La seconda: c'è una correlazione tra tipo di occupazione e tipo di produzione simbolica. I cacciatori paleolitici producono arte in grotta (Fumane) o su supporto portatile (Dalmeri). I cacciatori mesolitici probabilmente non producono arte rupestre su superficie fissa, o la producono in misura non ancora rilevata. Le prime incisioni rupestri all'aperto datate con certezza nel Veneto appartengono all'età del Bronzo, quando le comunità sono sedentarie e hanno interesse a segnare il territorio in modo permanente. Questa gradazione non è casuale: è predetta dalla logica del tipo di insediamento.

La terza: la discontinuità culturale è reale e profonda. Tra i cacciatori mesolitici del Riparo Battaglia e le comunità dell'età del Bronzo sulle

rive del Garda ci sono quattro o cinque millenni di trasformazioni culturali, economiche e demografiche. Non c'è ragione di aspettarsi continuità nelle tradizioni simboliche attraverso quelle trasformazioni. Cercare arte rupestre mesolitica e arte rupestre della tarda età del Bronzo con gli stessi criteri, negli stessi luoghi, significa ignorare che erano prodotte da popolazioni con economia, mobilità e rapporto con il territorio profondamente diversi.

Parte II

Il quadro veneto

Capitolo 3

Cosa si conosce davvero, in Veneto

Prima di chiedersi cosa manca, conviene fare ordine su cosa esiste, con la maggiore precisione possibile. Il territorio veneto, inteso qui nel senso geografico che tiene conto dei confini naturali piuttosto che amministrativi, non è affatto privo di testimonianze della frequentazione preistorica: possiede siti documentati in ogni periodo, dall'ultima glaciazione fino all'età del ferro, distribuiti in modo disomogeneo tra montagna e pianura, tra aree intensamente indagate e aree che per ragioni storiche e logistiche non hanno ancora ricevuto un'attenzione sistematica comparabile. Questo capitolo li ripercorre provincia per provincia, risalendo per quanto possibile ai lavori originali, con le cifre, le date e le riserve che quei lavori stessi dichiarano.

Una precisazione metodologica preliminare: la ripartizione per provincia moderna è uno strumento pratico, non una categoria preistorica. Le popolazioni paleolitiche e mesolitiche non seguivano confini amministrativi, e molte delle aree più interessanti si trovano nelle fasce di confine tra province o in territori che la geografia fisica renderebbe meglio descritti in relazione ai bacini fluviali. Il concetto di *Veneto geografico esteso* usato in questo libro include, per le stesse ragioni, alcune zone oggi trentine o lombarde ma storicamente legate allo stesso sistema di valli e passi: la sponda settentrionale del Garda, il Primiero, la Valsugana, Folgaria.

3.1 Verona: la Lessinia, la Valpolicella, il Garda e la pianura

La provincia di Verona è quella con la più lunga e più articolata storia della ricerca preistorica nel Veneto. Possiede la sequenza paleolitica più completa della regione, il sito con l'arte figurativa più antica d'Italia settentrionale, il complesso di arte rupestre all'aperto più ricco del Veneto, e una delle concentrazioni di siti dell'età del bronzo e del ferro più dense dell'intera pianura padano-veneta. Che questo quadro ricco esista dipende in misura determinante dal fatto che la ricerca qui ha avuto continuità istituzionale, risorse e figure di riferimento riconosciute a livello internazionale da oltre settant'anni.

3.1.1 Paleolitico: la Lessinia come laboratorio

La Lessinia, altopiano carsico a nord di Verona inciso da valli parallele, ospita la sequenza paleolitica più completa del Veneto, costruita nel corso di decenni di scavi sistematici in una decina di siti distinti.

Riparo Tagliente, nella Valle delle Falci presso Grezzana, è il sito di riferimento. La sequenza copre dal Musteriano (circa 55.000 anni prima dell'anno zero, con presenza neandertaliana documentata) fino all'Epigravettiano finale (circa 13.500 anni prima dell'anno zero), con una continuità occupazionale che riflette la stabilità climatica relativa della Lessinia rispetto ai fondivalle. La fauna cacciata cambia nel tempo in modo leggibile: nelle fasi più antiche include rinoceronte lanoso, uro e orso delle caverne; nelle fasi più recenti è dominata da cervo, stambecco e camoscio, le stesse specie discusse nel quinto capitolo di questo libro. Il sito ha restituito arte mobilière (strumenti ossei decorati, elementi di ornamento) ma non arte parietale *in situ* [Bartolomei et al., 1992].

Riparo Mezzena ha acquisito un rilievo internazionale che va oltre l'archeologia locale: è l'unico sito italiano che ha restituito resti neandertaliani con DNA antico sequenziabile, contribuendo in modo diretto al

dibattito sulle relazioni genetiche tra Neandertal e *Homo sapiens* in Europa. La Grotta della Ghiacciaia, tornata oggetto di scavi sistematici dal 2021 a opera di Marco Peresani e Ursula Thun Hohenstein dell'Università di Ferrara, ha prodotto una pubblicazione su *Preistoria Alpina* 52 nel 2022 con nuovi dati sulla fauna pleistocenica della Lessinia. La Grotta di San Bernardino ha restituito resti di *Homo sapiens* datati a circa 28.000 anni prima dell'anno zero, tra i più antichi dell'Italia nordorientale.

3.1.2 La grotta di Fumane: arte figurativa a quarantamila anni

La grotta di Fumane, in Valpolicella, è stata scavata sotto la direzione di Alberto Broglio dell'Università di Ferrara a partire dagli anni novanta. Dai livelli aurignaziani sono stati recuperati sei frammenti di roccia caduti dalla volta per crioclastismo, ritrovati capovolti sul terreno e dipinti con ocre rosse. I più discussi in letteratura sono una figura antropomorfa alta circa diciotto centimetri con quello che sembra un copricapo a due protuberanze, e un animale a quattro zampe visto di profilo, interpretato come mustelide o felide [Broglio and Dalmeri, 2005, Broglio et al., 2003]. Datazioni bayesiane pubblicate nel 2025 su *Journal of Quaternary Science* (Falguères et al., datazioni ESR/U-series) e su *Geoarchaeology* (Kehl et al., micromorfologia) collocano la fine del Musteriano a 41.000-39.000 anni prima dell'anno zero e le figure aurignaziane a 40.000-41.000 anni prima dell'anno zero, tra le più antiche mai datate con metodi indipendenti in Europa.

Fumane non è arte rupestre all'aperto: è arte parietale in grotta, che deve la sua sopravvivenza alla protezione dagli agenti atmosferici. Va tenuto fermo cosa dimostra: che la pratica di produrre immagini su superfici rocciose era presente sul territorio veneto già quarantamila anni fa. Va altrettanto tenuto fermo cosa non dimostra: non è una prova dell'esistenza di incisioni all'aperto nelle fasi successive, separate da decine di millenni e da tradizioni culturali completamente diverse.

3.1.3 Monte Baldo: la scoperta del 2026

Il Monte Baldo, massiccio allungato tra il Garda e la Valle dell'Adige, non aveva restituito fino a tempi recentissimi alcun sito paleolitico documentato, nonostante la sua posizione geografica tra la Lessinia (con la sua lunga sequenza) e il Garda (con la sua arte rupestre). Nel luglio del 2026 il MUSE di Trento ha annunciato la scoperta di Riparo Prà da Stua, il primo sito paleolitico confermato sul massiccio, con industria litica attribuita all'Epigravettiano (tra 18.000 e 12.000 anni prima dell'anno zero); le pubblicazioni scientifiche erano in preparazione al momento della stesura di questo libro. La logica della scoperta è esattamente quella che questo libro discute: un massiccio ampio, accessibile, morfologicamente adatto, rimasto privo di siti documentati non per assenza di frequentazione ma per assenza di ricerca mirata.

3.1.4 Il Monte Luppia e le incisioni del Benaco

Il complesso di arte rupestre all'aperto più importante del Veneto si trova sulle pendici che si affacciano sul lago di Garda, in particolare sul Monte Luppia tra Punta San Vigilio e Malcesine. Le prime rocce incise furono individuate nel 1964 da Mario Pasotti, insegnante, dopo una visita alla Valcamonica: non da una prospezione pianificata, ma dal riconoscimento di un pattern già visto altrove applicato a un territorio che nessuno aveva ancora guardato con quello sguardo specifico. È un meccanismo già discusso nel capitolo sul research bias, qui documentabile con un nome, una data e una motivazione dichiarata dallo stesso scopritore. Il lavoro di catalogazione fu proseguito e ampliato da Fabio Gaggia, che nel 1985 costituì un centro di studi dedicato al territorio benacense [Gaggia, 1982, 2002].

Il catalogo comprende più di duecentocinquanta rocce incise, per un totale di almeno tremila figure: guerrieri armati, cavalieri, imbar-

cazioni, asce, spade, simboli solari, coppelle isolate o in gruppo, e un numero consistente di segni geometrici di incerta interpretazione. La cronologia va dall'età del bronzo (la Pietra di Castelletto e la Pietra delle Griselle sono collocate nel secondo millennio prima dell'anno zero sulla base di confronti tipologici con le armi rappresentate) all'età del ferro (nuclei distinti a Senge di Marciaga nel comune di Costermano e a Crero nel comune di Brenzone) fino a incisioni chiaramente medievali e moderne. Il museo del castello scaligero di Torri del Benaco colloca esplicitamente questo complesso subito dopo la Valcamonica e il Monte Bego nel panorama dell'arte rupestre alpina; nel 2023 il comune ha stanziato un finanziamento di un milione di euro per la tutela del sito.

3.1.5 Età del bronzo: le palafitte del Garda e i villaggi d'altura

Il lago di Garda ha restituito quattro siti palafitticoli inseriti nella lista UNESCO del Patrimonio dell'Umanità nel 2011 nell'ambito del sito transnazionale "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino": Peschiera del Garda (con i siti distinti di Belvedere e Frassino), Tombola di Cerea e Dosso del Garda. A Peschiera le strutture lignee recuperate hanno permesso datazioni dendrocronologiche di precisione. Nella pianura veronese il sito di Dossetto di Nogara ha restituito strutture di palo datate tra il 1963 e il 1915 prima dell'anno zero, un esempio di come la dendrocronologia permetta date assolute che nessun altro metodo raggiungerebbe con questa risoluzione.

Sul pianoro di Sant'Anna d'Alfaedo, nella Lessinia settentrionale, è stato documentato un insediamento dell'età del bronzo delimitato da mura difensive in pietra a secco: un villaggio strutturato con sistema perimetrale, che presuppone una comunità stabile e una pianificazione dell'uso del territorio difficilmente compatibile con un semplice accampamento stagionale. È un tipo di sito comune nell'arco alpino orientale ma meno documentato nella fascia prealpina veronese.

3.1.6 Età del ferro: Oppeano e la Verona venetica

La pianura veronese ha restituito uno dei maggiori centri proto-urbani venetici del Veneto meridionale: Oppeano, con un'estensione stimata in circa ottanta ettari e una continuità occupazionale dal IX al II secolo prima dell'anno zero. La monografia di Luciano Salzani sulla necropoli di Ca' del Ferro (2018) è l'opera di riferimento per questa fase. Le nuove sale del Museo Archeologico Nazionale di Verona, aperte nel 2022, espongono i materiali più significativi in un allestimento che permette di leggere la sequenza occupazionale della pianura veronese dalla preistoria alla romanizzazione.

3.1.7 Arte rupestre: il bilancio veronese

La situazione dell'arte rupestre nella provincia di Verona è quella più ricca del Veneto in termini di siti documentati, ma anche quella che meglio illustra il problema del research bias. L'unico complesso con arte rupestre all'aperto sistematicamente catalogato è quello del Monte Luppia, iniziato nel 1964 da un atto individuale e non da un programma istituzionale. Fumane è arte parietale in grotta, non rupestre all'aperto, e documenta una fase (Aurignaziano, circa 40.000 anni fa) completamente distinta dalle incisioni del Garda (età del bronzo e del ferro). La Lessinia, con la sua concentrazione di siti paleolitici, non ha restituito arte parietale nei ripari indagati, ma nessuna campagna di rilevamento sistematico è stata condotta sulle superfici calcaree esterne ai siti di scavo. Il Monte Baldo, come si è detto, era considerato privo di siti preistorici fino al 2026.

3.2 Vicenza: i Berici, la pianura, l'Altopiano di Asiago e la Val d'Assa

La provincia di Vicenza ospita una delle sequenze paleolitiche più antiche e più significative del Veneto, un sito neolitico tra i pochi con scavo sistematico nella pianura veneta, e il secondo complesso di arte rupestre per importanza nella regione, anche se la sua attribuzione cronologica è oggetto di un dibattito scientifico ancora aperto. Sono aree con storie della ricerca molto diverse: i Colli Berici hanno ricevuto attenzione sistematica da decenni; il lago di Fimon ha avuto una lunga fase di abbandono seguito da una ripresa recente; la Val d'Assa è stata scoperta per caso e non ha ancora ricevuto un rilevamento completo.

3.2.1 I Colli Berici: la sequenza più lunga, dalla comparsa dell'uomo moderno a oggi

I Colli Berici, rilievo calcareo isolato a sud di Vicenza, ospitano una concentrazione di grotte e ripari che ha permesso di ricostruire la presenza umana nell'area con una continuità che pochi siti del Veneto eguagliano. Vale la pena capire perché questa concentrazione esista, perché la risposta non è solo culturale: è geologica e climatica insieme. Il calcare dei Berici è percorso da un sistema carsico che ha prodotto decine di grotte e ripari naturali, molti dei quali aperti verso sud o sudovest. Queste cavità funzionavano come trappole stratigrafiche: proteggevano i depositi dall'erosione e dalla diluizione, mantenevano una temperatura interna relativamente stabile, e offrivano condizioni favorevoli alla conservazione di ossa, carboni e manufatti organici. Al tempo stesso, i Berici emergevano da una pianura aperta e fredda come un'isola di microclima relativamente mite, con esposizioni calde, sorgenti affidabili e vegetazione più ricca rispetto all'intorno. La fauna si concentrava lì perché le condizioni erano migliori; i cacciatori segui-

vano la fauna. Il risultato è che i Berici non sono solo un luogo dove la preistoria è stata più intensa: sono un luogo dove la preistoria si è conservata meglio e dove è stata cercata più a lungo. Le due cose insieme producono la densità di ritrovamenti che osserviamo. La Grotta di San Bernardino ha restituito industria musteriana associata a fauna tipica delle fasi fredde pleistoceniche: rinoceronte lanoso, orso delle caverne, iena delle caverne; le datazioni collocano l'occupazione neandertaliana attorno a 250.000 anni prima dell'anno zero, tra le più antiche della regione [Bartolomei et al., 1980].

Il dato più rilevante degli ultimi anni è la riesaminazione del Riparo del Broion da parte di Marco Peresani dell'Università di Ferrara, pubblicata nel 2019 su *Archaeological and Anthropological Sciences*. Peresani ha riattribuito alcuni strati a una tecnologia **Uluzziana**, una tradizione produttiva che in Europa è sistematicamente associata alle prime popolazioni di *Homo sapiens* nelle fasi di transizione con le ultime comunità neandertaliane. Con una datazione di circa 44.000 anni prima dell'anno zero, il Riparo del Broion diventa il più antico sito di *Homo sapiens* documentato in Italia settentrionale, coevo con le figure dipinte di Fumane ma in una tradizione tecnica distinta. Dopo l'Uluzziano, la sequenza dei Berici documenta in successione Aurignaziano, Gravettiano, Epigravettiano, Sauveterriano e Castelnoviano, coprendo senza interruzioni significative l'intero Paleolitico superiore e il Mesolitico.

3.2.2 La pianura vicentina: il Dal Molin e i siti pedemontani

Il sito del Dal Molin, nell'area nordorientale di Vicenza, ha restituito un insediamento del Neolitico antico databile tra 5300 e 5000 anni prima dell'anno zero in cronologia calibrata: è uno dei pochi siti della pianura vicentina con una fase neolitica documentata con scavo e datazione assoluta. Lungo la Pedemontana Veneta, i siti di Sarcedo e Montecchio Precalcino hanno restituito materiali del Bronzo Medio e

Recente, inquadrabili nella cultura paleoveneta preistorica della fascia prealpina.

3.2.3 Il lago di Fimon: il palafitticolo neolitico vicentino

Il lago di Fimon, a sud di Vicenza, ospita il sito palafitticolo neolitico più importante della provincia, noto fin dall'Ottocento. La prima descrizione scientifica si deve a Paolo Lioy (1876), che individuò i pali affioranti e la ceramica associata. Scavi sistematici negli anni sessanta e ottanta documentarono ceramica della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (VBQ), fauna domestica e industria litica levigata; i materiali erano già attribuiti alla seconda metà del quarto millennio prima dell'anno zero.

Un aggiornamento sostanziale è venuto nel 2022 dagli scavi coordinati da Claudio Nicosia dell'Università di Padova al sito di Molino Casarotto, sulla sponda del lago: quindici nuove datazioni radiometriche AMS e l'identificazione di strutture abitative VBQ inedite, non note dagli scavi precedenti, hanno aperto una fase di riesame complessivo del sito. I risultati definitivi sono in corso di pubblicazione al momento della stesura di questo libro, ma le date preliminari confermano e precisano il quadro cronologico già noto.

3.2.4 L'Altopiano di Asiago e la Grotta di Ernesto

L'altopiano di Asiago ospita la Grotta di Ernesto, a Rovereto di Guà, un sito speleotematico di eccezionale interesse per la ricostruzione paleoclimatica: la sequenza di stalagmiti ha permesso di ricostruire le variazioni di temperatura degli ultimi 45.000 anni con risoluzione annuale, fornendo dati che vanno ben oltre la preistoria locale e hanno contribuito a calibrare i modelli climatici globali. Non è un sito di frequentazione umana, ma un archivio naturale di precisione straordinaria. La

frequentazione mesolitica dell'altopiano è documentata nell'area della Marcesina, sui pascoli d'alta quota, con scatter litici di superficie che attestano la presenza di cacciatori nel periodo in cui i ghiacciai si erano già ritirati e l'ecosistema alpino si stava stabilizzando.

Per le coppelle che compaiono sui calcari dell'altopiano non è emersa, nella letteratura consultata, una campagna di rilevamento sistematico pubblicata. Questo non equivale a dire che non esistano: equivale a documentare che non sono state ancora censite con i metodi che hanno prodotto il catalogo del Monte Luppia.

3.2.5 La Val d'Assa: scoperta, dibattito e revisione

La Val d'Assa, sul versante settentrionale dell'Altopiano di Asiago presso Canove e Roana, ospita il secondo complesso di incisioni del Veneto per notorietà, ma anche quello con il grado più alto di incertezza cronologica. Le incisioni furono portate alla luce dalla grande piena del torrente Assa del 1966, che asportando il terreno e la vegetazione sovrastante espose centinaia di superfici incise. La prima pubblicazione scientifica, firmata da Piero Leonardi con Giuseppe Rigoni e Aldo Allegranzi, apparve nel 1982 su *Preistoria Alpina* (n. 18), e già nell'intestazione dichiarava con chiarezza la precarietà del quadro: si parlava di "varie centinaia o forse addirittura migliaia (il rilevamento è appena iniziato)" di segni, la maggior parte geometrici, eseguiti a graffito, cioè per incisione leggera con uno strumento appuntito, una tecnica che produce segni meno profondi e più difficili da datare [Leonardi et al., 1982].

Leonardi e i suoi coautori, riprendendo un'osservazione di Paolo Graziosi, ritenevano probabile che la maggior parte delle incisioni fosse medievale, senza escludere che alcuni segni puramente geometrici potessero risalire alla preistoria. Questa cautela non ha impedito la formazione di un'interpretazione più decisamente preistorica, sostenuta da

Ausilio Priuli nel suo catalogo del 1983 pubblicato nella collana *Quaderni di Cultura Alpina*. Il dibattito tra le due letture ha avuto un momento di confronto pubblico nel convegno tenutosi a Gallio e Canove nel 1996, con atti pubblicati nel 2001, a cui hanno partecipato tra gli altri Andrea Arcà, Angelo Fossati, Armando De Guio e Giovanni Leonardi.

Un lavoro del 2022 ha riesaminato il sito con tecniche digitali di rilievo tridimensionale e luce strutturata, che permettono una lettura delle superfici indipendente dall'interpretazione visiva diretta [Bettineschi et al., 2022]. La conclusione è formulata con la stessa cautela della pubblicazione originale: un'origine preistorica appare "molto dubbia, o eventualmente limitata a segni geometrici che sono essenzialmente privi di tempo", cioè non databili per loro stessa natura. Gran parte delle figure risulta di epoca medievale o moderna: croci, raffigurazioni di edifici religiosi, e diverse date leggibili, la più antica delle quali riporta il 1506. Il sito è attualmente interdetto al pubblico per gravi dissesti del versante.

3.2.6 Arte rupestre nel vicentino: un bilancio

Il quadro vicentino è in questo senso istruttivo: la provincia possiede il sito d'arte figurativa più antico in assoluto del Nord Italia (Riparo del Broion, Uluzziano, circa 44.000 anni, anche se si tratta di industria, non di arte vera e propria), e l'unico complesso di incisioni all'aperto che ha alimentato un dibattito scientifico prolungato (Val d'Assa), ma la revisione critica più recente riduce la componente preistorica di quel complesso a una presenza incerta e non quantificabile. Quello che resta è una domanda aperta: le superfici calcaree dell'Altopiano di Asiago, fuori dal corridoio della Val d'Assa, non sono mai state oggetto di un rilevamento sistematico paragonabile a quello del Monte Luppia.

3.3 Padova: gli Euganei, la pianura e il distretto di Este

3.3.1 Paleolitico e Mesolitico: una presenza difficile da documentare

Non risultano siti paleolitici con stratigrafia conservata nella provincia di Padova, e l'assenza merita una riflessione che va al di là del semplice registro delle mancanze. I Colli Euganei durante le fasi glaciali avevano lo stesso vantaggio microclimatico dei Colli Berici: emergevano dalla pianura fredda, avevano esposizioni meridionali calde, sorgenti affidabili, e le analisi paleoecologiche del Lago della Costa ai loro piedi mostrano che la vegetazione legnosa persisteva lì anche durante i massimi glaciali, mentre la pianura circostante era sostanzialmente priva di alberi [Kaltenrieder et al., 2009]. In altre parole, il rifugio climatico era reale quanto quello dei Berici.

La differenza è geologica. I Berici sono calcari carsici: l'acqua li dissolve, le grotte si formano, i depositi si conservano. Gli Euganei sono trachiti, fonoliti e rioliti vulcanici: rocce dure e compatte che non si sciolgono, non formano cavità carsiche, e non offrono i ripari naturali che nei Berici hanno sigillato i depositi per centinaia di migliaia di anni. Chi viveva sugli Euganei durante il Paleolitico doveva arrangiarsi con strutture leggere all'aperto, ripari costruiti, accampamenti su suolo forestale. Queste strutture non lasciano tracce stratigrafiche stabili, e quando sono esposte agli agenti atmosferici per millenni scompaiono senza lasciare nulla di riconoscibile.

Il risultato è che la metodologia sviluppata per trovare la preistoria in ambienti carsici, cercando grotte, stratigrafie sigillate e concentrazioni dense di manufatti, non funziona sugli Euganei. Finché le prospezioni si modellano sui Berici, gli Euganei sembreranno vuoti. La litica sporadica segnalata sui versanti euganei senza contesto stratigrafico è probabilmente il segnale debole di una presenza reale che aspetta me-

todi di rilevamento adeguati. Per il Mesolitico la situazione è analoga; un'eccezione parziale è il sito di Bosco dei Fontanassi a Piombino Dese, dove microliti geometrici riferibili al Mesolitico sono stati segnalati in raccolta di superficie senza contesto stratigrafico.

3.3.2 Neolitico: i villaggi della pianura

Il Neolitico padovano è documentato principalmente dalla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, con villaggi attestati a Vigodarzere, Mejaniga e Campodarsego: insediamenti di pianura con ceramica decorata, fauna domestica e industria litica levigata, databili alla seconda metà del quarto millennio prima dell'anno zero. Abano Terme è considerata un possibile polo di attrazione già in età preistorica per le sorgenti termali, ma le testimonianze dirette di frequentazione neolitica nell'area sono frammentarie.

3.3.3 Eneolitico: le risorse degli Euganei

I Colli Euganei in età eneolitica costituivano una fonte di materie prime di interesse sovraregionale: la trachite era estratta per la produzione di macine e strumenti pesanti. Sono state segnalate presenze della Cultura del Vaso Campaniforme sui Colli, con materiali in gran parte da superficie. Sulle superfici di trachite sono state segnalate in modo non sistematico figure a coppella che potrebbero essere di età preistorica; non risulta una campagna di rilevamento sistematico dedicata.

3.3.4 Bronzo e Ferro: l'intensità della pianura

I dossi fluviali residui hanno restituito materiali dell'età del bronzo a Padova, Casalserugo, Legnaro e Este. Il Monte Cero a Baone e la Rocca di Monselice sono siti di altura con frequentazione del bronzo medio e recente. Il distretto di Este (Ateste) è il riferimento per l'età del ferro

del Veneto meridionale: necropoli con centinaia di tombe, situle decorate a sbalzo con scene narrative, e il santuario della dea Reitia [Chieco Bianchi and Calzavara Capuis, 1988]. Scoperte del 2025 hanno portato alla luce una necropoli venetica di trecento tombe in via Campagnola a Padova, e un santuario venetico a Ponso.

3.3.5 Arte rupestre: assente come corpus

Non risulta arte rupestre documentata nella provincia di Padova. Le coppelle sugli Euganei, già citate, rappresentano un punto interrogativo aperto piuttosto che un corpus attestato.

3.4 Rovigo: il Polesine e la sua preistoria sommersa

La provincia di Rovigo è una pianura alluvionale depressa, compresa tra Po e Adige, che nel corso della preistoria era un paesaggio di paludi, dossi fluviali e lagune in continua trasformazione. I siti più antichi, quando esistono, sono sepolti a profondità variabili sotto i sedimenti alluvionali.

3.4.1 Paleolitico e Mesolitico: assenza strutturale

Non risultano siti paleolitici o mesolitici documentati con contesto stratigrafico nella provincia. I depositi che potrebbero contenere testimonianze di frequentazione paleolitica si trovano a profondità non indagabili con archeologia convenzionale.

3.4.2 Bronzo: Frattesina e il distretto metallurgico

L'età del bronzo recente e finale (XII-X secolo prima dell'anno zero) ha lasciato nel Polesine tracce di intensità eccezionale. Frattesina di

Fratta Polesine, scavata sistematicamente dall'Università di Ferrara, copre una superficie stimata in oltre venticinque ettari e ha restituito più di mille tombe, officine per la lavorazione dell'avorio, del vetro e dell'ambra, e la prima fornace vetraria documentata in Europa occidentale [Bietti Sestieri, 1996]. Campestrin a Grignano Polesine ha restituito oggetti in ambra baltica. Canà a Castelnovo Bariano era un insediamento su palafitta lungo il Po.

3.4.3 Ferro e contatti adriatici

San Basilio di Ariano Polesine è un emporio del VII-V secolo prima dell'anno zero con ceramica greca, etrusca e venetica: un nodo della rete commerciale adriatica [Bonomi, 1991]. Adria, che ha dato il nome all'Adriatico, è una città portuale con frequentazione dall'età del bronzo.

3.4.4 Arte rupestre: impossibile per ragioni geomorfologiche

Nel Polesine mancano rocce affioranti. L'arte rupestre è strutturalmente impossibile, non una lacuna della ricerca.

3.5 Venezia: la laguna come risultato, non come sfondo

La laguna che oggi identifica il territorio non è un paesaggio immutabile: è il risultato di un processo durato diecimila anni. Nel Tardoglaciale, con il livello del mare circa centoventi metri più basso, tutta l'area dell'Alto Adriatico era una pianura emersa. La trasgressione Flandriana tra i diecimila e i cinquemilacinquecento anni prima dell'anno zero ha progressivamente sommerso quella pianura; la laguna si è strutturata nella sua forma attuale solo tra quattromila e tremila anni prima dell'anno zero. I siti più antichi, se esistono, sono sepolti sotto i sedimenti lagunari.

3.5.1 Paleolitico e Mesolitico

Non risultano siti paleolitici documentati. Per il Mesolitico, prospezioni di superficie dal 1975 nell'area di Mestre hanno individuato materiale litico in selce riferibile al Mesolitico finale (circa seimilacinquecento anni prima dell'anno zero), senza contesto stratigrafico.

3.5.2 Neolitico: Concordia Sagittaria

Il sito di Concordia Sagittaria, località Loncon, ha restituito nel 2012 un insediamento tardo-neolitico (metà del quarto millennio prima dell'anno zero) con fosse domestiche, vasche e canali, seguito da una fase del bronzo antico. È uno dei pochi casi in cui un sito della provincia veneziana è documentato con scavo stratigrafico e cronologia assoluta.

3.5.3 Bronzo: le piroghe del Brenta

Nel 2014 il canale del Cornio a Campagna Lupia ha restituito scafi monossili in quercia nell'antico alveo del Brenta meridionale, con resti di castoro che indicano un ambiente forestale-ripario oggi scomparso [Bortolami and Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, 2014].

3.5.4 Ferro: Altino e i Veneti antichi

Altino (Quarto d'Altino) ha restituito una sequenza occupazionale dal bronzo recente (XIII-XII secolo prima dell'anno zero) alla romanizzazione. Tra il IX e il VI secolo era già uno scalo fluviale e poi un insediamento venetico di circa quaranta ettari. Il Museo Nazionale di Altino è il riferimento principale per la produzione simbolica venetica in quest'area.

3.5.5 Arte rupestre: strutturalmente impossibile

Nell'intera provincia non esistono affioramenti rocciosi naturali. L'arte rupestre è strutturalmente impossibile.

3.6 Treviso: il Cansiglio, i laghi di Revine e la pedemontana

3.6.1 Il Cansiglio: trent'anni di ricerca sistematica

L'altopiano del Cansiglio, condiviso tra Treviso, Belluno e Pordenone, è uno dei siti prealpini più sistematicamente indagati in Italia. Dal 1993 Marco Peresani dell'Università di Ferrara coordina scavi che hanno prodotto oltre 4.000 manufatti in selce e una sequenza che copre dall'Epigravettiano (circa 15.000 anni prima dell'anno zero) al Mesolitico Sauveterriano. I siti principali sul versante trevigiano-veneto sono Pian di Landro e Palughetto, quest'ultimo anche archivio palinologico eccezionale che ha contribuito alla ricostruzione climatica discussa nel quarto capitolo. Il Cansiglio è il caso veneto più prossimo a quello che un programma di ricerca sistematico e continuativo può produrre: i risultati sono stati proporzionali all'investimento di tempo e risorse.

3.6.2 I laghi di Revine: il palafitticolo trevigiano

Il sito di Colmaggione a Tarzo, sui laghi di Revine, ha restituito un insediamento palafitticolo con fasi dal Neolitico superiore (4000-3000 anni prima dell'anno zero) all'Eneolitico e al bronzo antico. Una spada di bronzo di tipo Sauerbrunn (XV secolo prima dell'anno zero) è stata recuperata nel lago nel 1923. Il progetto reLacus, avviato nel 2019 dall'Università di Ferrara e dall'Università di Padova sotto la direzione di Modolo, sta riaprendo il sito con metodologie subacquee e geofisiche; i laghi di Revine sono candidati al riconoscimento UNESCO come sito palafitticolo.

3.6.3 La pedemontana e le necropoli venetiche

Montebelluna ha restituito tra le più importanti necropoli venetiche del Veneto: a Posmon sono state scavate oltre trecento tombe (campagne 2002-2012), con situle di bronzo figurate tra le più belle note; una mostra dedicata (*Fabulae*) è stata allestita nel 2024. Il sito preromano di Oderzo (Opitergium) è documentato con epigrafia venetica, bronzetti votivi e una sepoltura di cavallo del V secolo prima dell'anno zero.

3.6.4 Arte rupestre: lacuna documentata

Non risulta nessun sito con incisioni figurate o pitture pubblicato per il territorio trevigiano. Le coppelle non sono state censite sistematicamente. Questa è una lacuna della ricerca, non una conferma dell'assenza.

3.7 Belluno: le Dolomiti e il Cadore

La provincia di Belluno ospita la concentrazione più alta di siti mesolitici di quota del Veneto e alcune delle scoperte più recenti e più rilevanti per il tema di questo libro. La sequenza che va dai Ripari Villabruna alle sepolture di Mondeval e Passo Giau mostra che la frequentazione delle Dolomiti in età mesolitica era intensa, strutturata e non episodica.

3.7.1 I Ripari Villabruna: arte mobilière a 14.000 anni

In Val Rosna, a Sovramonte, a circa 500 metri di quota, i Ripari Villabruna hanno restituito una sepoltura epigravettiana datata a 14.000 anni prima dell'anno zero, tra le più antiche del territorio veneto. Il corredo includeva un ciottolo con arte mobilière incisa, conservato oggi al Museo MUVAR di Sovramonte. Il sito documenta la presenza umana

nelle valli bellunesi già nella fase finale del Tardoglaciale, molto prima che le quote alpine superiori fossero accessibili.

3.7.2 Monte Avena e il Paleolitico delle Vette

Sul Monte Avena, a Campon, a circa 1.430 metri di quota, gli scavi dell'Università di Ferrara in collaborazione con la Soprintendenza hanno documentato una sequenza che risale al Paleolitico Medio (circa 40.000 anni prima dell'anno zero) con un'industria che include strumenti aurignaziani. È uno dei pochi siti di quota che documenta la presenza umana nelle Prealpi bellunesi già in fase paleolitica.

3.7.3 Mondeval de Sora: la sepoltura castelnoviana

A 2.150 metri di quota, in Comune di San Vito di Cadore, il sito pluristratificato di Mondeval de Sora è stato scavato da Attilio Guerreschi e poi da Federica Fontana dell'Università di Ferrara tra il 1986 e il 2000. La sepoltura castelnoviana, datata a 6430-6210 anni prima dell'anno zero, ha restituito un corredo di oltre sessanta oggetti. La pubblicazione definitiva è apparsa su *PLoS ONE* nel 2020 [Fontana et al., 2020].

3.7.4 Passo Giau: la seconda sepoltura mesolitica

Nel 2019, nell'ambito del progetto Total Archaeology Project diretto da Visentin e Fontana, è stata scoperta a Pra' Comun, nelle vicinanze del Passo Giau, una seconda sepoltura mesolitica di fase Sauveterriana (circa 11.000 anni prima dell'anno zero), con monili di probabile origine danubiana. Le campagne di scavo erano ancora in corso nel 2025. I passi Falzarego e Valparola, nelle vicinanze, sono stati interpretati come corridoi di transito nella rete mesolitica regionale già da Dalmeri e Pedrotti nel 1994 [Dalmeri and Pedrotti, 1994].

3.7.5 Il Comelico e la Val Visdende

A 2.085 metri di quota, a Coston della Spina in Val Visdende, la prima attestazione preistorica documentata del Comelico è stata scoperta tra il 1998 e il 1999: litica mesolitica in area umida, in un contesto che suggerisce la frequentazione sistematica dei pianori d'alta quota. Pian dei Buoi, Dignas e Val Digon hanno restituito scatter litici mesolitici di superficie a partire dal 2000. Come nota la letteratura stessa, si tratta di un'area "descritta esplicitamente come poco indagata e priva di testimonianze preistoriche" prima di queste scoperte: un caso diretto di research bias superato dalla ricerca sistematica.

3.7.6 Il Cansiglio bellunese

Il versante bellunese dell'altopiano del Cansiglio, con i siti di Palughetto e la Grotta del Clusantin (sito specializzato per la cattura di marmotte, circa 14.000 anni prima dell'anno zero), appartiene allo stesso programma di ricerca trentennale di Marco Peresani già citato per la provincia di Treviso. La sequenza epigravettiana-mesolitica documentata qui è tra le più complete del Veneto.

3.7.7 L'Agordino e lo Zoldano

La Val Cordevole e la Val Falcina hanno restituito materiali dell'età del bronzo; il sito di Noàl di Sedico è un castelliere del bronzo-ferro. Lo Zoldano costituisce invece una lacuna documentaria segnalata esplicitamente dalla letteratura: nessuno scavo sistematico è stato ancora pubblicato.

3.7.8 Arte rupestre nel Bellunese

Non risulta arte rupestre documentata nella provincia di Belluno in senso stretto. La Stele di Monte Pore (Colle Santa Lucia) porta un'iscrizione venetica dell'età del ferro, non arte rupestre preistorica. La frequentazione intensa documentata dai siti mesolitici di quota non si è ancora tradotta, nella letteratura disponibile, nell'individuazione di pannelli incisi o dipinti.

3.8 Il Veneto geografico esteso

Le popolazioni che hanno vissuto le Alpi venete in epoca preistorica non conoscevano i confini amministrativi moderni: seguivano le valli, i passi, le linee di dislivello e i bacini lacustri che strutturano il territorio in modo indipendente da qualsiasi suddivisione politica. Per questa ragione un quadro onesto di ciò che si conosce non può fermarsi ai confini della regione Veneto, ma deve includere le aree contigue che condividono lo stesso sistema di connessioni geografiche. Le sezioni che seguono sono organizzate per prossimità alla provincia veneta di riferimento.

3.8.1 Nell'orbita di Verona: il Garda trentino e lombardo, le morene, Ala e Rovereto

La sponda settentrionale del Garda, da Riva del Garda a Torbole e Arco, ha restituito siti che si inseriscono in continuità diretta con il complesso del Monte Luppia. Il sito più importante dell'intera fascia gardesana trentina non è però rupestre: è il Lago di Ledro, con oltre diecimila pali in *in situ* conservati dal fondale, un insediamento palafitticolo del Bronzo antico e medio (2200-1350 anni prima dell'anno zero) inserito nel 2011 nella lista UNESCO insieme ai siti palafitticoli veronesi.

La continuità culturale tra le due sponde del lago è documentata dalla ceramica e dalla bronzistica, non dall'arte rupestre; la documentazione delle incisioni sulla sponda trentina è molto più rada rispetto alla concentrazione del Monte Luppia, come discusso esplicitamente negli atti della XLII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria tenuta a Riva del Garda nel 2007. Questa asimmetria riflette la diversa intensità della ricerca sulle due sponde, non necessariamente una diversa densità di incisioni.

L'anfiteatro morenico gardesano (Valeggio sul Mincio, Volta Mantovana, Cavriana, Lonato) è una delle aree con la maggiore densità di siti neolitici ed eneolitici della pianura padano-veneta: la geomorfologia delle morene ha creato dossi e avvallamenti che hanno preservato stratigrafie altrimenti cancellate dall'agricoltura. I siti di Cavriana in particolare sono documentati con scavi sistematici e collezioni museali di riferimento per la cultura di Remedello.

Più a nord, nella Val Lagarina, la città di Ala possiede un corpus di arte rupestre documentato con incisioni attribuite all'età del bronzo e del ferro, che costituisce il collegamento più diretto tra il Monte Luppia e il sistema rupestre trentino più settentrionale. Rovereto, con il suo Museo Civico, è la principale istituzione di riferimento per la preistoria della bassa Val Lagarina e degli altopiani adiacenti; gli *Annali del Museo Civico di Rovereto* sono una delle fonti periodiche più ricche per la preistoria trentina meridionale.

Folgaria e Lavarone, altopiani calcarei tra la Val Lagarina e la Val d'Astico, condividono la stessa morfologia e lo stesso substrato dell'Altopiano di Asiago, con cui sono connessi geograficamente attraverso la sella del Passo della Borcola. La frequentazione preistorica di questi altopiani è attestata ma non ancora sistematicamente censita per l'arte rupestre, esattamente come per l'Asiago vicentino.

3.8.2 Nell'orbita di Vicenza e Belluno: Valsugana, Lagorai, Primiero e le Pale

La Valsugana è la principale via di comunicazione tra la pianura veneta (Bassano del Grappa, Feltre) e l'altopiano trentino, e in epoca preistorica era uno dei corridoi di transito più frequentati dell'intera fascia prealpina. Il sito più importante per il tema di questo libro è Riparo Dalmeri, a Grigno, nella Valsugana orientale: scavato dal MUSE di Trento a partire dal 1991, ha restituito oltre sessanta ciottoli con pitture in ocre rosse in contesto epigravettiano, datati a circa 13.000 anni prima dell'anno zero. Si tratta dell'unico sito europeo con pietre dipinte rituali recuperate in contesto stratigrafico controllato in ambiente montano, e uno dei siti di riferimento mondiale per lo studio della produzione simbolica nella fase finale del Paleolitico. La sua posizione geografica, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Vicenza, lo rende direttamente pertinente alla discussione sulla produzione simbolica nelle Prealpi venete.

Il Riparo Gaban, nella Valsugana media, è un sito di riferimento internazionale per lo studio della neolitizzazione alpina: sei metri di stratigrafia continua, scavati da Bernardino Bagolini, Alberto Broglio e Janusz Kozłowski, coprono la transizione dal Mesolitico al Neolitico con una risoluzione che pochi siti europei eguagliano.

Il massiccio del Lagorai e la Cima d'Asta, con il loro substrato porfirico (roccia magmatica, diversa dal calcare che domina le Dolomiti), presentano una situazione particolare: non è emersa, nella letteratura consultata, alcuna campagna di rilevamento sistematico di arte rupestre su questo tipo di substrato. Se incisioni esistessero su porfido, le loro caratteristiche di conservazione sarebbero diverse da quelle su calcare, e la loro individuazione richiederebbe criteri di rilevamento adattati.

Primiero e le Pale di San Martino, sul versante orientale delle Dolomiti trentine, sono geograficamente contigue al Feltrino e al Cadore

bellunese, con cui condividono passi (Cereda, Rolle) che in epoca preistorica mettevano in comunicazione i due versanti. I confronti con i siti mesolitici bellunesi (Mondeval, Passo Giau) suggeriscono una frequentazione analoga ancora in attesa di documentazione sistematica: la letteratura segnala un potenziale alto ma la presenza di siti scavati è ancora assente. La Val Vanoi, affluente del Cismon, costituisce una delle vie di accesso a Primiero dalla pianura veneta e condivide con la Valsugana il ruolo di corridoio di transito.

3.8.3 Nell'orbita di Belluno: le Dolomiti ladine e la Val Pusteria

La Val Badia, la Val di Fassa e la Val di Fiemme sono le valli dolomitiche di lingua ladina che collegano il sistema delle Dolomiti bellunesi con quello trentino e con la Val Pusteria. Per la Val Badia il dato più rilevante viene dalla Val Gardena contigua: a Plan de Frea sono stati recuperati due denti decidui infantili in un campamento mesolitico d'alta quota datato a circa 6.000 anni prima dell'anno zero, una prova diretta che le spedizioni di caccia in quota includevano bambini e dunque non erano escursioni di soli adulti maschi ma movimenti di gruppi familiari. È un dato che cambia la lettura funzionale di questi siti d'alta quota e ha riflessi diretti sulla discussione nel quinto capitolo di questo libro.

La Val Pusteria è il corridoio di collegamento fondamentale tra le Dolomiti bellunesi e l'Austria (Salisburgo, Carinzia) attraverso il nodo di Dobbiaco e il passo di Dobbiaco stesso. La frequentazione preistorica della Valle è ben documentata per il Neolitico e per l'età del bronzo; i siti mesolitici d'alta quota sui versanti laterali sono in corso di studio nell'ambito di progetti coordinati dal MUSE e dall'IPAC (Istituto per il Patrimonio Artistico e Culturale della Provincia Autonoma di Bolzano).

3.8.4 Nell'orbita di Belluno e Treviso: la Carnia e il Friuli nordoccidentale

Sappada, pur amministrativamente bellunese, è geograficamente e culturalmente parte dell'alto But carnico, e le sue connessioni preistoriche guardano verso la Carnia friulana tanto quanto verso il Cadore. L'alta Carnia (Sauris, Ampezzo carnico, Forni di Sopra e Forni di Sotto) non ha ancora ricevuto una ricerca sistematica d'alta quota pubblicata paragonabile a quella del Cansiglio o del Cadore: è una delle lacune più evidenti della preistoria dell'Italia nordorientale, segnalata esplicitamente dalla letteratura.

Maria Luggau, nel Lesachtal della Carinzia meridionale, è un santuario cristiano medievale costruito su una frequentazione che risale molto più indietro: le ricerche del Landesmuseum Kärnten hanno documentato presenze preistoriche nella valle, ma le pubblicazioni in lingua tedesca non sono ancora state sistematicamente recepite nella letteratura italiana. Il Lesachtal è una delle valli di connessione tra la Carnia e la Carinzia che in epoca preistorica era percorsa dagli stessi gruppi che frequentavano l'alto But e il Cadore.

La Val Cellina e il Monte Piancavallo, nelle Prealpi Carniche friulane, costituiscono la zona di transizione tra il sistema bellunese-dolomitico e la pianura friulana. I siti preistorici documentati nell'area, con frequentazione mesolitica attestata, sono studiati principalmente nell'ambito della preistoria friulana (rivista *Gortania*, Museo Friulano di Storia Naturale) piuttosto che di quella veneta, ma appartengono allo stesso sistema di connessioni che portava dalla costa adriatica alle Alpi attraverso i valichi carnich.

3.9 Le creste della Grande Guerra: la ricerca preistorica nelle zone di confine

C'è un insieme di zone prealpine e alpine venete che non appartiene compiutamente a nessuna delle province descritte nei paragrafi precedenti, nel senso che la loro identità geografica e la loro storia della ricerca seguono una logica trasversale alle circoscrizioni amministrative. Sono le creste e gli altopiani che tra il 1915 e il 1918 sono stati teatro di alcune delle battaglie più intense del fronte italiano: il Pasubio, il gruppo del Carega e le Piccole Dolomiti, il Tonezza del Cimone, l'Altopiano di Asiago nella sua parte settentrionale e orientale (Ortigara, Melette, Cima Portule), il Monte Grappa, il Montello. A questi si aggiungono le crode dolomitiche del Cadore e del Comelico, che la guerra ha sfiorato ma non devastato nel medesimo modo.

Queste zone meritano una trattazione separata non per ragioni amministrative ma per un motivo metodologico preciso: la storia della ricerca preistorica in queste aree non ha subito solo le conseguenze della guerra (che sono trattate nel capitolo sulla tafonomia), ma ha avuto una storia molto peculiare già prima del 1915, e ha continuato in modo altrettanto peculiare anche dopo.

3.9.1 La ricerca pre-1915: naturalisti, non archeologi

La conoscenza scientifica delle creste prealpine venete alla vigilia della Prima Guerra Mondiale era notevole per la botanica, la geologia e la zoologia, ma quasi nulla per la preistoria. Il naturalista vicentino Paolo Lioy (1836–1897), autore della monumentale *Pioggia di sangue* (1872) e di numerosi studi naturalistici sulle valli vicentine, aveva percorso ripetutamente le creste del Carega, del Pasubio e degli altopiani vicini. La sua *Guida alpina di Recoaro* (1883) descrive la morfologia, la flora e la fauna di questi massicci con un dettaglio che ancora oggi è utile per

la paleobotanica: descrive le formazioni calcaree, le grotte, i passi, i pianori. Non descrive incisioni rupestri, non descrive reperti preistorici, perché non li cercava e probabilmente non li avrebbe riconosciuti.

La stessa asimmetria vale per il Pasubio. I rilievi geologici di fine Ottocento, condotti nell'ambito del programma di cartografia geologica dell'Impero austro-ungarico, documentano la stratigrafia calcareo-dolomitica con precisione. Nessuno di questi autori cita resti preistorici sulle creste. L'eccezione, di carattere non preistorico ma significativa, riguarda le superfici calcaree del Pasubio: esse portano iscrizioni storiche databili tra il XV e il XIX secolo (pastori, cacciatori, viandanti), documentate da Marco Avanzini e dai colleghi del MUSE nell'ambito del progetto APSAT (Ambiente e Paesaggi dei Siti d'Altura del Trentino). È un dato che conferma che queste pareti sono state usate come superfici di scrittura per secoli. La domanda è quanto più indietro vada quella pratica.

Per il Monte Grappa la situazione è paradossalmente più documentata sul versante speleologico: le grotte del massiccio erano note agli speleologi del Club Alpino Italiano già nella seconda metà dell'Ottocento, e alcune erano state segnalate per la presenza di fauna fossile. Tuttavia, nessuna campagna di scavo preistorico è mai stata condotta sistematicamente sul Grappa. Questa non è una conseguenza della guerra: è una lacuna che precede il 1915 e non è mai stata colmata dopo.

3.9.2 Il Carega e le Piccole Dolomiti vicentine

Il gruppo del Carega (2.259 m), detto anche Piccole Dolomiti vicentine, è il massiccio più orientale della catena che separa la pianura vicentina dalla Val Lagarina trentina. È formato da calcari e dolomie del Trias che offrono superfici rocciose morfologicamente adatte alla produzione di arte rupestre: pareti verticali protette da aggetti, ripiani inclinati, anfratti. Non esiste, nella letteratura accessibile, alcuna segnalazione di

arte rupestre preistorica o di siti preistorici sulle creste del Carega. Non si tratta di un'assenza documentata: è un'assenza di ricerca. Le uniche presenze preistoriche nelle vicinanze riguardano il fondovalle di Recoaro Terme, con sporadici materiali litici del Paleolitico medio recuperati da segnalazioni non sistematiche, e le grotte ai piedi del massiccio, mai scavate stratigraficamente.

La guerra ha interessato il Carega in modo significativo nel 1916 (offensiva austro-ungarica di primavera), ma le creste principali sono rimaste in mano italiana per tutta la durata del conflitto. Ciò significa che, a differenza del Pasubio e dell'Ortigara, le superfici rocciose del Carega non sono state sistematicamente trasformate da opere belliche. Le ragioni dell'assenza di ricerca preistorica sono dunque quasi interamente pre-belliche: questa zona non aveva, prima del 1915, né istituzioni né ricercatori dedicati alla preistoria, e non li ha avuti nemmeno dopo.

3.9.3 Il Pasubio

Il Pasubio (2.232 m) è il massiccio più emblematico del fronte vicentino della Prima Guerra Mondiale. La sua morfologia è quella di un altopiano calcareo con pareti verticali verso sud e versanti più dolci verso nord. Le superfici calcaree, sia le pareti verticali che i pianori sommitali, offrono teoricamente le condizioni per la conservazione di arte rupestre delle fasi più recenti (Neolitico, Bronzo, Ferro).

Nessun sito preistorico è mai stato documentato sul Pasubio o nelle sue immediate vicinanze di cresta. Le pubblicazioni post-belliche sono quasi interamente dedicate alla storia militare; le rare indagini naturalistiche post-1918 documentano la ricolonizzazione vegetale ma non producono segnalazioni preistoriche. La zona sommitale è ancora parzialmente interessata dalla presenza di ordigni inesplosi, che condiziona l'accesso e rende alcune aree de facto inaccessibili per qualsiasi ricerca

sistematica. I versanti laterali, in particolare quelli verso la Val Leogra e la Val d'Astico, non sono stati coinvolti negli scontri diretti e non sono stati indagati per arte rupestre.

3.9.4 Il Tonezza del Cimone e le creste settentrionali dell'Altopiano di Asiago

Il Tonezza del Cimone (1.065 m), sulla dorsale che separa la Val d'Astico dalla Val Posina, è morfologicamente e geologicamente simile all'adiacente Altopiano di Asiago, ma costituisce un'entità geografica distinta. La ricerca preistorica sul Tonezza è praticamente inesistente: non esiste, nella letteratura, alcuna segnalazione di siti preistorici sulla cresta o sulle sue immediate dipendenze.

Le creste settentrionali e orientali dell'Altopiano di Asiago, formando la linea di separazione tra il pianoro e la Valsugana trentina, sono state anche la linea del fronte tra il giugno 1916 e l'ottobre 1917: l'Ortigara (2.106 m), le Melette (circa 1.900 m), Cima Portule (2.309 m), Monte Fior. Per queste creste non esiste alcuna documentazione preistorica sia pre-1915 sia post-1918. I bombardamenti dell'Ortigara nel giugno-luglio 1917, tra i più intensi dell'intera guerra italiana, hanno trasformato quelle creste in un paesaggio di detriti documentato dalle fotografie aeree coeve. Le zone laterali, meno direttamente coinvolte, conservano superfici intatte non ancora indagate.

3.9.5 Il Monte Grappa

Il Monte Grappa (1.775 m) costituisce il caso più singolare e più diagnostico dell'intero quadro. È un massiccio calcareo con morfologia di altopiano carsico (doline, inghiottitoi, grotte), esposto su tutti i versanti verso zone di bassa quota abitate continuativamente dall'epoca preromana. I criteri che nella letteratura preistorica alpina predicono

la presenza di arte rupestre (calcare, quota intermedia, morfologia di crinali e ripiani, vicinanza a vie di transito) sono tutti soddisfatti.

Eppure il Monte Grappa non ha restituito alcun sito preistorico documentato, né sulla cresta né sui versanti: nessuna ceramica, nessun manufatto litico, nessuna incisione. Questa assenza totale non è spiegabile dalla guerra: il Grappa è stato teatro di battaglie intense nell'autunno-inverno 1917–1918, ma i versanti meridionali verso Bassano e i versanti orientali verso il Brenta e Feltre non hanno subito trasformazioni militari equivalenti alle creste sommitali. L'assenza è pre-bellica: il Grappa non era, prima del 1915, un territorio di interesse preistorico, e non è diventato tale dopo.

Le grotte del Grappa non sono mai state oggetto di scavi stratigrafici dedicati alla preistoria. Alcune di esse contengono fauna fossile del Quaternario, segnalata in modo non sistematico. Nessuna delle riviste specializzate consultate registra un'indagine sistematica delle potenzialità preistoriche del Grappa. Questa è forse la lacuna più paradossale dell'intero Veneto preistorico: uno dei massicci calcarei più grandi della Pedemontana, in posizione geografica nodale tra la pianura e le valli alpine, non ha ancora prodotto un programma di ricerca preistorica degno di questo nome.

3.9.6 Il Montello

Il Montello (375 m), collina boscata trevigiana, ha caratteristiche geografiche molto diverse da tutte le zone discusse in questo paragrafo: non è un sistema montano ma un'altura isolata di flysch (arenarie e marne) nella Pedemontana trevigiana, senza affioramenti rocciosi calcarei di rilievo. L'arte rupestre in senso stretto è strutturalmente improbabile in questo contesto. La frequentazione preistorica è documentata dalla ceramica delle fasi più recenti (età del bronzo e prima età del fer-

ro, materiali sporadici), ma la topografia e il substrato escludono questo territorio dalla discussione sull'arte rupestre.

3.9.7 Le crode del Cadore e del Comelico

Il Cadore e il Comelico bellunesi non rientrano nella categoria delle zone di guerra nell'accezione più intensa: il fronte non ha attraversato le crode dolomitiche cadorine con la stessa intensità che ha caratterizzato il fronte isontino o quello dell'altopiano vicentino. Eppure anche qui la ricerca preistorica sulle pareti rocciose è quasi assente.

Il dato più recente per il tema di questo libro proviene da una conferenza tenuta a Pieve di Cadore nel marzo 2025, in cui Fabio Cavulli (Museo delle Palafitte di Ledro) ha presentato i risultati preliminari di un'indagine su incisioni rupestri nel comprensorio cadorino: tra le figure identificate figurano alcune incisioni circolari su superfici calcaree, morfologicamente compatibili con le produzioni dell'età del bronzo documentate in aree adiacenti. I dati presentati sono ancora preliminari e non pubblicati in forma definitiva al momento della chiusura di questo testo, ma segnano una discontinuità rispetto alla totale assenza che aveva caratterizzato il Cadore nella letteratura rupestre precedente.

Per le grandi pareti verticali dolomitiche propriamente dette, le crode cadorine e comeliane, la domanda rimane aperta. Le superfici dolomitiche verticali sono tafonomicamente sfavorevoli, per le ragioni discusse nel capitolo successivo. Ma le zone di transizione, tra le pareti verticali e i pianori calcarei sottostanti, con superfici inclinate e protette da aggetti naturali, non sono state sistematicamente ispezionate.

3.9.8 Una diagnosi complessiva

Il quadro che emerge da questa rassegna è di una chiarezza diagnostica particolare: le zone prealpine venete interessate dalla Prima

Guerra Mondiale sono, nel loro complesso, le meno indagate preistoricamente dell'intera area descritta in questo capitolo. Non perché la guerra abbia distrutto i siti (questa è una questione tafonomica discussa altrove), ma perché queste zone erano già ai margini della ricerca preistorica prima del 1915, e la guerra ha consolidato e perpetuato quella marginalità per tutto il Novecento.

La ricerca pre-1915 in queste aree era condotta da naturalisti e alpinisti, non da archeologi preistorici: Lioy guardava la flora e la fauna, i geologi guardavano la stratigrafia, gli alpinisti guardavano la via di salita. Nessuno guardava le pareti con l'occhio di chi cerca tracce umane antiche. Quella mancanza di sguardo è la ragione principale del silenzio preistorico di queste zone, più della guerra e delle sue conseguenze fisiche. Il fatto che persino il Monte Grappa, che non ha avuto le superfici sommitali polverizzate dall'artiglieria nella stessa misura del Pasubio o dell'Ortigara, rimanga una lacuna totale dal punto di vista preistorico, è la dimostrazione più netta di questo argomento: qui il problema non è la distruzione. È l'assenza dello sguardo.

3.10 Un confronto numerico

I siti e i complessi descritti in questo capitolo acquistano significato pieno solo se messi accanto ai numeri delle aree più studiate d'Italia e d'Europa.

La colonna dell'inizio della ricerca mostra un divario che nessun'altra colonna può spiegare: la Valcamonica ha alle spalle quasi un secolo di attenzione scientifica; il Garda ha sessant'anni iniziati da un'intuizione personale innescata dalla Valcamonica stessa; la Val d'Assa ha un rilevamento iniziato per caso e mai completato con sistematicità equivalente. Per l'arte rupestre all'aperto nel Veneto non è mai esistito un

Sito	Rocce	Figure	Inizio ricerca	Cronologia proposta
Valcamonica (BS)	~2.400	>140.000	anni 1930 (sistemica dal 1964)	dal Neolitico al periodo storico
Monte Bego (Francia)	migliaia	decine di migliaia	primi '900	età del bronzo
Garda/Monte Luppia (VR)	>250	≥3.000	1964	età del bronzo – epoca moderna
Val d'Assa (VI)	non quantificato	centinaia/migliaia (stima 1982)	1966/1982	prevalentemente medievale/moderna
Alto Lario (CO)	~300	non quantificato	anni 1970	età del ferro

Tabella 3.1: Confronto tra i principali complessi di arte rupestre alpina citati in questo libro. I dati sul Garda derivano da Gaggia (1982, 2002); quelli sulla Val d'Assa da Leonardi, Rigoni e Allegranzi (1982) e dalla revisione di Bettineschi e collaboratori (2022); quelli sulla Valcamonica dalla documentazione presentata all'UNESCO nel 1979 e da lavori successivi.

programma di ricerca paragonabile, per continuità e risorse, a quello camuno.

3.11 Cosa questo quadro dimostra, e cosa no

Va detto con chiarezza cosa questo capitolo non dimostra. Non dimostra che il Veneto fosse in antichità meno frequentato della Lombardia o delle Alpi occidentali. Quello che mostra con certezza è una differenza nella storia della ricerca, misurabile e non impressionistica: alcune aree (Lessinia per il Paleolitico, Cansiglio per il Mesolitico, distretto di Este per l'età del ferro, Polesine per l'età del bronzo) hanno ricevuto attenzione sistematica di livello europeo, e i risultati sono stati proporzionali all'investimento. Il Cadore è passato da "priva di testimonianze preistoriche" a territorio con frequentazione mesolitica documentata in più punti, semplicemente perché qualcuno ha deciso di cercarla con pazienza. Il Monte Baldo non aveva siti paleolitici fino al luglio del 2026. Lo Zoldano non ne ha ancora.

Il divario tra le aree indagate e quelle non ancora indagate non riflette necessariamente un divario nella frequentazione preistorica: riflette la storia disomogenea di chi ha guardato, quando, e con quali risorse.

Capitolo 4

Cosa avrebbero potuto lasciare

Il capitolo precedente ha censito ciò che è stato trovato. Questo capitolo affronta una domanda diversa: a prescindere da quello che è stato trovato, cosa avrebbero potuto produrre le popolazioni che abitavano le Alpi venete, in base a quello che sappiamo di come vivevano, di dove vivevano, e di cosa hanno prodotto popolazioni analoghe in luoghi analoghi del mondo?

La risposta non può essere una lista universale: deve essere filtrata caso per caso, periodo per periodo, applicando tre criteri distinti. Il primo è l'analogia: cosa hanno lasciato popolazioni con lo stesso tipo di organizzazione economica e sociale in altri contesti ben documentati? Il secondo è la plausibilità locale: delle cose prodotte altrove, quali erano compatibili con il clima, il substrato geologico e il paesaggio delle Alpi venete? Il terzo è la conservabilità: di ciò che era plausibile produrre, cosa ha una probabilità non nulla di essere sopravvissuto fino a oggi?

Applicare questi tre filtri in sequenza non produce una lista di siti da trovare. Produce una lista di aspettative ragionevoli, che è già qualcosa di molto più utile dell'assenza totale di aspettative con cui si affronta la ricerca in molte delle aree descritte nel capitolo precedente.

4.1 Il Paleolitico superiore: grotte, ripari e oggetti portatili

4.1.1 Il repertorio del Paleolitico superiore europeo

Il Paleolitico superiore europeo (tra 45.000 e 12.000 anni prima dell'anno zero, grosso modo coincidente con le fasi fredde descritte nel

quarto capitolo) è il periodo per cui il confronto mondiale è più ricco e più preciso. Questo non significa che sia il periodo meglio capito: significa che è quello in cui la conservazione è stata più favorevole, perché le grotte proteggono le superfici dipinte e i ripari sotto roccia preservano gli oggetti portatili depositati sul pavimento.

La tradizione franco-cantabrica è il sistema di riferimento più noto, e ha prodotto centinaia di grotte con pitture parietali complesse. Chauvet, nel sud della Francia, è datata intorno a 36.000 anni prima dell'anno zero: rinoceronti, mammut, cavalli, orsi, leoni in pittura oca e carbone, e la più antica scena di movimento nella storia dell'arte (rinoceronti in combattimento con teste sovrapposte che evocano il moto) [Chauvet et al., 1995, Clottes, 2008]. Lascaux, circa 17.000 anni prima dell'anno zero, è il capolavoro tecnico del Magdaleniano: policromia, prospettiva torsionale, composizioni narrative che occupano interi pannelli [Leroi-Gourhan, 1965]. Altamira, approssimativamente coeva di Lascaux, usa il rilievo naturale della volta per modellare bisonti che sembrano tridimensionali [Leroi-Gourhan, 1965].

Fuori dalla Francia e dalla Spagna, il panorama è diverso ma non vuoto. In Germania meridionale le grotte dello Jura svevo (Hohle Fels, Vogelherd, Hohle Stein) hanno restituito le figure intagliate in avorio di mammut più antiche del mondo, tra 40.000 e 33.000 anni prima dell'anno zero: la Venere di Hohle Fels, l'uomo-leone di Hohlenstein-Stadel, i cavallini di Vogelherd [Conard, 2009]. In Portogallo, la Valle del Côa è l'esempio più importante di arte rupestre paleolitica all'aperto in Europa: figure di aurochs, cavalli e cervi incise su scisto metamorfico lungo il fiume, datate tra 22.000 e 10.000 anni prima dell'anno zero, rilevate e salvate quando la costruzione di una diga minacciava di sommergerle definitivamente [Zilhão, 1995]. In Inghilterra, Creswell Crags ha restituito incisioni magdaleniane su calcare, riscoperte nel 2003 dopo che per decenni i ricercatori avevano guardato le stesse superfici senza

vederle [Pettitt and Pike, 2007].

In Italia, la Grotta Paglicci in Puglia ha pitture databili intorno a 34.000 anni prima dell'anno zero: la mano negativa più antica d'Italia, un cavallo dipinto in rosso. La Grotta del Romito in Calabria, con il grande bue selvatico inciso (circa 19.000-17.000 anni prima dell'anno zero), è l'esempio più spettacolare di arte parietale italiana fuori dalla Sicilia e dal nord. La Grotta dell'Addaura sui Monti Peloritani siciliani ha incisioni tardive (circa 14.000-11.000) con scene umane di straordinaria complessità [Graziosi, 1975].

Il repertorio iconografico del Paleolitico superiore non è casuale. In tutti questi contesti, gli animali dominano: cavallo, bisonte, mammut, rinoceronte lanoso, renna, cervo, orso, leone, per frequenza decrescente. Gli esseri umani sono rari e spesso incompleti: mani negative (realizzate soffiando pigmento attorno alla mano appoggiata sulla roccia), sagome femminili stilizzate (le cosiddette Veneri), figure antropomorfe ibride (uomini con maschere animali o corpi ibridi, come lo sciamano di Trois-Frères). I segni non figurativi (claviformi, tectiiformi, punti, linee, reticoli) sono diffusi ma ancora discussi nella loro funzione.

4.1.2 Il Paleolitico superiore nell'area veneta e adiacente

L'area veneta e quella immediatamente adiacente non è periferica rispetto a questo panorama europeo: è parte di esso. I siti documentati nei capitoli precedenti lo dimostrano in modo convergente.

Fumane, con la pittura su frammento di osso (circa 40.000-41.000 anni prima dell'anno zero), è tra i più antichi esempi di pittura figurativa del mondo, coeva con Chauvet e con Hohle Fels. Il contesto (una conchiglia modificata e pigmentata, usata probabilmente come contenitore di colore, trovata insieme al frammento dipinto) suggerisce una pratica non episodica ma strutturata, con strumenti appositi per la pro-

duzione simbolica. Non è l'arte di qualcuno che dipinge per la prima volta: è l'arte di qualcuno che conosce già come farlo.

Il Riparo Tagliente, nella bassa Lessinia, ha restituito arte mobilière epigravettiana: ciottoli incisi, frammenti d'osso decorati con motivi geometrici, elementi di ornamento. Sono oggetti portatili, ma prodotti in quantità sufficiente da indicare una produzione stabile, non occasionale.

Il Riparo Villabruna, nel Cadore orientale, ha un ciottolo decorato datato intorno a 14.000 anni prima dell'anno zero: uno dei pochissimi oggetti d'arte mobilière epigravettiana delle Dolomiti. La sua presenza in un riparo d'alta quota (relativamente alta: siamo già in Cadore, non in pianura) dimostra che questa produzione non era confinata ai siti di fondovalle.

Il Riparo Dalmeri, nella Valsugana orientale, è il sito più rilevante per il ragionamento di questo libro: sessanta ciottoli con pittura in ocre rossa e nera, in contesto epigravettiano datato intorno a 13.000 anni prima dell'anno zero, in un ambiente di transizione tra la pianura alluvionale padana e le prime valli alpine [Dalmeri et al., 2002]. I motivi dipinti comprendono figure animali riconoscibili (cervo, stambecco), figure geometriche, e almeno una figura umana stilizzata. Questo sito si trova a pochi chilometri dal confine con la provincia di Vicenza: non è lontano, è contiguo.

4.1.3 Cosa è plausibile per le Alpi venete: arte parietale

L'esistenza di Fumane risponde alla domanda se le popolazioni del Paleolitico superiore delle Alpi venete producessero arte parietale: sì, sicuramente. La domanda successiva è dove altra arte parietale potrebbe esistere.

I candidati geologicamente plausibili sono le grotte calcaree della Lessinia e i Colli Berici. La Lessinia ha il substrato giusto (calcare), la

quota giusta (tra 200 e 1.000 metri), e la sequenza di occupazione giusta (Fumane lo dimostra). La difficoltà è che la gran parte delle grotte della Lessinia è stata ispezionata per la loro fauna fossile e i loro depositi stratigrafici, ma non con le tecniche specifiche per l'arte parietale: luce radente, fotogrammetria, tecnologia RTI (Reflectance Transformation Imaging). Creswell Crags in Inghilterra è diventato famoso nel 2003 proprio perché per decenni le incisioni erano state guardate senza vederle, finché qualcuno ha portato un punto luce diverso. Non è un caso isolato.

La tradizione franco-cantabrica non si estendeva all'Italia nordorientale con la stessa intensità del versante atlantico: la densità di siti figurativi decresce verso est, e le Alpi orientali sono già fuori dal nucleo principale. Fumane è eccezionale anche per questo. Ma eccezionale non significa unico: significa che quello che abbiamo trovato non è il limite di quello che esiste, ma il limite di quello che è stato cercato con i metodi giusti.

Le incisioni parietali all'aperto in stile paleolitico, analoghe al Côa, sono molto meno probabili: il Côa è un caso quasi unico in Europa legato a condizioni particolari (scisto metamorfico in area protetta dalla morfologia fluviale), e la tradizione epigravettiana delle Alpi orientali non sembra essere stata quella dominante per le incisioni all'aperto durante le fasi fredde. Non è impossibile, ma non è l'aspettativa più ragionevole.

4.1.4 Cosa è plausibile per le Alpi venete: arte mobilière

L'arte mobilière è l'aspettativa più certa, e in parte già confermata. Ciottoli incisi, frammenti d'osso decorati, elementi di ornamento in conchiglia e dente di animale perforati: tutte queste cose sono documentate nei siti veneti (Tagliente, Villabruna) e in quelli adiacenti (Dalmeri). La loro presenza nei siti non deriva dall'intenzione esplicita di produrre ar-

te: deriva dal fatto che questi oggetti finiscono nel pavimento del riparo, vengono sepolti dai depositi successivi, e vengono recuperati durante lo scavo stratigrafico.

Il che significa che la probabilità di trovarne altri è direttamente proporzionale alla superficie indagata con scavo stratigrafico. I siti del Paleolitico superiore veneto non indagati o parzialmente indagati sono ancora molti, come documentato nel capitolo precedente.

4.1.5 Il grande assente: la produzione su materiali organici

Quello che con più certezza veniva prodotto, e di cui quasi certamente non resterà nulla, è la decorazione su materiali organici: legno, pelle, tendine, piume, fibre vegetali, ocre applicata al corpo. Il confronto etnografico con i cacciatori-raccoglitori storicamente documentati in tutto il mondo suggerisce con forza che la maggior parte della produzione simbolica delle società di caccia è su supporti deperibili. Le pitture corporee, le decorazioni di mantelli e copricapi, i bastoni e le aste, i cesti e le reti decorate rappresentano, in tutti i contesti etnografici noti, la dimensione principale della vita simbolica. L'arte su pietra e osso è la punta di un sistema simbolico molto più ampio.

Nessuna traccia di questo sistema sopravvive nelle Alpi venete, come non ne sopravvive quasi nessuna in nessun altro sito dell'Europa paleolitica al di fuori di contesti eccezionalmente secchi o ghiacciati. È un'assenza strutturale, non una risposta.

4.1.6 Ambiente e stagionalità

I siti paleolitici delle Alpi venete mostrano un pattern ricorrente: i ripari sotto roccia e le grotte vengono occupati in inverno o nelle stagioni di transizione, mentre i siti di transito in quota vengono usati in estate per seguire la fauna. L'arte parietale nelle grotte è associata ai siti

di occupazione stabile o a luoghi di aggregazione periodica tra gruppi; l'arte mobiliere e i ciottoli dipinti seguono il gruppo anche in quota.

Se questo schema vale per le Alpi venete come vale per il Trentino confinante, le grotte da cercare per l'eventuale arte parietale sono in fondovalle o a quota intermedia, non sulle creste. I candidati più promettenti restano le grotte della Lessinia meridionale e i Colli Berici, non le dolomiti d'alta quota.

4.2 Il Mesolitico: mobilità, quota e supporti deperibili

4.2.1 Il contesto europeo

Il Mesolitico europeo (approssimativamente tra 11.500 e 6.500 anni prima dell'anno zero, con variazioni regionali significative) è il periodo meno ricco di arte conservata in tutto l'arco alpino. Probabilmente non per caso: le società mesolitiche erano piccoli gruppi mobili di cacciatori-raccoglitori che seguivano la fauna in cicli stagionali verticali, le basse quote in inverno e i pianori d'alta quota in estate. Questa mobilità strutturale favorisce la produzione su supporti portatili e sfavorisce la produzione su roccia fissa.

Le eccezioni documentate sono istruttive proprio perché rare. In Scandinavia, i petroglifi di Alta in Norvegia settentrionale includono una fase mesolitica documentata, con scene di caccia a renna e alce su roccia granitica lungo la costa [Helskog, 1988]. La posizione non è casuale: Alta si trovava su una rotta costiera frequentata da gruppi diversi, ed è plausibile che le incisioni abbiano avuto anche una funzione di marcatura territoriale o di comunicazione tra gruppi. In Scandinavia meridionale, i petroglifi di Nämforsen nel nord della Svezia seguono una logica simile: rocce a pelo d'acqua in un punto di confluenza fluviale, frequentato da decine di generazioni.

Nella penisola iberica, alcune incisioni della tradizione levantina (arte rupestre della Spagna orientale, con scene di caccia molto dinamiche) sono attribuite al Mesolitico. Il dibattito cronologico su questa tradizione è ancora aperto, ma la presenza di figure umane in movimento, arcieri che cacciano cervi e stambecchi, e scene di raccolta di miele, suggerisce una società di cacciatori specializzati in ambienti aperti.

In Italia, i ciottoli dipinti aziliani (piccoli ciottoli di fiume con motivi geometrici in rosso) sono stati trovati in contesti del Mesolitico antico in diverse grotte del nord. L'Aziliano italiano ha restituito questi oggetti in siti come la Grotta delle Arene Candide in Liguria e alcune grotte piemontesi: sono piccoli, portatili, e hanno lasciato tracce perché si trovavano in ripari protetti. Il Riparo Dalmeri, con i suoi ciottoli epigravettiani, è il precedente cronologicamente più vicino a questa tradizione nell'area veneta.

4.2.2 I gruppi mesolitici delle Alpi venete

Mondeval de Sora (sepoltura con corredo a 2.150 metri sul livello del mare, datata intorno a 6.430-6.210 anni prima dell'anno zero [Fontana et al., 2020]) e i siti d'alta quota del Cadore e del Cansiglio documentano che la presenza mesolitica sulle Alpi venete era intensa, strutturata e stagionalmente organizzata. A Plan de Frea in Val Gardena, i denti infantili recuperati in un campamento d'alta quota dimostrano che non si trattava di spedizioni di soli adulti maschi, ma di movimenti di gruppi familiari completi, con bambini piccoli. Questo cambia le aspettative: un gruppo familiare in transito stagionale porta con sé tutto il suo sistema simbolico, non solo gli strumenti di caccia.

Il corredo funerario di Mondeval include elementi di ornamento (denti di cervo perforati, conchiglie) e strumenti di selce di elevata qualità tecnica. Non è la sepoltura di qualcuno privo di vita simbolica: è la sepoltura di qualcuno che la sua comunità ha ritenuto degno di un inve-

stimento rituale significativo, in un punto geograficamente scelto (un pianoro d'alta quota con visibilità ampia sul gruppo montuoso).

4.2.3 Cosa è plausibile per le Alpi venete: i limiti del corpus

Il Mesolitico delle Alpi venete ha quasi certamente prodotto oggetti decorati portatili: ornamenti, ciottoli dipinti, elementi in osso inciso. Quello che è meno probabile, ma non impossibile, è che abbia lasciato incisioni su roccia in luoghi fissi. Non perché i gruppi mesolitici non ne fossero capaci, ma perché la logica della mobilità non favorisce l'investimento in segni permanenti su superficie fissa. I casi in cui lo fanno (Scandinavia, Spagna) tendono a corrispondere a luoghi geograficamente significativi e frequentati da molti gruppi: capi lacustri, guadi fluviali, punti di confluenza, valichi.

Nelle Alpi venete, i valichi dolomitici frequentati dai cacciatori mesolitici (Giau, Falzarego, Valparola, e i passi della Val d'Assa) sono i candidati più ragionevoli se si cercano segni rupestri di questo tipo. Non è l'aspettativa principale, ma non è nemmeno da escludere prima di averli ispezionati. Nessuno li ha ancora ispezionati sistematicamente per questo periodo.

4.3 Neolitico ed Eneolitico: i segni che durano

4.3.1 La rivoluzione simbolica del Neolitico alpino

Il Neolitico europeo (approssimativamente tra 7.500 e 5.000 anni prima dell'anno zero nelle Alpi, con le prime culture cerealicole che raggiungono la pianura veneta intorno a 6.000 anni prima dell'anno zero) è il periodo in cui la produzione di arte su roccia diventa sistematica e diffusa in tutto l'arco alpino. Il cambiamento non è marginale: è qualitativo. Le società neolitiche sono più sedentarie, hanno un rappor-

to diverso con il territorio fisso, e hanno bisogno di marcare i confini, i pascoli stagionali, i luoghi di aggregazione periodica. L'arte rupestre risponde a questi bisogni meglio dell'arte mobilière.

Le cospelle (cavità emisferiche poco profonde, da pochi millimetri a qualche centimetro di diametro, picchiettate sulla roccia) sono la forma più ubiqua di arte rupestre neolitica e post-neolitica in tutto il mondo: si trovano su ogni continente tranne l'Antartide, su quasi ogni tipo di roccia, ad ogni quota e in ogni tipo di ambiente. La loro funzione è probabilmente plurima e varia nel tempo e nel contesto: marcatori territoriali, strutture per offerte votive, sistemi di conteggio, punti di aggregazione rituale. Ma la loro funzione specifica è meno importante, per questo ragionamento, della loro ubiquità: dove c'erano uomini neolitici con strumenti litici e superfici rocciose, c'erano cospelle. Non è una generalizzazione avventata: è un fatto empirico verificabile in qualsiasi area del mondo in cui la ricerca sistematica sia stata condotta.

In Valle d'Aosta ve ne sono decine di migliaia censite, su rocce di tutti i tipi, a tutte le quote. In Trentino-Alto Adige sono documentate ovunque ci sia calcare o cristallino affiorante: il Museo delle Palafitte di Ledro, il Parco Naturale dell'Adamello-Brenta, i pianori della Val di Non. In Liguria e in Piemonte costellano i ripiani rocciosi dei valichi appenninici e alpini. In Sardegna sono associate ai nuraghi e alle domus de janas. In Scozia, in Irlanda, in Bretagna, in Scandinavia, in India, in Africa subsahariana, in Sud America: le cospelle sono ovunque.

4.3.2 Le stele antropomorfe: il confine è vicino

Accanto alle cospelle, il Neolitico alpino ha prodotto stele antropomorfe: lastre di pietra o rocce affioranti modellate o incise per evocare la forma umana, spesso con attributi di genere espliciti e con equipaggiamento (armi, cinture, collane) che cambia nel tempo e riflette i rapporti sociali del momento.

Le statue-menhir del Trentino meridionale sono tra le più note in Italia: quelle di Arco, Riva del Garda, Cles (Val di Non) e dintorni. Si trovano a pochi chilometri dal confine della provincia di Verona. Le stele della Val Venosta (Lagundo, San Martino al Monte) e della Valtellina mostrano che questa tradizione copriva l'intero arco alpino. Le statue della Lunigiana, nel confine ligure-toscano, hanno analogie formali con quelle trentine che non sono casuali: riflettono una rete di contatti e un repertorio condiviso che attraversava l'intera catena.

L'Ötzi, la mummia del Similaun datata a circa 5.300 anni prima dell'anno zero, portava un arco in tasso, un mantello di erba intrecciata, un cappello in pelo d'orso, e strumenti in rame con maniche di legno. Questo ci ricorda che la produzione materiale delle società eneolitiche alpine era enormemente più ricca di quanto lasci intuire il solo corpus rupestre: quel mondo aveva colori, stoffe, intrecci, decorazioni su legno e cuoio, tutti scomparsi.

4.3.3 Cosa è plausibile per le Alpi venete

Le coppelle sono praticamente certe. Ogni sistema montuoso calcareo del Veneto che è stato guardato con attenzione le ha trovate: le segnalazioni non sistematiche sugli Euganei (trachite) e sull'Altopiano di Asiago (calcare) non sono la prova che non ci siano, sono la prova che nessuno le ha ancora cercate in modo comparabile a come le cerca qualcuno in Valle d'Aosta o in Provenza. La differenza tra le decine di migliaia di coppelle censite in Valle d'Aosta e le poche decine segnalate nel Veneto non riflette una differenza nella frequentazione neolitica del territorio: riflette una differenza nel numero di ore di ricerca dedicata.

Le stele antropomorfe sono meno probabili come oggetti conservati, per ragioni tafonomiche specifiche: il calcare si degrada, le stele vengono riutilizzate come materiale edilizio (molte stele preistoriche europee sono state ritrovate reimpieate in muri medievali), e il riconoscimento

di una stele come tale richiede un'ispezione attenta che non fa parte dell'archeologia di routine. Ma potrebbero esistere frammenti non riconosciuti in contesti di reimpiego. Le stele trentine più vicine al confine veneto (Riva del Garda, Arco) mostrano che la tradizione era presente nell'area immediatamente adiacente.

La cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, che ha lasciato i suoi villaggi su palafitte nel Veneto tra 5.300 e 4.500 anni prima dell'anno zero, è ricca di ceramica decorata e di ornamenti. Non ha lasciato arte rupestre riconoscibile: o non ne produceva, o la produceva su supporti che non sono sopravvissuti, o non è stata cercata.

L'Eneolitico aggiunge la Cultura del Vaso Campaniforme, diffusa tra 4.800 e 3.800 anni prima dell'anno zero, che ha una produzione simbolica ricca (decorazioni ceramiche elaborate, pugnali in selce con foderi decorati, ornamenti in rame e oro, archetti) ma quasi nessuna arte rupestre specifica attribuita. Non è una fase in cui ci si aspetta una grande espansione delle incisioni su roccia fissa, ma le coppelle continuano e si moltiplicano anche in questo periodo in tutto l'arco alpino.

4.4 Età del bronzo: il periodo più probabile

4.4.1 Il repertorio dell'età del bronzo alpino

L'età del bronzo (approssimativamente tra 3.800 e 2.800 anni prima dell'anno zero nelle Alpi, con fasi locali che si estendono fino a 2.500) è il periodo di massima fioritura dell'arte rupestre alpina. In Valcamonica, il 70% dei circa 300.000 segni censiti è attribuito all'età del bronzo [De Marinis and Fossati, 2012]. Al Monte Bego, la gran parte delle 40.000 figure è di questa fase [de Lumley, 1995]. In Svezia, i petroglifi della Svezia meridionale (Tanumshede, Bohuslän) raggiungono la loro densità massima nell'età del bronzo.

Il repertorio iconografico dell'età del bronzo alpino è radicalmente diverso da quello paleolitico. Gli animali ci sono ancora, ma in forma diversa: non più il mammut e il rinoceronte lanoso della megafauna pleistocenica, ma il cervo con grandi corna (simbolo di potere e di ciclo stagionale), il cavallo (introdotto come domestico a partire dal Neolitico medio), i bovini (nei contesti lacustri). Accanto agli animali, emergono quattro famiglie iconografiche nuove.

La prima è il guerriero: figure umane con armatura, scudo, elmo, spada o ascia. In Valcamonica, i guerrieri dell'età del bronzo medio e recente (tra 3.500 e 2.800 anni prima dell'anno zero) mostrano equipaggiamenti confrontabili con i reperti metallici dei corredi funerari contemporanei, il che permette di ancorare le figure a fasi cronologiche specifiche.

La seconda è la paletta (o palse): oggetti a forma di ascia piatta con foro per immanicatura, raffigurati in concentrazioni dense, probabilmente come offerte simboliche o inventari di ricchezza. In Valcamonica e al Monte Bego, le palette si contano a migliaia.

La terza è l'imbarcazione: figure di barche con equipaggio, con timone, con albero e vela abbozzata, in stile geometrico. Le imbarcazioni dell'età del bronzo in Valcamonica non sono le barche di pescatori lacustri: sono probabilmente rappresentazioni di imbarcazioni cerimoniali o di lunghi viaggi, analoghe a quelle dei petroglifi scandinavi contemporanei.

La quarta è il disco solare: cerchi concentrici con raggi, spesso associati a figure umane in adorazione o a scene di aratura. Il sole diventa un soggetto autonomo nell'iconografia dell'età del bronzo in tutta Europa, probabilmente in connessione con l'emergere di calendari agricoli e rituali solstiziali.

4.4.2 Il Monte Luppia come prova diretta

Il Monte Luppia, con le sue 250 rocce incise e circa 3.000 figure, dimostra direttamente che nell'età del bronzo le popolazioni delle Alpi venete producevano arte rupestre complessa [Gaggia, 1982, 2002]. Guerrieri armati, imbarcazioni di tipo stilizzato, simboli solari, coppelle, figure antropomorfe in processione: il repertorio del Monte Luppia è pienamente comparabile con quello della Valcamonica e di Ala.

Non è una questione aperta se lo facessero: la questione aperta è dove lo facessero oltre al Garda. Il Monte Luppia è sul lago di Garda, che è geograficamente gardesano e culturalmente condiviso tra Veneto, Lombardia e Trentino. Che l'unico sito rupestre dell'età del bronzo veneto significativo sia proprio sul margine geografico del Veneto, nel punto di massimo contatto con la tradizione camuna e trentina, è già una risposta parziale: dove i contatti culturali erano più intensi, la produzione rupestre era più documentata. Ma non è ragionevole pensare che si fermasse lì.

Le incisioni di Ala (Trentino meridionale, a pochi chilometri dal confine veronese) confermano che la tradizione rupestre dell'età del bronzo era attiva nell'area immediatamente adiacente al confine provinciale. Ala non è un'anomalia: è un punto di un sistema.

4.4.3 Cosa è plausibile altrove nel Veneto

Ogni massiccio calcareo delle Prealpi venete con superfici rocciose esposte e frequentazione dell'età del bronzo documentata è un candidato ragionevole per la presenza di arte rupestre.

La Lessinia ha frequentazione dell'età del bronzo (il villaggio con mura difensive di Sant'Anna d'Alfaedo ne è la prova più recente), superfici calcaree abbondanti, e nessuna campagna di rilevamento dell'arte rupestre comparabile a quella condotta sul Monte Luppia da Pasotti e

Gaggia. Qualcuno ha guardato le superfici calcaree della Lessinia con luce radente e fotogrammetria? No. È una lacuna della ricerca, non una risposta.

L'Altopiano di Asiago ha frequentazione dell'età del bronzo e del ferro documentata, superfici calcaree estese, e la particolarità di avere subito in alcune zone la distruzione delle superfici rocciose durante la Prima Guerra Mondiale. Ma non in tutte le zone: le parti del Sette Comuni meno coinvolte dagli scontri conservano morfologie rocciose intatte e mai sistematicamente ispezionate per l'arte rupestre.

I versanti del Grappa verso il Brenta, con la loro morfologia di creste e ripiani calcarei, sono geograficamente ben posizionati (sulla rotta tra pianura e preAlpi) e cronologicamente coerenti con le frequentazioni dell'età del bronzo documentate nella zona. Non sono mai stati indagati sistematicamente per questo periodo.

Il dato più rilevante per orientare la ricerca è che nell'età del bronzo l'arte rupestre alpina è associata a luoghi con caratteristiche morfologiche ricorrenti: superfici inclinate verso il cielo o verso un bacino visivo ampio (un lago, una valle, un crinale visibile), vicine a vie di transito naturale, in prossimità di punti d'acqua (sorgenti, confluenze), spesso a quota intermedia tra i fondivalle abitati e le creste di pascolo estivo. Questi criteri, applicati alla morfologia delle Prealpi venete, producono una lista di candidati ben più ristretta e operativamente utile di un'ispezione casuale dell'intero territorio.

4.5 Età del ferro e periodo venetico: la continuità interrotta

4.5.1 Il repertorio dell'età del ferro alpino

Nell'età del ferro (approssimativamente tra 2.800 e 2.000 anni prima dell'anno zero), la produzione rupestre alpina non si interrompe: si trasforma. In Valcamonica, l'età del ferro (culture di Golasecca e poi

di La Tène, poi romanizzazione) produce guerrieri a cavallo, scene di duello, figure di animali fantastici influenzati dall'iconografia celtica. Il repertorio si fa più narrativo e più articolato nelle scene; le figure individuali diventano meno frequenti.

4.5.2 Il contesto venetico

Le popolazioni venetiche, che abitano il Veneto tra circa il 1000 e il 100 anni prima dell'anno zero, sono straordinariamente ricche di produzione simbolica. Le lamine votive del santuario di Este-Reitia mostrano figure umane, cavalli, carri, serpenti, in uno stile influenzato dalla tradizione italiana centrale ma con caratteri propri. Le situle venete (vasi in bronzo decorati a sbalzo) producono scene narrative elaborate: banchetti, gare atletiche, processioni. Gli oggetti in bronzo decorati dei corredi funerari (cinture, elmi, fibule) mostrano una padronanza tecnica e una ricchezza iconografica di prim'ordine.

Questa ricchezza simbolica non si è tradotta in arte rupestre venezica documentata. Forse perché la tradizione venetica era orientata verso oggetti mobili e santuari costruiti, non verso la roccia. Forse perché i siti venetici sono concentrati in pianura, dove la roccia non c'è. Forse perché nessuno ha ancora cercato. Il silenzio dell'arte rupestre nell'età del ferro venetica è un fatto osservabile, ma la sua spiegazione richiede più dati di quanti ne abbiamo.

4.6 Il problema specifico delle coppelle

4.6.1 Ubiquità e difficoltà di censimento

Le coppelle meritano una sezione separata perché rappresentano il caso in cui l'aspettativa di presenza è più forte e la lacuna della ricerca è più evidente. Non è solo che ci aspettiamo coppelle nelle Alpi venete:

è che sarebbe statisticamente straordinario che non ci fossero, data la loro presenza sistematica in tutti i sistemi montuosi italiani analoghi. Il confronto rilevante non è con la Valcamonica (che è un caso estremo): è con le Alpi Marittime, con le Alpi Cozie, con le Dolomiti trentine e altoatesine, dove ogni censimento sistematico ha prodotto decine o centinaia di siti.

Il censimento delle coppelle è un'attività intensiva in termini di tempo e risorse umane: richiede l'ispezione fisica di superfici rocciose, spesso in aree non facilmente accessibili, con tecniche di luce radente che non si improvvisano. Non è qualcosa che emerge automaticamente dalle ricognizioni di superficie orientate alla ceramica o alla litica: richiede un'ispezione dedicata, da parte di persone che sanno cosa cercare e come cercarlo.

Nel Veneto, questa ispezione dedicata è stata condotta sistematicamente quasi solo al Monte Luppia (Lago di Garda) e alla Val d'Assa (Altopiano di Asiago). Tutto il resto è segnalazione sporadica. La mappa delle coppelle nel Veneto è la mappa di dove qualcuno ha guardato con attenzione, non la mappa di dove le coppelle esistono.

4.6.2 La densità attesa

Prendendo come riferimento le Alpi Marittime e le Dolomiti trentine (aree con geologia e storia simili a quelle delle Prealpi venete), la densità media di siti con coppelle nelle aree studiate sistematicamente è dell'ordine di 1-5 siti per 10 km² di superficie rocciosa. Se applichiamo questa densità alle superfici rocciose calcaree delle Prealpi venete (Lessinia, Berici, Euganei, Asiago, Cesen, Col Visentin), arriviamo a un'aspettativa di alcune centinaia di siti non ancora censiti. Non è una certezza: è un'aspettativa basata su confronti quantitativi.

L'analogia più calzante è forse quella con la ricerca condotta sul Monte Baldo (dove il MUSE ha avviato le prime campagne sistematiche

a luglio 2026) e sul Riparo Prà da Stua, entrambi nella fascia prealpina veronese. Se quelle campagne producono risultati positivi, confermano la previsione. Se non producono risultati, occorrerà capire perché, distinguendo tra assenza effettiva e limite dei metodi.

I fattori che determinano la sopravvivenza o la cancellazione di ciò che queste popolazioni avrebbero potuto lasciare sono analizzati nel dettaglio nel capitolo dedicato alla tafonomia dell'arte rupestre nelle Alpi venete.

Capitolo 5

Una mappa logica della ricerca preistorica in Veneto

La mappa della preistoria veneta che il capitolo precedente ha costruito provincia per provincia non è una mappa distorta: è una mappa parziale. La differenza è importante. Una mappa distorta riflette la realtà ma con proporzioni alterate; una mappa parziale ha zone illuminate con buona precisione e zone semplicemente buie, in cui il silenzio non dice nulla sulla realtà sottostante. Nelle zone illuminate, dove la ricerca è stata sistematica e continuativa, i risultati sono proporzionali all'investimento e sostanzialmente affidabili. Nelle zone buie, l'assenza di dati non è un dato: è l'assenza di chi ha cercato.

Questo capitolo non parla di distorsioni né di errori della ricerca passata. Parla della logica con cui la ricerca si è distribuita sul territorio veneto nel corso degli ultimi cento anni: perché alcune aree sono state illuminate, chi le ha illuminate, cosa le ha rese candidate alla ricerca sistematica; e perché altre aree sono rimaste nell'ombra, per ragioni che di solito non hanno nulla a che vedere con la loro importanza preistorica e molto a che vedere con la storia delle istituzioni, con la geografia logistica, e con eventi che hanno reindirizzato l'attenzione collettiva.

5.1 Dove la luce è caduta, e perché

5.1.1 La scuola ferrarese e la Lessinia

Il fatto più importante per capire la distribuzione della ricerca preistorica nel Veneto non è geografico: è istituzionale. L'Università di Ferrara, attraverso il suo dipartimento di preistoria, è la presenza dominante nella storia della ricerca preistorica veneta per quasi settant'anni. Alberto Broglio ha costruito a partire dagli anni sessanta un programma di ricerca sistematico attorno ai ripari della Lessinia che ha prodotto la sequenza paleolitica più completa dell'Italia nordorientale. Riparo Tagliente fu il sito-guida: una volta documentata la sua straordinaria continuità occupazionale dal Musteriano all'Epigravettiano, attirò finanziamenti, dottorati, collaborazioni internazionali, e spinse verso prospezioni nei siti vicini (Mezzena, Ghiacciaia, San Bernardino). Ogni grande scoperta in un'area aumenta la probabilità che vengano cercate le aree adiacenti: è un meccanismo noto in tutte le scienze empiriche, e in archeologia lo si vede funzionare con precisione nella Lessinia degli anni settanta e ottanta.

Lo stesso programma, esteso e rinnovato da Marco Peresani (allievo di Broglio), si è spostato al Cansiglio nel 1993 e ha prodotto in trent'anni di lavoro sistematico la sequenza epigravettiana-mesolitica più completa delle Prealpi venete: oltre 4.000 manufatti, archivi pollinici, siti di riferimento metodologico per tutta l'archeologia prealpina italiana. Al Cansiglio era già andata l'équipe di Broglio negli anni precedenti per le prime prospezioni. La continuità istituzionale è il filo: stessa scuola, stesso approccio metodologico, risultati comparabili per rigore e densità.

È la stessa scuola ferrarese, con Attilio Guerreschi prima e Federica Fontana poi, che ha scavato Mondeval de Sora a partire dal 1986 e ha scoperto la seconda sepoltura mesolitica al Passo Giaù nel 2019. È

ancora Broglio che ha diretto gli scavi di Fumane a partire dagli anni novanta, portando alla luce le figure aurignaziane che oggi collocano la grotta tra i siti di riferimento mondiale per l'origine dell'arte figurativa. Il dato ricorrente è questo: dove la scuola ferrarese ha portato il suo programma sistematico, ha trovato risultati di livello internazionale. Dove non è arrivata, la mappa rimane bianca.

5.1.2 La Grotta di Fumane: una scoperta che ne genera altre

Fumane merita un paragrafo separato perché illustra un meccanismo distinto da quello della Lessinia. Non era un'area già nota per i suoi siti paleolitici: la grotta era conosciuta ma non scavata sistematicamente. Fu il programma di Broglio, nel quadro più ampio delle indagini sulla Valpolicella, a portarla alla luce nella sua straordinaria rilevanza. Una volta pubblicati i frammenti dipinti aurignaziani, la grotta è entrata nel circuito internazionale dei siti di riferimento per l'arte paleolitica: le datazioni del 2025 con metodi bayesiani sono il prodotto diretto di quella visibilità, che ha portato collaborazioni con laboratori francesi e spagnoli impossibili senza il profilo internazionale acquisito.

Il meccanismo è circolare ma non vizioso: un sito importante attrae risorse che permettono di documentarlo meglio, che aumentano la sua importanza, che attraggono più risorse. Il problema è che questo circolo virtuoso si innesca solo se qualcuno ha già fatto la prima mossa, cioè ha dedicato tempo e denaro a uno scavo in un'area senza garanzie di risultato. Nel caso di Fumane, quella mossa è stata fatta da un programma universitario già finanziato per altri motivi. Senza quel programma, la grotta sarebbe probabilmente rimasta dove era.

5.1.3 Il Monte Luppia: un uomo, una visita, un catalogo

La storia del Monte Luppia è diversa da tutte le precedenti, e per questo è la più utile per capire le zone buie della mappa. Nel 1964 Mario Pasotti, insegnante, visitò le incisioni della Valcamonica. Al ritorno, riconobbe sulle rocce del Monte Luppia, vicino a casa sua, gli stessi segni che aveva appena visto altrove. Non era un ricercatore professionale, non aveva un programma istituzionale alle spalle, non disponeva di fondi universitari. Aveva uno sguardo addestrato dall'esperienza diretta con un sito già noto.

Fabio Gaggia, che ha poi costruito il catalogo sistematico del complesso e nel 1985 ha fondato un centro di studi dedicato, ha continuato questo lavoro per decenni, producendo il corpus di oltre duecentocinquanta rocce e tremila figure che è oggi il riferimento principale per il sito. Ma il centro di studi di Torri del Benaco non ha mai avuto la struttura, il personale e i finanziamenti di un dipartimento universitario. Il suo raggio di azione è rimasto essenzialmente il territorio benacense. Le Prealpi vicentine, i versanti del Grappa, la Lessinia calcaree al di fuori dei siti già noti di Tagliente e Mezzena: non sono mai stati oggetto di un programma di rilevamento dell'arte rupestre comparabile per sistematicità a quello che, negli stessi decenni, veniva condotto in Valcamonica o in Valle d'Aosta.

La domanda implicita è semplice: se il Monte Luppia è stato scoperto perché qualcuno con lo sguardo giusto ci ha passato, quante superfici analoghe nel Veneto non sono mai state guardate con lo stesso sguardo?

5.1.4 Este, Frattesina, Altino: la ricchezza che si trova da sola

Le scoperte dell'età del ferro e del bronzo nel Veneto meridionale seguono una logica diversa ancora. Este è nota da secoli: la ricchezza dei materiali dalle necropoli (situle, bronzi figurati, corredi funerari elabo-

rati) l'ha resa oggetto di attenzione antiquaria già nell'Ottocento, molto prima che il concetto di scavo sistematico si affermasse. Le prime collezioni sistematiche risalgono agli anni 1870-1880, e il museo di Este è uno dei più antichi del Veneto. Frattesina è stata scoperta in modo più recente ma per ragioni analoghe: una densità di materiali da superficie così eccezionale (avorio, vetro, ambra baltica) da rendere impossibile ignorarla. Altino è emersa progressivamente da decenni di costruzione e bonifica.

Queste scoperte non richiedevano uno sguardo addestrato all'arte rupestre: richiedevano di guardare quello che emergeva dal terreno durante i lavori agricoli, e di riconoscerne il valore. Sono le scoperte che si trovano quasi da sole, perché i materiali sono abbondanti, visibili e inequivocabili. Il contrasto con l'arte rupestre è totale: un'incisione su calcare richiede condizioni di luce specifica, un occhio allenato, spesso strumentazione dedicata. Una situla di bronzo non richiede niente di tutto questo.

5.2 Le zone buie, e perché sono buie

5.2.1 L'assenza dell'ancora istituzionale

La variabile più predittiva della densità di siti noti in un'area è l'esistenza di un programma di ricerca continuativo con un'istituzione alle spalle. Dove c'è stata un'università, un museo con un direttore attivo, o anche un singolo ricercatore con la tenacia di Gaggia, la mappa si illumina. Dove non c'è stata nessuna di queste cose, la mappa è bianca.

Il Massiccio del Grappa è il caso più evidente. Morfologicamente è un candidato interessante per la frequentazione preistorica: creste, selle, versanti a quota variabile, vicinanza alla pianura veneta, con le sue necropoli venetiche a pochi chilometri. Ma non è mai stato oggetto di una campagna di prospezione preistorica sistematica comparabile a quelle

condotte sulla Lessinia o nel Cadore. Nessuna università ha mai avuto un programma centrato sul Grappa per la preistoria. Nessun Gaggia locale ha mai fondato un centro di studi sulle rocce del Grappa. Il risultato è il silenzio, che non deve essere confuso con l'assenza.

Lo stesso vale per la fascia prealpina trevigiana (Col Visentin, Cessen), per gran parte del Bellunese fuori dal Cadore e dal Cansiglio, per quasi tutto l'arco prealpino vicentino fuori dalla Val d'Assa. Sono aree senza un'ancora istituzionale, dove la ricerca è rimasta episodica, affidata a segnalazioni occasionali o a ricognizioni di superficie mai sistematizzate.

5.2.2 Le zone di guerra: un problema doppio

Il Pasubio, il Carega, Tonezza del Cimone, l'Altopiano di Asiago, la zona del Grappa prealpino, la Marmolada: la Prima Guerra Mondiale ha trasformato fisicamente questi massicci in modo irreversibile, e ha prodotto un effetto secondario altrettanto importante per la ricerca preistorica: ha catturato l'attenzione collettiva e istituzionale per decenni.

Il problema fisico è reale e viene trattato in dettaglio nel capitolo successivo: trincee scavate nelle creste calcaree, strade militari costruite su versanti vergini, minature e crolli controllati, depositi di materiale bellico che rendono tuttora pericolose alcune zone. Tutto questo ha alterato superfici che erano rimaste intatte per millenni.

Ma il problema culturale è forse altrettanto grave. Dopo il 1918, questi massicci sono entrati nell'immaginario collettivo come luoghi della Grande Guerra, non come luoghi della preistoria. I musei dedicati all'Altipiano di Asiago sono musei della Prima Guerra Mondiale. Le guide turistiche del Pasubio descrivono le gallerie e le trincee. I fondi pubblici per la ricerca storica in queste aree sono andati a quella storia, non alla preistoria. L'attenzione istituzionale è stata assorbita dall'even-

to più recente e più drammatico, e ha lasciato la preistoria in un secondo piano da cui non è mai uscita.

L'unica finestra affidabile sullo stato di queste superfici prima della guerra sono le fonti anteriori al 1915: i bollettini del Club Alpino Italiano, le relazioni delle Società di Scienze Naturali, le guide alpine degli anni 1870-1914. Sono fonti che non cercavano arte rupestre in senso moderno, ma che descrivevano morfologie, ripari, creste, e talvolta segni curiosi su rocce, con la precisione del naturalista d'epoca. Nessuno le ha ancora sistematicamente rilette con gli occhi di chi cerca arte preistorica.

5.2.3 L'alta Carnia e le aree di confine

Sappada, la Val Visdende, l'alta Carnia (Sauris, Ampezzo, Forni) condividono con le zone di guerra un carattere diverso ma ugualmente limitante per la ricerca: sono aree di confine politico, rimaste a lungo in una zona grigia tra competenze istituzionali diverse. La preistoria della Carnia è studiata principalmente nell'ambito della preistoria friulana; quella del Cadore bellunese nell'ambito di quella veneta; quella della Pusteria nell'ambito di quella altoatesina. Le valli che collegano questi sistemi, e che in preistoria erano probabilmente le più frequentate proprio perché connettevano i diversi versanti, ricadono nelle giunture tra le competenze istituzionali e tendono a essere studiate meno di quanto la loro posizione geografica giustificerebbe. Il Lesachtal austriaco, documentato solo in letteratura di lingua tedesca non ancora sistematicamente recepita in italiano, è il caso estremo di questa frammentazione.

5.2.4 Il problema specifico dell'arte rupestre

L'arte rupestre richiede metodi di ricerca diversi da quelli usati per trovare un accampamento o una necropoli, e questo crea una lacuna

specifica che si sovrappone a tutte le altre.

Trovare un sito con industria litica richiede di percorrere il terreno guardando il suolo: è un'abilità che ogni archeologo addestrato possiede. Trovare un'incisione su calcare richiede condizioni di luce molto specifiche (luce radente, di preferenza bassa sul versante, mai zenitale), occhio allenato a distinguere il segno intenzionale dall'erosione naturale, e spesso strumentazione dedicata: la riflettografia a trasformata d'immagine (RTI), il rilievo fotogrammetrico tridimensionale, la documentazione con luce strutturata sono oggi le tecniche standard per documentare superfici incise in modo che resista alla revisione critica. Nessuna di queste tecniche è standard nell'arsenale dell'archeologo generalista.

In Italia, i centri con competenza specifica nell'arte rupestre si contano su poche mani: il Centro Camuno di Studi Preistorici a Capo di Ponte, il MUSE di Trento, il gruppo di ricerca coordinato da Angelo Fossati al Politecnico di Milano, poche altre équipes. La Valcamonica ha un'istituzione dedicata che lavora dal 1964. Il Veneto non ha mai avuto niente di equivalente. Gaggia a Torri del Benaco è il riferimento per il Garda, ma il suo lavoro non è mai diventato un programma istituzionale esteso al territorio veneto nella sua interezza.

Il risultato concreto è che non sappiamo se l'arte rupestre sia assente nel Veneto prealpino o semplicemente non sia stata cercata con i metodi giusti. Sono due ipotesi empiricamente indistinguibili nello stato attuale della ricerca, e questo è il silenzio più significativo che la mappa ci consegna.

5.3 La correlazione che conta

Mettendo insieme la mappa di dove si è cercato e la mappa di cosa si è trovato, emerge una correlazione che sarebbe sbagliato ignora-

re: le aree con ricerca sistematica hanno prodotto risultati di rilievo internazionale (Lessinia, Fumane, Cansiglio, Cadore, Monte Luppia, Este, Frattesina); le aree senza ricerca sistematica producono silenzio. La correlazione è quasi perfetta.

Questo non significa che sotto ogni zona buia ci sia necessariamente un sito importante. Alcune zone sono buie per ragioni che hanno anche a che fare con la loro storia preistorica reale: il Polesine non ha arte rupestre non per assenza di ricerca ma per assenza di rocce affioranti; le zone di guerra hanno subito distruzioni fisiche reali; alcune aree alpine possono davvero essere state meno frequentate di altre per ragioni climatiche o ecologiche. La correlazione non è una prova, è un segnale.

Ma è un segnale abbastanza forte da giustificare un'inversione nell'onere della prova. Nel ragionamento corrente, chi afferma che il Veneto potrebbe contenere arte rupestre non ancora trovata deve giustificare questa ipotesi contro l'evidenza del silenzio. Nel ragionamento corretto, dopo aver visto il capitolo precedente e questo, è il contrario: chi conclude che il silenzio equivale all'assenza deve spiegare perché la correlazione tra ricerca e risultati, perfetta ovunque tranne che nelle zone buie, dovrebbe interrompersi proprio là.

5.4 Quattro tipi di silenzio

Il silenzio della mappa non è uniforme. Vale la pena distinguere almeno quattro tipi diversi, perché hanno implicazioni diverse per la ricerca futura e per le conclusioni che è lecito trarne.

Il *silenzio strutturale* è quello del Polesine o della laguna veneziana: non c'è arte rupestre perché non ci sono rocce affioranti, e non ci sarà mai, qualunque sia l'intensità della ricerca. È il tipo di silenzio più informativo: dice qualcosa di certo, e non deve essere cercato.

Area	Tipo di ricerca	Istituzione di riferimento	Risultato
Lessinia	sistematica, continuativa	Università di Ferrara	sequenza di riferimento EU
Fumane	sistematica, continuativa	Università di Ferrara	sito mondiale Aurignaziano
Cansiglio	sistematica, continuativa	Università di Ferrara	4.000+ manufatti, 30 anni
Cadore/Mondeval	sistematica, poi continuativa	Università di Ferrara	sepulture mesolitiche
Monte Luppia	sistematica locale	Centro studi Gaggia	250 rocce, 3.000 figure
Val d'Assa	episodica, incompleta	nessuna	corpus incerto, non finito
Este/Frattesina	sistematica	Università di Ferrara	siti di livello europeo
Grappa	assente	nessuna	silenzio
Prealpi vicentine	assente/episodica	nessuna	silenzio
Prealpi trevigiane	assente	nessuna	silenzio
Zoldano	assente	nessuna	silenzio (dichiarato)
Zone di guerra	assente per preistoria	musei WWI	silenzio

Tabella 5.1: Distribuzione della ricerca preistorica nel Veneto e nei territori contigui, con l'istituzione di riferimento e il risultato prodotto. La correlazione tra tipo di ricerca e risultato è il dato più rilevante della tabella.

Il *silenzio tafonomico* è quello delle creste di guerra, delle cave, delle aree agricolizzate in profondità: poteva esserci qualcosa, ma le condizioni di conservazione erano così sfavorevoli da rendere la sopravvivenza improbabile. Non è certo come il silenzio strutturale, ma nemmeno è colmabile con più ricerca: ciò che è stato distrutto non può essere recuperato. Il capitolo che segue questo dedica un'analisi specifica a questo tipo di silenzio.

Il *silenzio da assenza di ricerca* è quello del Grappa, dello Zoldano, della fascia prealpina trevigiana: nessuno ha cercato sistematicamente, e il silenzio non dice nulla sulla realtà sottostante. È il tipo di silenzio più interessante per la ricerca futura, perché è l'unico in cui nuova ricerca può fare la differenza.

Il *silenzio da metodo inadeguato* è specifico dell'arte rupestre: aree dove si è cercata la frequentazione preistorica in senso generale (con survey di superficie per la litica, con sondaggi per le stratigrafie) ma senza le tecniche specifiche per il rilevamento dell'arte rupestre. In queste aree, il silenzio sull'arte non dice nulla perché è stato usato lo strumento sbagliato per la domanda giusta.

La differenza pratica tra questi quattro tipi è netta. Il silenzio strutturale chiude la domanda. Il silenzio tafonomico la ridimensiona. Il silenzio da assenza di ricerca la mantiene aperta. Il silenzio da metodo inadeguato la rimanda a nuove indagini con strumenti diversi.

5.5 Il confronto che illumina la lacuna

Due casi documentati permettono di calibrare meglio quanto pesi la differenza tra ricerca assente e ricerca sistematica, senza limitarsi alla logica interna al Veneto.

Il primo è il progetto *Silvretta Historica* nelle Alpi svizzere centrali e sudorientali, documentato da Marcel Cornelissen e Thomas Reitmaier

[Cornelissen and Reitmaier, 2016]. Prima del progetto, le Alpi svizzere centrali erano descritte nella letteratura come un'area con presenza mesolitica rada o assente. In otto anni di ricerca sistematica, il progetto ha censito oltre 230 siti sopra i 2.000 metri in un'area di 550 chilometri quadrati, con una presenza mesolitica che gli autori definiscono "diffusa e quasi continua". Non è un ribaltamento della realtà: è la realtà che emerge quando viene cercata con i metodi giusti per il tempo giusto.

Il secondo è lo studio di Davide Visentin e Francesco Carrer sulle Dolomiti venete, pubblicato nel 2017 [Visentin and Carrer, 2017], che ha analizzato con modelli statistici di punto quanto della distribuzione nota dei siti mesolitici dipenda dal comportamento insediativo antico e quanto dallo sforzo di ricerca. Il risultato è più sfumato del primo caso: i due fattori, ambientale e da sforzo di ricerca, spiegano in misura pressoché uguale la distribuzione osservata. Né tutto bias, né tutto distribuzione reale: una combinazione dei due, in proporzioni che solo la ricerca sistematica nelle zone ancora bianche potrà chiarire.

Questi due casi non dimostrano che il Veneto nasconda una densità di arte rupestre paragonabile alla Valcamonica. Dimostrano che la correlazione tra intensità della ricerca e risultati è empiricamente documentata, non solo teoricamente plausibile; e che l'inversione del rapporto causa-effetto (l'assenza di risultati come causa, e non come effetto, della scarsità di ricerca) è un errore documentato, non solo un rischio astratto.

5.6 Una distinzione che vale la pena tenere ferma

I due casi discussi nell'ultima sezione, come la maggior parte della ricerca citata nel capitolo precedente, documentano la frequentazione preistorica attraverso industria litica, fauna, resti ossei, strutture. Non documentano arte rupestre. Il processo che porta a trovare un accam-

pamento mesolitico è diverso da quello che porta a trovare un pannello inciso: diversi strumenti, diversi criteri di riconoscimento, diverse condizioni ambientali favorevoli.

Questa distinzione non indebolisce il ragionamento di questo capitolo: lo precisa. Il silenzio sull'arte rupestre nel Veneto prealpino non è spiegato solo da ciò che non è stato trovato in termini di frequentazione, ma da una lacuna specifica nella ricerca dedicata all'arte rupestre in quanto tale. Sapere che la frequentazione mesolitica del Cadore era sottostimata non permette di dedurre che lo sia anche l'arte rupestre del Cadore: sono domande separate che richiedono risposte separate. Ma sapere che la ricerca sistematica in una zona tende a trovare quello che cerca, e che la ricerca sistematica specificamente dedicata all'arte rupestre non è mai stata condotta in modo ampio sul territorio veneto, è sufficiente per mantenere aperta la domanda di questo libro, senza presupporne la risposta in nessuna direzione.

Capitolo 6

Quello che il tempo cancella

I due capitoli precedenti hanno mostrato la distribuzione attuale dell'arte rupestre nel Veneto e le ragioni per sospettare che quella distribuzione rispecchi in parte la storia della ricerca. Ma c'è una terza variabile, distinta dalla mappa parziale della ricerca e dalla reale frequentazione antica: la conservazione nel tempo delle tracce stesse. Prima di chiedersi dove cercare, vale la pena chiedersi cosa sopravvive, quanto a lungo, e perché.

La tafonomia è la disciplina che studia come i resti del passato si conservano o si perdono. Nell'archeologia tradizionale si applica ai resti faunistici e ai materiali organici; nell'archeologia rupestre si applica alle superfici incise o dipinte. Il principio di base è lo stesso: ciò che troviamo è un campione, spesso piccolo e non casuale, di ciò che esisteva. Ma nell'archeologia rupestre il campionamento è più subdolo di quanto sembri, perché agisce in modo sistematicamente selettivo: favorisce certi substrati, certe tecniche, certe esposizioni, e penalizza tutto il resto. Il risultato è una distorsione strutturale che non si corregge con più ore di ricerca, ma richiede di essere compresa nella sua logica prima di poter interpretare correttamente il silenzio.

6.1 Tre modi di non trovare un sito

Il punto di partenza è una distinzione che sembra ovvia ma che raramente viene resa esplicita: il fatto che un sito non sia stato trovato

può avere tre cause radicalmente diverse, con implicazioni di ricerca altrettanto diverse.

La prima è l'**assenza reale**: in questo luogo non è mai stato inciso o dipinto nulla. Può dipendere da ragioni culturali (le comunità che frequentavano questo territorio non praticavano questa forma di espressione simbolica), da ragioni pratiche (le rocce disponibili non si prestavano alla tecnica usata), o semplicemente dal caso della distribuzione delle attività umane nel territorio.

La seconda è l'**assenza tafonomica**: il segno c'era, ma è stato cancellato o reso illeggibile dai processi di degrado, dall'erosione, dalla copertura vegetale, dalla lichenizzazione, da crolli, da riusi successivi, o dall'intervento umano. Il segno non è sparito nel passato: è sparito nella catena tra il passato e il presente.

La terza è l'**assenza osservativa**: il segno c'è, ma non è ancora stato trovato. O perché nessuno ha cercato sistematicamente in quel luogo, o perché le condizioni di visibilità erano sfavorevoli, o perché i metodi usati non erano adatti a quel tipo di traccia.

Il capitolo precedente riguardava principalmente la terza categoria. Questo capitolo riguarda la seconda. Le due non si escludono: un'area può essere sia poco indagata (terza) sia fisicamente sfavorevole alla conservazione (seconda). Confonderle porta però a conclusioni opposte: nella seconda, anche la ricerca più intensa non restituirebbe i siti perduti perché non esistono più; nella terza, la ricerca sistematica può ancora cambiare il quadro. Distinguerle è un prerequisito metodologico per qualsiasi prospezione sensata.

6.2 Il substrato: quattro rocce, quattro destini

La prima variabile che determina la sopravvivenza di un'incisione o di una pittura è il tipo di roccia su cui è stata realizzata. Le Al-

pi venete offrono quattro principali substrati per l'arte rupestre, con comportamenti tafonomici molto diversi.

6.2.1 Il calcare: il più comune e il più ingannevole

Il calcare è il substrato più diffuso nelle Prealpi venete, dalla Lessinia ai Berici, dall'Altopiano di Asiago al Grappa. È anche il più ingannevole dal punto di vista tafonomico: sembra duro, ma è chimicamente vulnerabile.

Il calcare è solubile nell'acqua piovana acidificata dall'anidride carbonica atmosferica. Il processo si chiama carsificazione, e nelle Alpi venete è intenso: le precipitazioni annue tra 1.200 e 2.000 millimetri, combinate con un'atmosfera relativamente ricca di CO_2 , producono acque di percolazione che sciolgono il carbonato di calcio millimetro per millimetro. Su una superficie calcarea esposta in ambiente prealpino umido, l'abbassamento della superficie per dissoluzione chimica è dell'ordine di 0,02–0,05 millimetri per anno. Su scale di millenni questo si traduce in abbassamenti di decine di centimetri: sufficiente a cancellare qualsiasi incisione non eccezionalmente profonda.

A questo si aggiunge il crioclastismo: l'acqua penetra nelle microfessure della roccia, ghiaccia, si espande dell'8–9%, e allarga le fessure. Nelle Prealpi venete a quota intermedia (600–1.500 metri) i cicli annui di gelo-disgelo sono dell'ordine di 30–80 all'anno. Sulle creste dolomitiche sopra i 2.000 metri si superano i 150–200 cicli annui. L'effetto cumulativo su millenni è la desquamazione progressiva della superficie: strati sottili si staccano periodicamente, portando via i segni incisi nel piano superficiale.

Il calcare sviluppa anche patine biologiche che oscurano e corrodono le superfici. I licheni crostosi del genere *Rhizocarpon* (tipici delle rocce calcaree alpine in ambienti freschi e umidi) crescono in diametro a velocità di 0,1–2 millimetri per anno, a seconda della specie e delle con-

dizioni, ma la loro azione corrosiva è più rilevante della loro crescita in superficie: penetrano fisicamente nella roccia, producono acidi ossalici e gluconici che sciolgono il carbonato di calcio, e creano una crosta di ossalato di calcio che può raggiungere qualche millimetro di spessore. Un pannello con densa copertura lichenica non è coperto da uno strato opaco che si potrebbe rimuovere: è una superficie la cui chimica è stata modificata in profondità.

Il risultato pratico è che su calcare esposto e umido:

- un graffito lineare sottile (1–3 mm di profondità) ha un'aspettativa di vita dell'ordine di poche centinaia di anni;
- un'incisione a martellina profonda (5–12 mm) su calcare compatto e inclinato può resistere qualche millennio, specie se l'oggetto naturale limita l'infiltrazione d'acqua;
- una pittura a pigmento minerale (ocra su parete di grotta) può resistere decine di millenni se è in ambiente chiuso, stabile e non soggetto a condensazione.

6.2.2 La dolomia: resistente alla chimica, fragile alla meccanica

La dolomia è il substrato dominante delle Dolomiti bellunesi. Chimicamente è simile al calcare (carbonato di calcio e magnesio) ma leggermente più resistente alla dissoluzione; meccanicamente è però molto più fragile al crioclastismo, per ragioni legate alla struttura cristallina del minerale.

I versanti dolomitici sono dominati da ghiaioni e pareti verticali instabili. Le grandi frane e i crolli periodici che caratterizzano la morfologia dolomitica rinnovano frequentemente le superfici: ogni crollo espone roccia fresca, ma distrugge qualsiasi cosa fosse incisa sulla superficie precedente. Le pareti verticali dolomitiche sono spettacolari ma tafono-

micamente avverse: rimangono esposte per periodi limitati prima che un nuovo crollo le modifichi.

Questo non significa che non esistano incisioni dolomitiche: esistono, come dimostra il sito di Plan de Frea in Val Gardena [*Kompatscher and Hrozny Kompatscher, 2007*]. Significa che sopravvivono solo su superfici stabili e protette, che nelle Dolomiti sono relativamente rare, e che la probabilità statistica di conservazione è inferiore a quella sul calcare compatto delle Prealpi.

6.2.3 Il porfido: il migliore per la conservazione

Il porfido del Lagorai, della Valsugana settentrionale e delle Piccole Dolomiti è una roccia magmatica acida (riodacite, riolite) quasi insolubile in condizioni normali e meccanicamente molto resistente. Non si dissolve con l'acqua piovana, resiste meglio al crioclastismo grazie alla sua struttura compatta, e non sviluppa le stesse croste licheniche corrosive che caratterizzano il calcare.

Se qualcuno ha inciso il porfido del Lagorai, quella traccia sopravvive meccanicamente molto bene. L'unico problema è che la superficie porfirica è spesso scura e la differenza di colore tra l'incisione (più chiara) e la patina di invecchiamento (più scura) può diventare progressivamente meno leggibile man mano che la superficie fresca esposta dall'incisione si patinizza a sua volta.

Nessuno ha ancora cercato sistematicamente incisioni sul porfido del Lagorai o della Valsugana settentrionale. È una lacuna attiva, non una risposta.

6.2.4 La trachite: resistente ma difficile da incidere

La trachite euganea (e le rocce vulcaniche dei Colli Berici meridionali) è resistente chimicamente ma ha una grana grossolana che non

si presta alle incisioni sottili: la superficie ruvida assorbe e diffonde le tracce lineari, rendendo difficile distinguerle dalla tessitura naturale. Le coppelle, con la loro forma emisferica picchiettata, rimarrebbero comunque visibili; i graffiti lineari potrebbero risultare quasi illeggibili anche in buone condizioni di luce.

6.3 La tecnica: martellina, graffito, pittura

Accanto al substrato, la tecnica di esecuzione è la seconda variabile che determina la longevità di un segno rupestre. Le tre tecniche principali (picchiettatura o martellina, incisione o graffito, pittura) hanno comportamenti tafonomici radicalmente diversi.

6.3.1 La picchiettatura

La picchiettatura (o martellina) consiste nel creare una superficie abrasa o forata con ripetuti colpi di uno strumento duro. Produce segni profondi (5–15 mm tipicamente), con bordi arrotondati, difficili da cancellare per sola erosione superficiale. È la tecnica usata in Valcamonica, al Monte Bego, al Monte Luppia: i petroglifi così eseguiti resistono millenni su calcare compatto. Le coppelle, che sono il caso estremo di questa tecnica (una singola cavità emisferica), sopravvivono ancora meglio perché la loro forma concava accumula detriti che le proteggono dall'erosione superficiale.

La martellina è la tecnica più robusta tafonomicamente, e non a caso è quella per cui il corpus europeo dell'arte rupestre è più ricco.

6.3.2 Il graffito

Il graffito (o incisione lineare) consiste nel tracciare solchi con uno strumento appuntito. Produce segni sottili (1–4 mm) e poco profondi, facili da cancellare per erosione chimica e biologica. La Valle d'Assa ha

incisioni a graffito su calcare che già mostrano segni avanzati di degrado su scale di decenni: alcuni pannelli documentati negli anni Ottanta del Novecento sono già parzialmente illeggibili. Il graffito su calcare esposto è la tecnica con l'aspettativa di vita più breve.

6.3.3 La pittura

La pittura rupestre usa pigmenti applicati sulla superficie. I pigmenti minerali (ocra, carbone, ossidi di manganese) sono chimicamente stabili e possono sopravvivere molto a lungo se in ambiente protetto: le pitture di Fumane (circa 40.000 anni prima dell'anno zero) [Broglia et al., 2003] e quelle di Lascaux (circa 17.000) [Leroi-Gourhan, 1965] lo dimostrano. La condizione critica è la protezione dall'acqua: in grotta, dove l'umidità è stabile e non c'è pioggia diretta, la pittura può resistere per decine di millenni. All'aperto, senza protezione, la stessa pittura dura qualche decennio o qualche secolo al massimo.

Il Riparo Dalmeri, con i suoi sessanta ciottoli dipinti in contesto epigravettiano [Dalmeri et al., 2002], ha funzionato come una capsula del tempo: i ciottoli erano interrati nel pavimento del riparo, non esposti all'esterno. La stessa pittura su una parete rocciosa esterna del riparo non sarebbe sopravvissuta.

I pigmenti organici (succhi di bacca, grassi animali colorati, sangue) sono ancora più vulnerabili: si degradano in qualche anno anche in ambienti favorevoli. La produzione di pitture corporee o di oggetti decorati con pigmenti organici è quasi certamente scomparsa senza lasciare tracce.

6.4 L'esposizione: geometria e quota

La geometria della superficie e la quota determinano l'intensità con cui i processi di degrado agiscono.

6.4.1 Verticale vs. orizzontale

Una superficie verticale protetta da un aggetto naturale è la condizione di conservazione ottimale per l'arte rupestre all'aperto: non accumula acqua di percolazione, non trattiene neve, limita l'esposizione alla pioggia diretta, e riduce la colonizzazione biologica. I pannelli di Valcamonica che si sono conservati meglio per cinquemila anni sono quasi tutti su pareti verticali con aggetto. Al contrario, una superficie orizzontale o suborizzontale esposta a cielo aperto accumula acqua stagnante, subisce ripetuti cicli di gelo-disgelo, e viene colonizzata da vegetazione. Le incisioni a graffito della Val d'Assa su superfici suborizzontali mostrano degrado visibile su scale di decenni.

6.4.2 La quota: un'equazione ambigua

L'effetto della quota è più complesso di quanto sembri. Da un lato, l'alta quota aumenta i cicli di gelo-disgelo (più frequenti), aumenta l'irraggiamento UV (che degrada i pigmenti organici), e crea condizioni di vento più intense che accelerano l'erosione fisico-meccanica. Dall'altro, le superfici d'alta quota sono spesso meno colonizzate biologicamente (minore umidità disponibile per i licheni in certi microclimi), meno soggette alle trasformazioni agricole medievali, e in alcuni casi protette dai depositi nevosi stagionali che fungono da isolante durante il periodo di gelo più intenso.

L'effetto netto è ambiguo e dipende dal microclima specifico: un riparo sotto roccia a 1.800 metri può conservare molto meglio di una superficie esposta a 600 metri. Non esiste una regola generale valida per quota, ma esistono microclimi favorevoli e sfavorevoli che richiedono valutazione caso per caso.

6.5 La copertura sedimentaria: nascosta ma intatta

Un processo tafonomico spesso trascurato è la copertura progressiva delle superfici incise da parte di sedimenti, suolo organico, detrito vegetale o frana. Una parete che ospitava incisioni può diventare progressivamente sepolta se il piano di campagna si alza nel corso dei secoli, per accumulo di colluvio, di detrito da pareti sovrastanti, o di suolo organico prodotto dalla vegetazione.

Questo processo non cancella le incisioni: le nasconde. Rimangono fisicamente intatte, potenzialmente leggibili, ma visivamente inaccessibili a chi cammina sulla superficie attuale. In molti contesti europei, incisioni rupestri sono state scoperte proprio durante lavori di scavo che hanno abbassato il piano di campagna e riportato alla luce pareti precedentemente sepolte. Creswell Crags in Inghilterra [Pettitt and Pike, 2007], già citato, è il caso più noto di scoperta per cambio di prospettiva osservativa (luce diversa, non scavo); ma esistono esempi di scoperta per scavo su superfici che erano già state ispezionate superficialmente senza risultato.

Nelle Alpi venete, le pareti calcaree alla base dei pendii che hanno accumulato colluvio post-glaciale sono i candidati più interessanti per questo tipo di situazione: l'incisione è sul calcare, protetta dal sedimento che la copre, fisicamente intatta da millenni.

6.6 I fattori antropici antichi

6.6.1 Il riuso delle superfici

Prima dell'età moderna, la roccia incisa veniva riutilizzata senza alcuna consapevolezza del suo valore documentario. Una superficie con coppelle dell'età del bronzo poteva ricevere nuove incisioni nell'età del ferro, poi croci cristiane medievali (per battezzare un luogo di culto

preesistente), poi iniziali e date di pastori moderni. Le stratificazioni di questo tipo sono la norma in tutti i complessi rupestri alpini ben documentati: in Valcamonica la ricostruzione della sequenza cronologica delle sovrapposizioni è uno dei principali problemi metodologici, richiede tecniche di rilievo tridimensionale e raggi ultravioletti, e non è ancora completamente risolta dopo decenni di ricerca.

Le sovrapposizioni non cancellano necessariamente i segni precedenti: spesso li oscurano visivamente senza intaccarli fisicamente, e le tecniche moderne di ortofotografia multispettrale riescono a separare strati che a occhio nudo sembrano irrecuperabili. Ma in alcuni casi un segno antico è stato fisicamente abraso per fare spazio a uno più recente: quella perdita è irreversibile.

6.6.2 L'agricoltura e la pastorizia medievale

La deforestazione medievale intensiva delle superfici calcaree pre-alpine ha avuto due effetti tafonomici principali. Il primo è la rimozione della copertura arborea che nelle epoche precedenti proteggeva le superfici rocciose dall'erosione idrica diretta: le precipitazioni piovane, non intercettate dalle chiome, hanno agito direttamente sulle superfici. Il secondo è la costruzione di terrazzamenti agricoli, muraure a secco, capanne e ricoveri per animali usando lastroni calcarei recuperati dal suolo: migliaia di rocce, alcune forse incise, sono state incorporate in strutture edilizie anonime.

Le muraure a secco della Lessinia, costruite con lastroni calcarei recuperati dalle superfici del pianoro, sono un deposito straordinario di materiali riutilizzati: qualche coppella incorporata in un muro non sarebbe difficile da riconoscere, se qualcuno la cercasse. Nessuno lo ha fatto sistematicamente.

6.6.3 Le cave storiche

L'estrattivismo storico ha rimosso fisicamente porzioni intere di paesaggio roccioso. Le cave di calcare della Lessinia, attive per secoli come fonti di pietra da costruzione e poi come materia prima per la produzione di calce, hanno eliminato superfici che non potranno mai essere indagate. Le cave di trachite euganea, attive sin dall'epoca romana (il Colosseo e molti edifici romani di Verona usano trachite euganea), hanno rimosso volumi enormi di roccia dai Colli Euganei. Le cave di porfido della Valsugana sono ancora attive. Ciò che è stato estratto non tornerà.

6.7 La Prima Guerra Mondiale come fattore tafonomico

La Prima Guerra Mondiale (1915–1918 sul fronte italiano) costituisce un fattore tafonomico con caratteristiche proprie, distinto da tutti gli altri per intensità, localizzazione e conseguenze a lungo termine. Non è comparabile alle cave o all'agricoltura medievale: è un evento di distruzione fisica concentrata, di durata limitata ma di intensità senza precedenti, localizzato su creste prealpine che coincidono esattamente con alcune delle aree di maggiore interesse per la ricerca rupestre.

6.7.1 Tre effetti distinti

Il primo effetto è la **distruzione diretta per costruzione di opere militari**. Le trincee si scavano nella roccia calcarea, rimuovendo strati e superfici. Le strade militari che collegano i comandi alle creste vengono costruite con materiale del posto, incluse rocce calcaree portate fuori da dove si trovavano. I bunker e i ricoveri vengono costruiti con lastroni recuperati in loco. Su alcune creste della Lessinia occidentale, del Pasubio e del Grappa, le modifiche fisiche al paesaggio roccioso sono così per-

vasive da rendere impossibile ricostruire la morfologia originale delle superfici.

Il secondo effetto è la **distruzione per bombardamento**. I milioni di colpi d'artiglieria sparati su Pasubio, Carega, Ortigara, Monte Grappa nel corso di quattro anni hanno frantumato le superfici rocciose su aree ampie. L'Ortigara in particolare ha subito bombardamenti così intensi che le fotografie aeree del 1917–1918 mostrano un paesaggio lunare: la roccia è ridotta a frantumi. Qualsiasi arte rupestre esistente su quelle superfici è stata fisicamente polverizzata.

Il terzo effetto è paradossalmente la **preservazione per inaccessibilità**. Alcune zone di trincea, in particolare quelle a rischio per la presenza di ordigni inesplosi (UXO), sono rimaste di fatto inaccessibili per tutto il Novecento. Le superfici rocciose in quelle zone hanno ricevuto meno traffico umano dei sentieri turistici circostanti, e in alcune aree la vegetazione che ha ricolonizzato le trincee ha contribuito a proteggere le superfici sottostanti dall'erosione fisica. Le mappature UXO condotte negli ultimi decenni stanno gradualmente aprendo aree prima inaccessibili: è un'opportunità per la ricerca rupestre, a condizione che chi entra in quelle aree lo faccia con attenzione anche a ciò che le rocce potrebbero avere conservato.

6.7.2 La conseguenza per la ricerca: il valore delle fonti pre-1915

Una conseguenza pratica di tutto questo è che, per le zone di guerra, le fonti bibliografiche anteriori al 1915 sono l'unica finestra su un paesaggio che non esiste più nella sua forma originale. Paolo Liroy, naturalista vicentino attivo nella seconda metà dell'Ottocento, ha esplorato sistematicamente molte delle creste prealpine vicentine e ha pubblicato descrizioni dettagliate di grotte, affioramenti rocciosi e reperti naturali. Le sue annotazioni su specifiche pareti calcaree del Pasubio o del Carega possono indicare superfici ancora esistenti (se protette) o superfici

ora scomparse (se coincidevano con posizioni di combattimento). In entrambi i casi, la fonte pre-1915 è un documento primario irripetibile.

Lo stesso vale per i rilievi topografici militari austro-ungarici e italiani dell'anteguerra, per le carte geologiche di fine Ottocento, e per le relazioni di esploratori e alpinisti che percorrevano queste creste prima che diventassero teatro di guerra. La ricerca su fonti d'archivio pre-1915 non è un esercizio antiquario: è il metodo principale per ricostruire lo stato del paesaggio prima della distruzione.

6.7.3 Le creste coinvolte

Le zone prealpine venete più colpite dalla guerra e con le conseguenze tafonomiche più rilevanti per la ricerca rupestre sono, in sintesi:

Il **Pasubio** (provincia di Vicenza, confine con Trento) è stato teatro di combattimenti intensissimi tra il 1916 e il 1918. Le creste principali, in particolare la Strada delle Cinquantadue Gallerie e le posizioni di quota sulla Cima Palon, hanno subito trasformazioni fisiche profonde. La zona è ancora parzialmente a rischio UXO. Le superfici calcaree non direttamente coinvolte negli scontri, sui versanti laterali, non sono state sistematicamente indagate per arte rupestre.

Il **Carega** (Piccole Dolomiti vicentine, confine tra Vicenza e Verona) ha visto combattimenti nelle fasi iniziali della guerra (1916, offensiva austro-ungarica di primavera). Le creste calcaree, tra le più belle delle Prealpi venete, non sono mai state oggetto di ricerca rupestre sistematica né prima né dopo la guerra.

L'**Altopiano di Asiago** ha subito trasformazioni enormi: il fronte si è stabilizzato qui per tre anni, con entrambe le parti che hanno scavato trincee, costruito strade e bombardato intensamente. L'Ortigara, le Melette, Monte Fior, Cima Portule sono stati polverizzati. Altre zone

dell'Altopiano (il versante sud verso Valstagna, i pianori interni verso Gallio e Foza) sono meno coinvolte e non indagate.

Il **Grappa** (provincia di Vicenza e Treviso) è stato il fulcro della resistenza italiana nell'autunno-inverno 1917–1918 dopo la disfatta di Caporetto. Il massiccio ha subito bombardamenti intensi sulla sommità, ma i versanti laterali, in particolare quelli verso la Val Brenta e verso Bassano, non sono stati coinvolti nelle battaglie in modo diretto. Sono morfologicamente interessanti (calcare, quota intermedia, morfologia di crinali e ripiani) e non indagati per arte rupestre.

6.8 I fattori antropici moderni

6.8.1 Le infrastrutture turistiche e il paradosso della frequentazione

Le infrastrutture turistiche moderne hanno prodotto un effetto paradossale: le aree più accessibili e frequentate sono anche le più modificate. Il sentiero che consolida un pianoro d'alta quota con massicciata e gradini in cemento sigilla le superfici sottostanti e modifica il drenaggio. Il rifugio costruito su un pianoro carsico ha richiesto uno scasso nel terreno che ha distrutto lo strato superficiale. Il parcheggio d'alta quota compatta il suolo e modifica la vegetazione su ampie aree.

Paradossalmente, alcune delle superfici meglio conservate potrebbero trovarsi in aree difficilmente raggiungibili o in zone non ancora attrezzate per il turismo: la difficoltà d'accesso ha funzionato da protezione involontaria.

6.8.2 Il turismo di massa e il danneggiamento diretto

I siti rupestri noti subiscono danneggiamenti diretti da parte dei visitatori: graffiti moderni sovrapposti a incisioni antiche, calpestio di su-

perfici con incisioni a terra, asportazione di frammenti come souvenirs, uso di gessi o lucidi per migliorare la visibilità (pratica distruttiva ormai vietata ma ancora praticata). Il Monte Luppia, con le sue 250 rocce incise, ha ricevuto decine di migliaia di visitatori negli ultimi decenni e i danni da fruizione sono documentati e in progressione.

6.8.3 Le cave moderne

Le cave attive nel secondo Novecento hanno rimosso materiale su scala industriale. La cava di calcare sul Monte Pastello, nella Lessinia meridionale, ha estratto roccia da una delle zone più ricche di grotte e ripari della Lessinia stessa. Le cave di porfido della Valsugana (tuttora attive) rimuovono volumi di roccia che non è mai stata indagata per arte rupestre. Le cave di basalto e trachite dei Colli Euganei, alcune ancora attive negli anni Novanta, hanno eliminato superfici che non torneranno.

6.9 Il filtro tafonomico: un bilancio per periodo

La combinazione di tutti i fattori descritti produce un filtro che non agisce in modo uniforme nel tempo. L'aspettativa di sopravvivenza cambia radicalmente a seconda del periodo cui appartiene il segno.

6.9.1 Paleolitico superiore (45.000–12.000 anni prima dell'anno zero)

L'arte parietale nelle grotte ha l'aspettativa di sopravvivenza più alta: le grotte della Lessinia e dei Berici con le giuste condizioni di stabilità microclimatica potrebbero conservare pitture di questa età, come dimostra Fumane. Le grotte da cercare sono quelle con stabilità di temperatura e umidità, senza percolazione attiva, con soffitti bassi o pareti laterali che riducono la circolazione d'aria.

L'arte mobilière (ciottoli incisi, oggetti in osso decorati) sopravvive se interrata in depositi stratificati protetti: i siti non ancora scavati conservano quasi certamente oggetti di questo tipo.

L'arte all'aperto di questa fase, se mai è esistita nelle Alpi venete in forme analoghe al Côa portoghese, non ha quasi nessuna probabilità di essere sopravvissuta su calcare esposto a 13.000 anni di cicli di gelo-disgelo e dissoluzione. L'eccezione potrebbe essere il porfido del Lagorai, se qualcuno ha inciso quelle superfici e se i segni erano sufficientemente profondi.

6.9.2 Mesolitico (11.500–6.500 anni prima dell'anno zero)

Il Mesolitico è il periodo con la peggiore aspettativa di sopravvivenza per l'arte rupestre all'aperto. Dieci millenni di cicli di gelo-disgelo, dissoluzione calcarea e lichenizzazione sono sufficienti a cancellare qualsiasi segno poco profondo. Le eccezioni possibili sono: porfido del Lagorai (mai cercato); calcare con oggetto naturale profondo e drenaggio perfetto; arte mobilière in depositi stratificati ancora da scavare.

La bassa aspettativa di sopravvivenza non è però l'unica spiegazione del silenzio mesolitico. Come discusso nella sezione conclusiva di questo capitolo, è possibile che i cacciatori mesolitici delle Alpi venete non producessero arte rupestre all'aperto su larga scala: la loro mobilità e la loro organizzazione sociale potrebbero non aver favorito questa pratica specifica.

6.9.3 Neolitico ed Eneolitico (7.500–3.800 anni prima dell'anno zero)

Le coppelle dell'età neolitica hanno un'aspettativa di sopravvivenza relativamente buona: la loro profondità (tipicamente 5–20 mm) e la

loro forma emisferica le rende resistenti all'erosione superficiale. Su calcare con aggetto, su dolomia stabile, su porfido, le coppelle neolitiche possono sopravvivere integre. Su calcare esposto e umido, le coppelle più superficiali possono diventare illeggibili nel corso di millenni: i bordi si arrotondano, il diametro si amplia, e la forma definita diventa una depressione indistinguibile dalle cavità naturali della roccia.

Le stele antropomorfe su calcare hanno scarsa probabilità di sopravvivere: il calcare si degrada, e le stele vengono riutilizzate come materiale edilizio da chiunque abbia bisogno di lastre lavorabili.

6.9.4 Età del bronzo (3.800–2.800 anni prima dell'anno zero)

L'età del bronzo ha la migliore aspettativa di sopravvivenza, per diverse ragioni convergenti: le incisioni a martellina sono più profonde; il periodo è abbastanza recente da aver subito meno cicli cumulativi di degrado; la tradizione iconografica è ben documentata altrove, il che facilita il riconoscimento. Monte Luppia e Val d'Assa lo confermano: l'arte rupestre dell'età del bronzo nelle Alpi venete è sopravvissuta dove le condizioni erano favorevoli. L'aspettativa ragionevole è che sia sopravvissuta anche altrove, su superfici che non sono ancora state cercate.

6.10 L'ipotesi alternativa: e se non ci fosse mai stata?

Fino a questo punto il capitolo ha trattato la tafonomia come il principale fattore che spiega il silenzio rupestre nelle Alpi venete: i segni c'erano, ma sono stati cancellati o non sono ancora stati trovati. È un'ipotesi ragionevole, ma non è l'unica possibile. Sarebbe disonesto non enunciarla chiaramente.

L'ipotesi alternativa è che i cacciatori mesolitici delle Alpi venete non producessero arte rupestre all'aperto su larga scala, o che non la

producessero affatto nelle forme che oggi riconosciamo. Non perché fossero culturalmente inferiori o privi di capacità simboliche: Fumane dimostra il contrario per il Paleolitico, la sepoltura di Mondeval dimostra pratiche rituali elaborate per il Mesolitico. Ma l'arte parietale in grotta, l'arte mobiliere e l'arte rupestre all'aperto sono pratiche diverse che non si implicano necessariamente a vicenda.

In molte regioni d'Europa il Mesolitico è quasi del tutto privo di arte rupestre all'aperto, e questo non è spiegato solo dal degrado differenziale. Alcune delle stesse rocce che ospiteranno incisioni dell'età del bronzo erano già esposte e accessibili durante il Mesolitico. Quei gruppi le hanno lasciate vergini. La ragione più probabile è strutturale: la tradizione di marcare le rocce all'aperto in modo visibile e permanente sembra associata, nella maggior parte dei contesti europei, a società più sedentarie o seminomadi con interesse a segnalare in modo duraturo il proprio rapporto con un territorio fisso. Cacciatori altamente mobili usano altri sistemi di comunicazione simbolica, prevalentemente su supporti deperibili, che non lasciano tracce.

Questa ipotesi non è falsificabile con i dati attuali: non si può dimostrare che qualcosa non sia mai esistito. Ma è corretto tenerla sul tavolo accanto all'ipotesi tafonomica, perché le due hanno implicazioni di ricerca diverse. Se si pensa che l'arte c'era ed è sparita, ha senso investire in tecniche di rilevamento avanzate per tracce parzialmente degradate. Se si pensa che non ci fosse, ha più senso orientare la ricerca verso le fasi cronologiche successive, Neolitico ed età del bronzo, dove la tradizione di arte rupestre all'aperto è attestata anche in contesti alpini comparabili e dove l'aspettativa tafonomica è più favorevole.

Le due ipotesi non si escludono: per il Paleolitico, la presenza è certa (Fumane, Tagliente, Dalmeri a pochi chilometri dal confine); per il Mesolitico, l'incertezza è massima; per il Neolitico e il Bronzo, l'aspettativa di presenza è alta e la ricerca sistematica è ancora largamente mancan-

te. È su questi ultimi due periodi che il rapporto tra investimento nella ricerca e probabilità di risultato è più favorevole.

Parte III

Dove guardare

Capitolo 7

Dove guardare

La domanda da cui è partito questo libro si è progressivamente trasformata. Non è più solo “perché il Veneto sembra privo di arte rupestre?” ma qualcosa di più preciso: quali tipi di luoghi, in questo territorio, non sono mai stati cercati con i metodi giusti? La risposta non è una lista di coordinate, ma una logica: capire come si muovevano gli animali cacciati, come si muovevano i cacciatori, come funzionano i metodi sistematici sviluppati altrove, e come cambia tutto questo al variare del periodo. Ogni epoca ha una firma diversa nei depositi rupestri, e ogni firma richiede strumenti di ricerca adattati.

7.1 La logica del movimento: animali e uomini

Il primo errore da evitare è ragionare per corridoi. Come già discusso nel capitolo precedente, camoscio e stambecco non sono animali di lunga migrazione: i loro home range ristretti fanno sì che l’arte rupestre legata alla caccia segua la distribuzione spaziale degli animali, non percorsi vallivi di lunga percorrenza. Il che restringe enormemente il territorio da considerare.

Il secondo errore, simmetrico, è immaginare che il cacciatore preistorico si muovesse senza vincoli energetici. Il modello ARC (Accounting for Roughness and Cost) sviluppato da Herman Pontzer e collaboratori [Pontzer, 2016] quantifica il costo metabolico della locomozione su terreno irregolare per mammiferi di taglia molto diversa. Per un essere umano adulto, il costo energetico di un dislivello positivo è circa

quattro volte quello dello spostamento in piano a parità di distanza orizzontale; il costo del dislivello negativo è circa il doppio. Su un percorso alpino tipico con cento metri di salita e ottanta di discesa per chilometro orizzontale, questo si traduce in un aumento del costo totale dell'ordine del quaranta per cento rispetto al piano. Le scelte di localizzazione dei siti non seguono la distanza lineare ma il costo del tragitto.

Uniti, questi due vincoli producono una predizione verificabile: i siti si addenseranno in luoghi che soddisfano contemporaneamente la distanza di costo accettabile dalla base (Kompatscher e Hrozny Kompatscher parlano di due ore di marcia, che su terreno alpino corrispondono a distanze assai variabili a seconda del dislivello), la visibilità sulle zone di pascolo degli animali cacciati, e la disponibilità d'acqua a meno di ottanta metri. La combinazione dei tre fattori restringe enormemente il numero di candidati su qualsiasi cartografia topografica.

7.2 Il metodo Kompatscher: nato dal camminare, non dal calcolare

Il metodo messo a punto da Karl Kompatscher e Margit Hrozny Kompatscher nel corso di decenni di lavoro sulle Alpi trentine e altoatesine non nasce da un modello teorico, ma dalla sistematizzazione di un'esperienza accumulata sul campo [Kompatscher and Hrozny Kompatscher, 2007]. I due ricercatori hanno censito oltre trecento siti in Trentino-Alto Adige applicando una griglia di criteri ricavati a posteriori dall'analisi dei siti già trovati, e verificati poi su aree nuove.

Il metodo si regge su due parametri fondamentali. Il primo è il bacino di due ore: un sito di abitazione temporanea, per essere funzionale, deve essere raggiungibile in circa due ore di marcia da un punto d'acqua affidabile e deve permettere di raggiungere, nelle stesse due ore, le zone di caccia principali. L'area entro due ore di marcia su terreno alpi-

no ha forma irregolare, dipendente dal dislivello, e in media copre una superficie di cinque-quindici chilometri quadrati attorno al sito. Il secondo parametro è il numero di direttrici: un sito è preferenziale se da esso partono almeno due percorsi distinti verso zone di caccia o verso valichi, perché riduce l'imprevedibilità dell'esito di una singola battuta.

Da questi due parametri derivano tre tipi di sito. Il campo base (campo di sosta prolungata, spesso con acqua a venti-ottanta metri, morfologia riparata, tracce di combustione) è il nodo della rete; il sito di caccia e avvistamento è un punto panoramico o un valico da cui si controllano i movimenti degli animali; il punto di sosta temporanea è un riparo minimo usato durante la battuta. L'arte rupestre, quando è presente, tende a concentrarsi nei campi base e nei siti di avvistamento, raramente nei punti di sosta breve.

La quota dell'acqua è un filtro molto selettivo. Su terreno calcareo carsificato, le sorgenti emergono a quote precise legate alla stratigrafia; su terreno cristallino, i ruscelli di fusione nivale funzionano stagionalmente. La distanza di venti-ottanta metri non è arbitraria: al di sotto di venti metri l'acqua è troppo vicina per garantire visibilità sufficiente verso le zone di caccia (il sito è in fondo valle), al di sopra di ottanta metri il costo di approvvigionamento diventa penalizzante nelle operazioni quotidiane di un campo stagionale.

Ciò che è utile di questo metodo per il Veneto non è la lista dei siti trentini trovati, ma la logica sottostante: cercare su cartografia i punti che soddisfano contemporaneamente più direttrici di movimento, acqua a distanza ragionevole, riparo morfologico. Questi punti si possono identificare prima di andare sul campo, riducendo il territorio da esplorare da migliaia a decine di ettari.

7.3 Le prospezioni sistematiche nelle Alpi: tre casi di riferimento

Il metodo Kompatscher non è un caso isolato. Tre programmi di ricerca condotti in contesti alpini diversi mostrano convergenze significative nella logica e divergenze istruttive nei risultati, e costituiscono insieme un quadro di riferimento per capire cosa può aspettarsi una prospezione sistematica in Veneto.

Silvretta Historica: 230 siti in 550 chilometri quadrati

Il programma Silvretta Historica, coordinato da Martin Cornelissen e Tobias Reitmaier tra il 2009 e il 2016, ha coperto sistematicamente circa 550 chilometri quadrati di territorio alpino al confine tra Austria e Svizzera, a quote prevalentemente superiori ai duemila metri [Cornelissen and Reitmaier, 2016]. Il risultato è stato il censimento di oltre 230 siti, il novanta per cento dei quali sconosciuto prima dell'avvio del programma. Nessuno di essi era stato trovato nelle prospezioni precedenti, nonostante l'area fosse attraversata da itinerari escursionistici e studiata da ricercatori locali.

La ragione non è che i siti fossero nascosti: è che le prospezioni precedenti non erano state progettate per trovarli. Un camminatore che percorre un sentiero vede le rocce a meno di tre metri dalla traccia; un ricercatore che progetta una prospezione sistematica a transetti paralleli di trenta-cinquanta metri copre l'intero territorio. La Silvretta ha prodotto non solo un catalogo, ma la dimostrazione empirica che un'area descritta come "priva di tracce" prima di una prospezione sistematica può rivelarsi densamente frequentata. Per il Veneto, questo è il riferimento metodologico più diretto: l'assenza dalla letteratura non è prova di assenza dal territorio.

Tirolo e Carinzia: le revisioni sistematiche

In Alto Adige, Tirolo e Carinzia, una serie di ricercatori ha sviluppato programmi di revisione dell'esistente e di prospezione di nuove aree, con approcci parzialmente diversi da Kompatscher ma convergenti nella logica. Franz Mandl in Stiria [Mandl, 2002] e Walter Leitner in Tirolo [Leitner, 2013] hanno documentato centinaia di siti di quota (principalmente caccia, accampamenti stagionali, strutture pastorali di varie epoche) attraverso prospezioni che privilegiano la copertura sistematica rispetto alla verifica di segnalazioni pregresse.

Ciò che emerge da questi lavori è una distribuzione dei siti che conferma la logica di Kompatscher: i siti si addensano intorno a valichi, in spianate protette dal vento nelle vicinanze di sorgenti, e su punti panoramici con visibilità multipla. La variazione rispetto al modello Kompatscher riguarda principalmente l'adattamento a morfologie diverse (rocce cristalline invece di calcareo-dolomitiche, fondovalli più ampi). Per il Veneto, che condivide con queste aree sia morfologie carbonatiche (Prealpi, Dolomiti) sia aree cristalline (Lagorai, Cima d'Asta), entrambi i modelli sono pertinenti.

Scandinavia: RTI e metodi di rilevamento per l'arte rupestre

La ricerca sull'arte rupestre scandinava, concentrata soprattutto in Norvegia (Alta, sito UNESCO) e Svezia (Nämforsen, Bohuslän), ha sviluppato negli ultimi vent'anni una metodologia di rilevamento che va oltre la semplice prospezione topografica. La tecnica RTI (Reflectance Transformation Imaging) [Earl et al., 2010], applicata sistematicamente a pannelli rupestri, permette di rivelare incisioni superficiali invisibili in luce naturale diretta e non rilevabili con la pulizia meccanica. La stessa tecnica è stata applicata con risultati significativi a Creswell

Crags (Inghilterra), dove incisioni paleolitiche sono state identificate su pareti che erano state studiate per decenni senza rilevarle.

La fotogrammetria strutturata (Structure from Motion, SfM) permette invece la costruzione di modelli tridimensionali delle superfici rocciose, utile sia per documentare siti già noti sia per identificare morfologie superficiali compatibili con incisioni profonde in condizioni di luce non favorevole. La luce radente artificiale (raking light), nella versione standardizzata sviluppata in ambito scandinavo, permette campagne notturne che rivelano segni non visibili di giorno.

Questi metodi non sostituiscono la prospezione pedestre, ma la integrano: una volta identificata tramite criteri Kompatscher un'area prioritaria, RTI e fotogrammetria permettono di esaminare sistematicamente le superfici rocciose senza dipendere dalle condizioni di illuminazione naturale.

7.4 Il Paleolitico superiore: grotte, rocce e clima

Per il Paleolitico superiore la conclusione metodologica discende direttamente dal quadro climatico già descritto: con le Alpi in gran parte glacciate o paraglaciali, i siti di arte rupestre non si trovano in quota. I siti si concentrano nelle valli prealpine inferiori, nelle grotte e ripari tra cento e seicento metri, nella fascia di transizione tra pianura e montagna dove la selvaggina era disponibile e l'accesso relativamente sicuro. Riparo Tagliente, Riparo Mezzena, Grotta di Fumane (Lessinia) sono tutti in questa fascia; Riparo Dalmeri (Valsugana) a 1240 metri è un caso eccezionale legato a una fase di miglioramento climatico tardo-pleistocenico.

Il tipo di arte atteso per questo periodo è quello documentato a Dalmeri: pitture su supporto mobile (ciottoli dipinti), raramente arte parietale, e quando parietale, in cavità con pareti calcaree lavate o in ripari

con fondo di accumulo sedimentario. Le grotte della Lessinia non risultano sistematicamente rilevate per arte parietale con metodi RTI; le valli prealpine della Valsugana e dell'Agordino non risultano oggetto di prospezioni dedicate per arte rupestre di questo periodo. I porfidi del Lagorai (quota inadatta per questo periodo) e le dolomie di vetta possono essere esclusi.

La metodologia appropriata per il Paleolitico è diversa da quella per i periodi successivi: non si cercano valichi e selle, ma cavità o ripari con pareti calcaree tra cento e seicento metri, con attenzione particolare alle superfici interne lavate dall'acqua, alle pareti verticali in penombra, e ai depositi sedimentari che possono coprire pannelli dipinti. RTI e fotogrammetria sono qui lo strumento primario di indagine delle superfici, non la prospezione a transetti.

7.5 Il Mesolitico: valichi, passi e logica di Kompatscher

Il Mesolitico è il periodo a cui il metodo Kompatscher è più direttamente applicabile. I criteri di ricerca sono ben definiti: valichi e selle con almeno due direttrici di movimento verso zone di caccia, a quote tra millequattrocento e duemilatrecento metri (con il Castelnoviano che tende a preferire versanti esposti a sud per le temperature mattutine), con sorgente o torrentello a venti-ottanta metri, e morfologia riparata almeno su un lato. L'arte rupestre del Mesolitico, quando presente, si trova spesso in corrispondenza di queste strutture: non pitture elaborate, ma coppelle (bicchierini scolpiti), tratti incisi, impronte di mano, segni geomorfici su superfici calcaree subpianeggianti.

Nel Veneto, i candidati applicando questi criteri si distribuiscono lungo l'arco alpino a quote appropriate. I passi del gruppo dolomitico cadorino (Passo Duran, Passo Cereda, Passo di Giau, col dei passi sopra Alleghe) presentano morfologie adeguate e non risultano siste-

maticamente cercati per arte rupestre. Il Cansiglio, con le sue doline e i pianori carsici, rappresenta una variante morfologica del modello: non un valico, ma un bacino di confluenza di più percorsi con acqua abbondante (Pian Cansiglio ha sorgenti multiple). La ricerca di Ferrara ha documentato la frequentazione mesolitica in quest'area; l'arte rupestre specifica non è stata ancora il target principale.

7.6 Il Neolitico: coppelle, stele e pianori

Con il Neolitico (da circa settemila a cinquemila anni prima dell'anno zero) cambia non solo la tecnologia ma l'assetto insediativo. Le comunità agricole occupano la pianura e i fondovalle in modo più stabile; la montagna è frequentata stagionalmente per la pastorizia e la caccia, ma non con la stessa logica di mobilità mesolitica. L'arte rupestre neolitica ha caratteristiche proprie: le coppelle (cavità circolari o ovali incise per percussione sulla superficie rocciosa) diventano ubiquitarie e spesso si trovano su rocce subpianeggianti o debolmente inclinate, non sulle verticali preferite in altri periodi. Le stele menhir compaiono in questo periodo in vari contesti alpini (Trentino, Lombardia, Valle d'Aosta, Alto Adige) e vengono spesso riutilizzate in strutture medievali, dove possono essere recuperate come materiale di spoglio.

La metodologia per il Neolitico si divide quindi tra ricerca di coppelle e ricerca di stele. Le coppelle si cercano su pianori rocciosi calcarei a quote variabili (dalla pianura alle quote di mezza montagna), con attenzione ai punti panoramici e ai crocevia di sentieri storici; la densità attesa in contesti calcarei europei simili è di uno-cinque siti per dieci chilometri quadrati, ma questa è una stima molto rozza, dipendente dalla morfologia locale. Le stele si cercano in murature di edifici storici (chiese rurali, masi, fontane), nelle collezioni locali di materiale di reimpiego, e in archivi fotografici di lavori edilizi del Novecento. Il recupero

di stele dalle murature è metodologicamente diverso dalla prospezione rupestre, ma può produrre risultati significativi: in Trentino, decine di stele sono state identificate proprio in questo modo.

In Veneto, le Prealpi calcaree (Lessinia, Piccole Dolomiti, Alpi) presentano morfologie idonee per le coppelle; i fondovalle storicamente abitati (Valpolicella, Vallagarina, Agordino) potrebbero nascondere stele in reimpiego. La ricerca specifica per questi target non risulta sistematicamente condotta.

7.7 L'Eneolitico: valichi come nodi di scambio

L'Eneolitico (da circa cinquemila a tremilacinquecento anni prima dell'anno zero) è il periodo delle prime metallurgie e degli scambi a lunga distanza. Ötzi, l'Uomo del Similaun, appartiene a questo periodo (3300-3100 anni prima dell'anno zero); la sua presenza su un passo alpino d'alta quota nel momento della morte illustra il ruolo che i valichi avevano nei movimenti di persone e merci. In questo periodo, le selle e i valichi diventano nodi di un sistema di scambio di rame, ossidiana, ambra e prodotti agricoli; l'arte rupestre eneolitica tende a concentrarsi in corrispondenza di questi nodi, come documentato in Val Camonica (incisioni sui bordi dei valichi laterali) e nel Tirolo meridionale.

Per il Veneto, i valichi delle Piccole Dolomiti (Passo Borcola, Passo Campogrosso), del Pasubio (Bocca di Campiglia, passo Xomo), del Brenta-Adamello (Passo Tremalzo) e delle Dolomiti bellunesi e cadorine (Passo Duran, Passo Cereda, Forcella Valbona) sono candidati naturali per arte rupestre eneolitica. La morfologia eneolitica preferita è diversa da quella mesolitica: non il campo base riparato di un cacciatore, ma la parete verticale o inclinata in corrispondenza di un passaggio, dove si incidono segni visibili da chi transita. Le superfici calcaree lisce, esposte in verticale o con inclinazione di quaranta-settanta gradi, nel

raggio di cinquanta metri da un punto di passaggio obbligato, sono il target specifico per questo periodo.

7.8 L'età del bronzo: pareti verticali e bacini visivi

L'età del bronzo (da circa tremilacinquecento a duemilanovecento anni prima dell'anno zero) è il periodo di maggiore intensità documentata per l'arte rupestre in area alpina. Valcamonica e Valtellina hanno migliaia di figure di questo periodo; la Val d'Assa veneta è in larga parte bronzina; Monte Luppia (Garda) ha pannelli riferibili a questo periodo. La firma stilistica è riconoscibile: figure geometriche complesse (retticolati, spirali, cerchi concentrici), figure umane stilizzate (oranti con braccia alzate), armi (asce, pugnali, lance), animali (bovini, cervi) su superfici verticali o leggermente inclinate con bacino visivo ampio.

Il target morfologico per l'età del bronzo è specifico: superficie calcarea verticale o inclinata tra i trenta e i settanta gradi, con overhang (sporgenza soprastante) che protegga dall'erosione pluviale, a quote tra quattrocento e milleduecento metri, con ampia visibilità su almeno una vallata principale. La combinazione di inclinazione, protezione e quota restringe i candidati su qualsiasi cartografia topografica. La metodologia di rilevamento appropriata è la combinazione di fotogrammetria SfM (per il modello 3D della superficie), luce radente artificiale nelle ore notturne (per rivelare le incisioni più superficiali), e RTI su campioni selezionati.

In Veneto, le aree candidate per arte rupestre dell'età del bronzo non ancora sistematicamente cercate includono la Lessinia settentrionale (zona Sant'Anna d'Alfaedo, Vajo dell'Anguilla, pareti calcaree al limite del bosco tra seicento e novecento metri), l'Altopiano di Asiago nelle zone non interessate dai combattimenti della Prima guerra mondiale (parte meridionale, verso Roana e Foza), e il versante meridio-

nale del Grappa verso Romano d'Ezzelino e Pove del Grappa. Tutte e tre le aree hanno morfologie calcaree con pareti verticali nella fascia di quota appropriata; nessuna delle tre risulta oggetto di prospezioni sistematiche dedicate all'arte rupestre.

7.9 L'età del ferro e il periodo venetico: continuità e aggiunte

Nell'età del ferro (da circa duemilanovecento a duemila anni prima dell'anno zero) e nel periodo venetico (fino alla romanizzazione), l'arte rupestre non cessa ma spesso si sovrappone ai pannelli bronzini già esistenti. Le aggiunte sono riconoscibili per stile (figure più schematiche, iscrizioni, simboli geometrici elementari) e tecnica (incisione più fine rispetto alla martellina del Bronzo). In Val Camonica, le aggiunte di età del ferro e periodo celtico o romano sono documentate su decine di pannelli già utilizzati in precedenza: il luogo continua ad essere frequentato e segnato, ma con un'intensità e un vocabolario diversi.

La metodologia per identificare arte rupestre di questo periodo nel Veneto passa quindi, principalmente, per la rilettura dei siti già noti. Monte Luppia e Val d'Assa sono i candidati ovvi per trovare aggiunte di età del ferro non ancora distinte stilisticamente dal bronzino circostante: una campagna RTI sistematica su pannelli già catalogati potrebbe rivelare stratificazioni non visibili a occhio nudo. Il periodo venetico, specifico del territorio veneto, ha una produzione epigrafica nota (stele funerarie, iscrizioni votive su bronzi), ma non risultano documentate iscrizioni venetiche su supporto rupestre: la loro esistenza è possibile ma non dimostrata.

7.10 I luoghi persistenti: quattro tipi di attrattore

L'analisi periodo per periodo rivela un dato trasversale: alcuni tipi di luogo ricorrono come attrattori di attività umana indipendentemente dall'epoca. Questi "luoghi persistenti" non sono una teoria astratta, ma un pattern documentato empiricamente in Valle Camonica, in Trentino-Alto Adige, in Scandinavia, e nelle Alpi svizzere e tirolesi. I siti rupestri tendono a concentrarsi in luoghi che soddisfano contemporaneamente criteri di più periodi, e questa sovrapposizione è di per sé un indizio di ricerca.

Il primo tipo di attrattore persistente è la sella con acqua e direttrici multiple: un passo o una forcella che mette in comunicazione due o più bacini, con sorgente a meno di ottanta metri, e da cui partono almeno due percorsi in direzioni diverse. Questo tipo di luogo è frequentato dal Mesolitico all'età del ferro senza discontinuità apparente. In Veneto, i passi delle Piccole Dolomiti (Borcola, Campogrosso) e alcuni valichi cadorini hanno questa morfologia; vanno esaminati prioritariamente.

Il secondo tipo è la parete calcarea verticale con overhang a quota intermedia: una superficie rocciosa protetta, tra quattrocento e mille duecento metri, con visibilità su una vallata. Questo tipo di luogo è prevalentemente bronzino, ma può avere aggiunte eneolitiche e dell'età del ferro. La Lessinia settentrionale ha decine di pareti di questo tipo; nessuna è stata sistematicamente cercata.

Il terzo tipo è la superficie calcarea orizzontale o subpianeggiante vicina a sentieri di quota: un pianoro o una cengia con roccia liscia, percorsa da un sentiero di mezza montagna, a quote tra ottocento e millecinquecento metri. Questo tipo di luogo ospita prevalentemente coppelle (Neolitico e Bronzo antico), ma può avere segni di tutti i periodi. I pianori carsici della Lessinia meridionale (Malga San Giorgio, altopiano di Campofontana) hanno morfologie di questo tipo.

Il quarto tipo è il crinale panoramico su due o più versanti, con morfologia a lama o a cresta arrotondata, a quote tra milleduecento e duemila metri. Questo tipo di luogo ha funzione prevalente di avvistamento e probabilmente non ospita arte rupestre in senso stretto (la roccia esposta ai venti di cresta si erode rapidamente), ma è un nodo logistico che connette altri siti. La sua importanza è metodologica: permette di identificare i percorsi tra siti, non i siti stessi.

Capitolo 8

Un bilancio dell'ignoto

I capitoli precedenti hanno costruito tre strumenti distinti per avvicinarsi alla domanda centrale di questo libro. Il primo è tafonomico: una mappa di ciò che il tempo, il clima e le azioni umane cancellano o conservano in modo selettivo e prevedibile. Il secondo è critico: un'analisi delle lacune della ricerca, delle zone bianche che non riflettono l'assenza di tracce ma l'assenza di chi le cercasse. Il terzo è metodologico: i criteri che, applicati alla morfologia del territorio, identificano i tipi di luoghi più promettenti per ciascun periodo preistorico. Questo capitolo li mette insieme in due tavole sintetiche, analizza cosa dicono quando letti in parallelo, indica le lacune osservative su larga scala, e affronta infine una domanda che i tre strumenti precedenti non bastano da soli a porre: quella dei santuari alpini, e di cosa cambia nell'interpretazione del silenzio veneto se si accetta che le montagne erano, per i preistorici, non solo risorse da sfruttare ma luoghi carichi di un significato che richiedeva di lasciare un segno.

8.1 Come leggere le due tavole

Le tavole che seguono usano tre simboli. Il simbolo ● indica presenza documentata: l'arte rupestre o la costruzione di quel tipo è attestata in Veneto o in un'area immediatamente comparabile per geografia, substrato e periodo. Il simbolo ○ indica presenza plausibile, non documentata in Veneto ma attesa per analogia con contesti alpini simili in cui è stata cercata con metodi adeguati. Il trattino – indica assenza

o improbabilità nelle condizioni del Veneto, per ragioni tafonomiche, climatiche o legate alle forme di occupazione del territorio nell'epoca considerata.

La colonna *costruzioni* riunisce categorie materialmente eterogenee: megaliti e stele menhir nel Neolitico e nell'Eneolitico; dossi artificiali e terrapieni nelle pianure dell'età del Bronzo; castellieri e strutture difensive sulle creste dell'età del Bronzo e del Ferro; strutture con funzioni rituali o calendariali di cui restano tracce indirette. Le accomuna un'unica caratteristica: sono modificazioni permanenti e intenzionali del paesaggio fisico, distinte dall'arte rupestre in senso stretto ma espressione dello stesso impulso di marcare il territorio in modo durevole. In Veneto alcune di queste categorie sono documentate; altre sono quasi assenti dalla letteratura non perché manchino, ma perché non sono mai state sistematicamente cercate.

La seconda tavola include le epoche prevalenti per ciascun tipo di luogo, poiché la pertinenza di un sito non dipende solo dalla sua morfologia ma dal periodo in cui era frequentato con l'intensità sufficiente a produrre arte o strutture permanenti. Un valico a duemila metri è un candidato plausibile per il Mesolitico e per l'Eneolitico; lo è molto meno per il Paleolitico superiore, quando quella quota era ghiacciata o periglaciale.

8.2 Tavola 1: quali tipi di arte, in quale epoca

8.3 Tavola 2: quali luoghi, quali tipi di arte, quali epoche

Tabella 8.1: Presenza attesa per tipo di arte e per epoca nel territorio veneto e nelle aree immediatamente comparabili. Date in migliaia di anni prima dell'anno zero astronomico. ● = documentato; ○ = plausibile per analogia; — = assente o molto improbabile.

Epoca	Incisioni	Pitture	Costruzioni
Paleolitico superiore (38.000–11.500 a.p.a.z.)	○	●	—
Mesolitico (11.500–7.500 a.p.a.z.)	○	○	—
Neolitico (7.500–5.250 a.p.a.z.)	○	—	○
Eneolitico (5.250–4.250 a.p.a.z.)	○	—	●
Età del Bronzo (4.250–2.750 a.p.a.z.)	●	—	●
Età del Ferro e periodo venetico (2.750–0 a.p.a.z.)	●	—	●

Tabella 8.2: Presenza attesa per tipo di luogo e tipo di arte, con le epoche prevalenti. I giudizi tengono conto della tafonomia, del clima e delle forme di occupazione del territorio per ciascun periodo. Stessi simboli della tavola precedente.

Tipo di luogo	Incis.	Pitt.	Costr.	Epoche prevalenti
Grotte (interni)	○	●	—	Paleolitico, Mesolitico
Ripari rocciosi semi-aperti	○	●	—	Paleolitico, Mesolitico

continua nella pagina seguente

Tavola 8.2 – continua dalla pagina precedente

Tipo di luogo	Incis.	Pitt.	Costr.	Epoche prevalenti
Punti di avvistamento (speroni e rilievi con visibilità multipla)	○	—	○	Mesolitico, Bronzo
Selle e valichi	○	—	○	Mesolitico, Eneolitico, Bronzo
Pareti verticali a quota intermedia (400–1.200 m, con overhang)	●	—	—	Bronzo, Ferro
Radure d’alta quota non abitate	○	—	○	Neolitico, Bronzo
Falde dei gruppi montagnosi (zona di transizione bosco-quota)	○	—	○	Mesolitico, Neolitico, Bronzo
Crode dolomitiche d’alta quota (oltre 1.800 m)	○	—	○	Bronzo, Ferro (uso culturale)
Fondovalle montani (Val Belluna, Zoldano, Agordino, Piave alta)	○	—	○	Neolitico, Bronzo, Ferro

continua nella pagina seguente

Tavola 8.2 – continua dalla pagina precedente

Tipo di luogo	Incis.	Pitt.	Costr.	Epoche prevalenti
Colli isolati di pianura (Euganei, Berici)	○	—	○	Paleolitico, Mesolitico, Neolitico
Dossi e terrazze fluviali di pianura	—	—	●	Neolitico, Bronzo, Ferro

8.4 Cosa dicono le tavole

Lette insieme, le due tavole producono alcune osservazioni che non emergono separatamente dall'analisi tafonomica o da quella metodologica.

La prima: le pitture sono il tipo di arte rupestre più fragile all'aperto e al tempo stesso il meglio documentato in Veneto per il Paleolitico superiore. Fumane e Dalmeri sono pitture, non incisioni. Non è casuale: le pitture su parete interna di grotta, in penombra e protette dall'umidità costante, sopravvivono meglio di qualsiasi altra categoria in ambiente calcareo. La loro assenza dal mondo esterno è quasi totale per ragioni tafonomiche prevedibili; la loro presenza nelle grotte della Lessinia e del Veneto orientale è sottodocumentata perché non è mai stata sistematicamente cercata con metodi ottici avanzati.

La seconda: le incisioni all'aperto sono documentate solo per il Bronzo e il Ferro, ma plausibili per quasi tutte le epoche precedenti. Il divario non è nella produzione originaria, ma nella sopravvivenza. Un'incisione su calcare esposto alle precipitazioni perde leggibilità in poche centinaia di anni; un'incisione su calcare protetto da un overhang può durare millenni. La differenza tra un ● e un ○ nella colonna delle incisioni

riflette quasi sempre la presenza o l'assenza di protezione morfologica, non la presenza o l'assenza dell'attività umana.

La terza: le costruzioni sono il tipo di traccia più resistente al tempo quando sono in pietra o in terra compattata, ma la più invisibile quando erano in legno o in materiale organico. I castellieri dell'età del Bronzo sopravvivono perché erano strutture in pietra su creste già rocciose. I probabili punti di sosta mesolitici non lasciano nulla di visibile in superficie. Il divario tra i • delle costruzioni documentate e i ○ di quelle plausibili nelle epoche più antiche non misura l'intensità dell'occupazione umana ma la sua modalità: stabile e sedentaria contro mobile e stagionale.

La quarta, e forse la più importante per il ragionamento di questo libro: le righe con più ○ nella seconda tavola non sono le meno promettenti. Sono le meno cercate. Un ○ significa che l'analogia con aree comparabili dice che ci dovrebbe essere qualcosa, e che la ragione per cui non è documentato è che nessuno si è fermato a guardare con metodi adeguati.

8.5 I santuari alpini: una categoria mancante

C'è però un limite nelle due tavole. Le categorie che usano, incisioni, pitture, costruzioni, sono categorie di oggetti. Non sono categorie di significato. E il significato conta, perché determina dove una comunità preistorica sentiva il bisogno di lasciare un segno. Tutta l'analisi condotta fino a questo punto ha ragionato sul movimento, sulla caccia, sul pascolo, sulle vie di transito: dove le persone andavano per ragioni pratiche, e se in quei luoghi lasciavano tracce simboliche. Ma esiste una categoria di luoghi in cui le persone andavano per ragioni che non erano pratiche, o non erano *solo* pratiche, e quelle ragioni producevano tracce di tipo diverso. Sono i santuari.

Il concetto di santuario alpino

Un santuario rupestre preistorico non è necessariamente un edificio o una struttura riconoscibile. È un luogo che una comunità ha investito di significato, spesso per generazioni, e a cui ha dedicato una parte del suo tempo e delle sue risorse produttive. Le tracce di questo investimento possono essere molte: incisioni su roccia, depositi di oggetti (ceramica rotta ritualmente, bronzetti, corna di cervo), impronte di piedi o di mani sul suolo, strutture lignee che non lasciano quasi traccia. Ciò che accomuna questi luoghi non è la forma fisica delle tracce ma la logica del loro posizionamento: si trovano dove il paesaggio naturale era già percepito come eccezionale.

In Europa le grandi concentrazioni di arte rupestre alpina hanno quasi sempre anche una dimensione di santuario. Monte Bego, nelle Alpi Marittime, non è solo un sito rupestre: è un santuario d'alta quota, frequentato per millenni, con quarantamila incisioni concentrate nelle valli attorno al Lago delle Meraviglie a duemila e cinquecento metri [de Lumley, 1995]. Le figure che vi si trovano, aratri, armi, personaggi stilizzati, non sono il repertorio di un campo base di caccia: sono il repertorio di un luogo di incontro e di rito, frequentato probabilmente da comunità provenienti da versanti diversi nelle stagioni favorevoli. La Valcamonica ha avuto fasi di questo tipo, con concentrazioni di figure in punti specifici del fondovalle che suggeriscono aggregazioni non casuali [De Marinis and Fossati, 2012]. I petroglifi di Alta in Norvegia si trovano su una rotta costiera che è stata, per millenni, non solo una via di transito ma un luogo di incontro tra gruppi con tradizioni diverse [Helskog, 1988].

La categoria del santuario è distinta dalla categoria del sito di frequentazione: molti siti sono stati frequentati ma non tutti sono stati santificati. La differenza si vede nella concentrazione delle figure, nella loro ripetizione nel tempo su superfici adiacenti o sovrapposte, nella

presenza di oggetti depositati che non hanno funzione pratica, nella posizione nel paesaggio, spesso su crinali, specchi d'acqua, sorgenti, o selle panoramiche che in molte tradizioni etnografiche sono associate alla mediazione tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti o delle divinità.

La comparazione andino-alpina di Ceruti

È in questo contesto che l'apporto metodologico di Constanza Ceruti acquisisce un peso che va ben oltre il caso andino di cui si occupa principalmente. Ceruti è l'archeologa argentina che ha documentato e studiato le mummie sacrificali sulle vette delle Ande, alcune a oltre sei mila metri di quota, portate lì da sacerdoti inca come offerta alle divinità montagne [Reinhard and Ceruti, 2010]. Ma il suo interesse per i santuari montani ha ampliato il campo d'indagine molto oltre le Ande. In un lavoro più recente dedicato specificamente all'arco alpino, Ceruti ha argomentato che la sacralità delle cime alpine, incluse le Dolomiti italo-austriache, è rimasta largamente ignorata dalla discussione accademica contemporanea [Ceruti, 2025].

L'argomento di Ceruti non è romantico né speculativo. È metodologico. Nelle Ande, i santuari di vetta erano stati identificati e documentati solo dopo che qualcuno aveva cominciato a cercarli con sistematicità, superando il pregiudizio che le alte quote fossero inaccessibili e quindi non frequentate per ragioni rituali. Prima di quella ricerca, il silenzio delle vette andine era interpretato esattamente come il silenzio dei cataloghi delle Alpi venete: come assenza reale. Si è rivelato un'assenza osservativa.

Il parallelo con le Alpi ha una logica specifica. Le comunità della preistoria alpina avevano tutte le ragioni pratiche ed ecologiche per salire in quota: caccia, pascolo, estrazione di materie prime, valichi di comunicazione. Ma avevano anche ragioni di altro tipo. Le montagne più alte,

visibili da distanze enormi, che cambiano aspetto con il meteo e con le stagioni, che producono temporali, frane, slavine, fonti d'acqua e pascoli stagionali, sono in pressoché tutte le tradizioni etnografiche del mondo associate a una dimensione soprannaturale. Non perché tutti i popoli abbiano avuto le stesse credenze: perché il paesaggio estremo delle quote elevate produce, in modo apparentemente indipendente in culture molto diverse, la stessa risposta di sacralizzazione. Ceruti e Reinhard hanno documentato varianti di questo schema su quattro continenti, dalle Ande all'Himalaya, dalle Alpi alle catene montagnose del Messico [Reinhard and Ceruti, 2010]. La convergenza non prova un'origine comune ma suggerisce un substrato comune nell'esperienza umana della montagna.

Per le Alpi venete, questo ha una conseguenza diretta: i luoghi in cui il paesaggio è percepito come eccezionale non coincidono necessariamente con i luoghi in cui la mobilità di caccia o il transito pastorale concentrano il traffico umano. Un crinale visibile da venti chilometri, una parete verticale che precipita in un fondovalle, la sorgente di un fiume importante, il punto in cui due catene montuose si fronteggiano: questi sono i luoghi in cui una comunità preistorica avrebbe potuto sentire il bisogno di lasciare un segno non per comunicare con altri cacciatori, ma per comunicare con qualcos'altro. E sono esattamente i luoghi che le prospezioni sistematiche orientate alla logica del movimento non coprono automaticamente, perché quella logica seleziona i luoghi di transito e di sosta, non i luoghi di contemplazione o di rito.

Il Tresero come prova di concetto

La prova più diretta che questa categoria di siti esiste nelle Alpi italiane è arrivata nell'estate del 2024. Il ritiro del ghiacciaio del Pizzo Tresero, in alta Valtellina, ha esposto una parete rocciosa a tremila metri di quota con incisioni dell'età del Bronzo [Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese and Istituto Archeologico Valtellinese, 2024]. Sono le incisioni rupestri più alte d'Europa documentate fino a quel momento. Non si trovano lì perché qualcuno ci passava per andare a caccia: a tremila metri, oltre il limite dei ghiacciai dell'epoca, non si cacciava né si pascolava. Si trovano lì perché qualcuno ha compiuto uno sforzo intenzionale e significativo per arrivare a quella quota, affrontando condizioni difficili, e ha scelto di lasciare un segno su quella parete specifica. Il Tresero è un santuario d'alta quota, rimasto coperto dal ghiaccio per tutta la storia della ricerca moderna e riapparso solo quando il ghiaccio si è ritirato abbastanza.

Le Dolomiti venete hanno avuto ghiacciai propri. Il ritiro glaciale degli ultimi decenni sta rendendo accessibili superfici che erano inaccessibili durante tutta la storia della ricerca alpinistica e archeologica. Alcune delle principali vette della provincia di Belluno, il Pelmo, la Marmolada, le Tofane, il Sorapiss, l'Antelao, erano ricoperte di ghiaccio molto più esteso di quello attuale ancora all'inizio del Novecento. Nessuno sa cosa nascondano le pareti che si stanno esponendo.

Ma non è solo una questione di ghiacciai. Anche a quote più basse, dove il ghiaccio non arrivava nell'Olocene, esistono superfici dolomitiche mai studiate con l'ipotesi del santuario in testa. Fabio Cavulli ha presentato nel 2025 a Pieve di Cadore risultati preliminari su cerchi incisi al compasso su superfici dolomitiche del Cadore: non un sito di caccia, non un valico, ma una superficie rocciosa su cui qualcuno ha dedicato tempo e attenzione a produrre figure geometriche precise. È un frammento di evidenza, non ancora un quadro. Ma è sufficiente a mostrare che le crode dolomitiche non sono vuote.

La sacralità dell'acqua nelle Alpi orientali

Accanto alle cime, un secondo tipo di santuario alpino è associato all'acqua. Sorgenti, laghi d'alta quota, confluenze di corsi d'acqua: questi luoghi sono in molte tradizioni preistoriche europee punti di deposito intenzionale di oggetti, spesso di valore, che non hanno spiegazione pratica. I laghi delle Alpi centrali, come il Lago di Ledro in Trentino con il suo villaggio palafitticolo, hanno restituito bronzetti e oggetti in metallo che sembrano depositi nel lago come offerte, non perduti accidentalmente. Nelle aree alpine con tradizioni rupestri ben documentate, i siti con arte rupestre si concentrano spesso in prossimità di specchi d'acqua, sorgenti o confluenze.

Nelle Alpi venete, i laghi d'alta quota non mancano. Il Lago di Santa Croce, il Lago di Alleghe, il Lago di Misurina, i piccoli laghi d'alta quota nelle Pale di San Martino e nel gruppo del Sorapiss sono tutti potenzialmente associati a forme di frequentazione non solo pratica nelle epoche preistoriche. Non esistono indagini sistematiche su nessuno di questi contesti con l'ipotesi del santuario acquatico in mente. Esistono invece segnalazioni di ritrovamenti occasionali di bronzetti e materiali metallici in aree lacustri dell'Alto Veneto, non sistematicamente collegati a questa interpretazione.

L'idea che i laghi alpini fossero luoghi di offerta votiva non è una proiezione romantica: è documentata in modo diretto in Svizzera (Lago di Biemme, dove i ritrovamenti subacquei comprendono centinaia di oggetti dell'età del Bronzo), in Austria, in Bavaria, in area celtica e poi romana, dove la tradizione di depositare oggetti in laghi e sorgenti è attestata sia dalla storia antica sia dai ritrovamenti archeologici. La domanda è se questa tradizione cominciasse prima del periodo celtico, e se le Alpi venete ne fossero parte.

8.6 Le lacune osservative su larga scala

Il capitolo sul research bias ha già analizzato le lacune legate ai siti noti: i meccanismi che producono mappe della conoscenza disomogenee, dove la presenza di un museo, di un naturalista ottocentesco o di una cava produce concentrazioni di segnalazioni che nulla hanno a che fare con la distribuzione reale dell'arte preistorica. Quello che rimane fuori da quella analisi sono le lacune geografiche strutturali: intere aree del territorio veneto e delle zone contigue che non figurano in alcun programma di ricerca sistematica per arte rupestre preistorica. Non si tratta di singole pareti o di piccole creste, ma di masse montuose, fasce altitudinali e bacini vallivi di scala tale da costituire, nella loro assenza dalla letteratura, un vuoto obiettivo.

Le crode del Cadore e del Comelico

I principali gruppi dolomitici del Cadore e del Comelico, la Marmolada, le Pale di San Martino, le Pale di San Lucano, la Civetta, l'Antelao, il Pelmo, l'Averau, il Nuvolau, le Tofane, il Sorapiss, le Marmarole, il Monte Schiara, le Vette Feltrine e tutti i gruppi minori intermedi, non risultano oggetto di alcuna prospezione sistematica per arte rupestre preistorica. I pochi segnali disponibili confermano che la ricerca c'è stata appena abbozzata. Come discusso nella sezione sui santuari alpini, Cavulli ha presentato nel 2025 risultati preliminari su cerchi incisi su superfici dolomitiche del Cadore. Il ritiro glaciale in corso sta esponendo superfici che nessun ricercatore ha mai potuto vedere.

La lacuna è tanto più rilevante se si considera che il Cadore è un territorio con frequentazione preistorica documentata in contesti di fondovalle e di mezza quota, un sistema di valichi che lo connetteva con il mondo alpino centrorientale (Alpi Carniche, Alpi Giulie, Tirolo) e una tradizione etnografica di uso rituale delle cime alpini attestata al-

meno per il periodo medievale e moderno. Non sarebbe sorprendente che questa tradizione avesse radici molto più antiche.

Le falde dei gruppi montagnosi

I versanti inferiori e le fasce di transizione tra bosco e quota dei principali massicci veneti, Baldo, Carega, Pasubio, Recoaro, Tonezza, le zone dell'Altopiano di Asiago non interessate dai combattimenti della Prima Guerra Mondiale, e il Grappa, sono aree frequentate dalla vita umana moderna ma non sistematicamente cercate per arte preistorica. Esistono già ritrovamenti in alcune di queste zone: il Baldo, Asiago e Folgaria hanno restituito materiali che attestano frequentazione preistorica. Questi ritrovamenti non sono la conclusione dell'indagine ma il punto di partenza: dimostrano presenza umana in queste fasce altitudinali, il che rende plausibile la presenza di arte rupestre nei tipi di luogo descritti nel capitolo precedente. Le falde a quote tra i quattrocento e i milleduecento metri sono precisamente la fascia in cui la metodologia illustrata nel capitolo sulla prospezione individua le pareti verticali con overhang dell'età del Bronzo e i ripari semi-aperti del Mesolitico.

Il Carega e le Piccole Dolomiti vicentine meritano un discorso a parte. Sono un complesso montuoso di calcare e dolomia in posizione di cerniera tra il Veronese, il Vicentino e il Trentino meridionale, frequentato da alpinisti sin dalla fine dell'Ottocento ma mai indagato per arte rupestre preistorica. La ricerca trentina ha lavorato intensamente a Ala, appena oltre il confine, producendo risultati significativi per l'età del Bronzo. Non si capisce perché il lavoro si fermi al confine provinciale.

I fondovalle montani non indagati

La Val Belluna, la valle del Piave nella sua sezione alta, lo Zoldano e l'Agordino sono pressoché assenti dalla letteratura sull'arte rupe-

stre preistorica veneta. Questi fondovalle non sono ambienti sfavorevoli: sono corridoi naturali di transito tra la pianura e le quote alpine, con substrati calcarei nelle pareti laterali delle valli e microclimi stabili che avrebbero favorito sia la frequentazione sia la conservazione delle tracce. Le valli laterali del Piave bellunese, in particolare la Val Zoldana con il suo substrato dolomitico e le pareti verticali esposte a mezzogiorno, non hanno mai ricevuto una prospezione sistematica orientata alla ricerca di arte rupestre. La loro assenza dalla letteratura è una lacuna di ricerca, non un risultato.

Le radure non abitate

Le radure d'alta quota sono ambienti trasformati dall'azione umana, ma non necessariamente da un'azione recente. La maggior parte dei pianori erbosi delle Prealpi venete è stata disboscata a partire dal Medioevo, e le strutture pastorali visibili in superficie, malghe, tabià, muretti a secco, datano agli ultimi cinque-otto secoli. Sotto queste strutture e nei loro margini possono esistere tracce di frequentazione molto più antica: coppelle su pianori rocciosi calcarei, superfici sub-pianeggianti con incisioni, depositi di materiale in anfratti protetti. Le radure attualmente in uso per la pastorizia sono difficili da esplorare sistematicamente; quelle abbandonate, dove la vegetazione ha ripreso il sopravvento dopo la cessazione dell'uso, sono quasi totalmente ignorate dalla ricerca. Sono anche le meno disturbate dalle attività recenti, e per quella ragione le più promettenti.

I Colli Euganei

I Colli Euganei hanno una geologia anomala rispetto al resto del Veneto: sono un massiccio di rocce magmatiche intrusive ed effusive, trachiti, fonoliti e rioliti di età eocenica, che emergono isolati dalla pia-

nura fino a 601 metri. Come già discusso nel capitolo sulla storia del territorio, questi colli hanno funzionato per tutta la preistoria come rifugi ecologici con microclima mite, acqua affidabile e substrato duro favorevole alla scheggiatura.

Ciò che non è mai stato sistematicamente cercato è l'arte rupestre su roccia vulcanica. Gli affioramenti trachitici hanno superfici dure e resistenti, molto più favorevoli all'incisione duratura rispetto al calcare. La presenza di minerali cupriferi e ferrosi nei Colli Euganei rende geologicamente plausibile che comunità eneolitiche e dell'età del Bronzo abbiano riconosciuto e frequentato questi colli non solo come rifugio ma come fonte di materie prime: e dove c'era estrazione e frequentazione intensiva, c'era anche la condizione che altrove ha prodotto arte rupestre.

C'è anche una dimensione di paesaggio simbolico. I Colli Euganei sono visibili da decine di chilometri di pianura: rappresentano l'unica rottura verticale in un orizzonte piatto che si estende dal delta del Po alla catena alpina. In molte tradizioni preistoriche europee, i rilievi isolati che dominano pianure estese sono stati investiti di significato simbolico o cultuale. Il Monte Griso, il Monte Venda, il Monte Cinto non sono stati analizzati con questa ipotesi in mente. Non esistono ancora prove, ma esistono i presupposti perché valga la pena cercare.

8.7 Quello che potremmo trovare

Mettendo insieme la tafonomia, le lacune della ricerca, la metodologia di prospezione e la dimensione dei santuari, si può dire qualcosa di ragionevole sulla natura di ciò che potrebbe emergere da una ricerca sistematica del territorio veneto, senza cedere né all'ottimismo facile né al pessimismo ingiustificato.

I ripari e le grotte sono il tipo di contesto dove la probabilità di trovare qualcosa è concretamente più alta. Le pitture del Paleolitico superiore nelle grotte della Lessinia e dei gruppi prealpini non sono mai state cercate con metodi ottici avanzati. I ripari rocciosi delle falde prealpine, tra i quattrocento e gli ottocento metri, potrebbero conservare incisioni su pareti protette dall'overhang che la vegetazione e la patina superficiale rendono invisibili alla ricognizione ordinaria. Questi contesti hanno la caratteristica tafonomica più favorevole: sono chiusi o semi-chiusi, protetti dalle precipitazioni, e hanno subito variazioni di temperatura e umidità meno estreme di qualsiasi superficie all'aperto.

L'arte rupestre su pareti aperte è meno probabile, per le ragioni discusse nel capitolo sulla tafonomia: il calcare delle Prealpi venete, esposto alle precipitazioni e ai cicli di gelo e disgelo per diecimila anni, ha perso la maggior parte delle superfici che in origine potrebbero aver portato incisioni superficiali. L'eccezione è rappresentata dalle pareti con overhang pronunciato, dove la protezione è stata sufficiente a rallentare l'erosione: e queste pareti sono precisamente il target metodologico illustrato nel capitolo precedente.

Le crode d'alta quota restano l'incognita più aperta, e forse la più affascinante, non per la probabilità statistica di un ritrovamento ma per il significato che avrebbe. Un sito d'alta quota nelle Dolomiti venete non sarebbe un campo base di caccia e non sarebbe un punto di transito: sarebbe qualcosa di diverso, qualcosa che richiede l'ipotesi del santuario per essere interpretato. Il ghiacciaio del Tresero ha mostrato che questa categoria esiste nelle Alpi italiane [Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese and Istituto Archeologico Valtellinese, 2024]. Il ritiro glaciale in corso sta aprendo superfici che nessun ricercatore ha mai potuto vedere. Non sappiamo cosa nascondono.

Un terzo tipo di contesto, che il ragionamento sulla metodologia di

prospezione ha lasciato in parte in ombra, è quello del deposito votivo in ambiente acquatico. Se la tradizione dei santuari lacustri alpini, documentata in area celtica e romana e sempre più attestata anche per periodi precedenti, si estendeva alle Alpi venete, i laghi d'alta quota della provincia di Belluno e i principali corsi d'acqua montani potrebbero nascondere depositi di oggetti intenzionalmente deposti. Questa categoria di tracce non è arte rupestre ma è espressione dello stesso tipo di relazione con il paesaggio che produce arte rupestre, e le tecniche di prospezione subacquea hanno raggiunto negli ultimi anni una maturità metodologica che ne rende realistica l'applicazione anche in contesti alpini.

Basta trovarne uno. Un riparo con pitture mai documentate, una grotta con incisioni che nessuno aveva cercato, un segno su una croda a quota elevata che non ha spiegazioni immediate, un deposito votivo sul fondo di un lago d'alta quota. Cambierebbe tutto ciò che ora riteniamo di sapere sul silenzio di queste montagne.

8.8 Conclusioni aperte

Questo libro non si chiude con una scoperta. Si chiude con una domanda meglio posta di quanto non fosse all'inizio, e con qualche strumento in più per affrontarla.

Il percorso compiuto in queste pagine ha attraversato territori diversi. Ha guardato al Veneto come territorio geologicamente e culturalmente capace di conservare arte rupestre: la roccia c'è, la preistoria c'è, le popolazioni che altrove hanno lasciato i loro segni erano presenti anche qui. Ha ricostruito cosa è documentato e cosa è plausibile per ciascuna epoca, dagli ultimi cacciatori paleolitici ai fabbri dell'età del Ferro. Ha analizzato i meccanismi che selezionano ciò che sopravvive e ciò che scompare: il clima, l'esposizione, la composizione mineralogica

delle superfici, la pressione agricola e poi quella turistica, e, come caso speciale, la guerra del 1915–18, che ha rimescolato le creste prealpine in modi di cui sentiamo ancora le conseguenze. Ha descritto le lacune della ricerca: dove le prospezioni sistematiche non sono mai arrivate, dove gli strumenti moderni come il rilievo digitale o l'analisi con luce radente non sono stati applicati, dove la documentazione è sporadica o assente non perché il territorio sia stato trovato vuoto ma perché non è stato cercato. Ha proposto un approccio basato sul movimento: non il movimento dei ricercatori, ma quello delle persone preistoriche, seguendo la logica per individuare i luoghi in cui avrebbero avuto un motivo per fermarsi e, forse, per lasciare un segno. Ha poi ampliato questa logica aggiungendo una categoria che il solo movimento non cattura: la dimensione dei santuari alpini, dei luoghi che si frequentano non perché si deve passare di lì ma perché quella roccia, quel lago, quella cima hanno un significato che richiede di essere marcato.

Due tavole hanno provato a mettere insieme questi fili, incrociando tipo di arte ed epoche con i tipi di luogo che la tafonomia e l'etnografia comparativa rendono più promettenti. Non sono previsioni: sono un modo per rendere esplicita la struttura di un ragionamento che altrimenti resterebbe implicito, e dunque non verificabile. Le celle marcate come plausibili non dicono che lì c'è qualcosa: dicono che, se si cercasse con metodo, le probabilità di trovare qualcosa non sarebbero trascurabili.

Il capitolo sulla metodologia ha mostrato che questo non è solo un auspicio. A Silvretta, nelle Alpi svizzere orientali, una prospezione sistematica ha portato alla luce oltre duecento siti al di sopra dei duemila metri in poco più di cinque anni [Cornelissen and Reitmaier, 2016]. In Trentino e in Alto Adige, il metodo Kompatscher ha restituito oltre trecento siti [Kompatscher and Hrozny Kompatscher, 2007]. In entrambi i casi, il territorio era già frequentato da escursionisti e pastori da genera-

zioni: la densità di occhi sul paesaggio non era il problema. Il problema era il metodo, e il metodo ha fatto la differenza.

L'estate del 2024 ha offerto un'immagine di questo potenziale che sarebbe difficile immaginare con più chiarezza. Il ritiro del ghiacciaio del Pizzo Tresero, in alta Valtellina, ha rivelato incisioni dell'età del Bronzo a tremila metri di quota, le più alte documentate in Europa [*Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese and Istituto Archeologico Valtellinese, 2024*]. Nessuno le ha scolpite lì a caso: chi le ha fatte aveva un motivo per trovarsi a quella quota, conosceva quella parete, sapeva cosa voleva rappresentare. Erano lì da tre o quattro millenni, coperte dal ghiaccio. Il ghiaccio si è ritirato e le incisioni sono riapparse. Le crode dolomitiche venete non hanno ghiacciai che si ritirano nella stessa misura, ma hanno angoli che nessuno ha ancora guardato.

Se un solo insegnamento merita di restare, al termine di questo percorso, è forse questo: la scarsità di una traccia non è mai, da sola, la prova della sua assenza. Può esserlo, ma prima di concluderlo occorre aver guardato con la stessa cura con cui si è guardato altrove. Le Alpi venete, in alcuni luoghi, hanno già ricevuto quello sguardo, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. In altri aspettano ancora. La domanda con cui questo libro è cominciato, perché il silenzio dei cataloghi veneti sia così fitto, non ha ancora una risposta. Ha però, adesso, una forma più precisa. E una forma precisa è il primo passo verso una risposta.

Repertorio dei siti preistorici veneti nel catalogo MiC

I

Nota introduttiva

I dati raccolti in questa appendice provengono interamente dal catalogo ufficiale del Ministero della Cultura italiano, accessibile al pubblico attraverso il portale *catalogo.beniculturali.it* gestito dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Le schede sono state consultate e rielaborate nell'estate del 2026 ed erano quelle disponibili a quella data.

Il catalogo MiC non è un inventario sistematico di tutto ciò che esiste nel sottosuolo veneto: è il registro di ciò che è stato formalmente catalogato, cioè scavato, segnalato e inserito nel sistema nazionale da parte di soprintendenze, università, musei civici e privati cittadini con le debite autorizzazioni. La sua incompletezza è dunque strutturale, ma anche istruttiva: le zone con densità alta di schede corrispondono ad aree esplorate; le zone vuote ci dicono dove la ricerca non ha ancora guardato.

Abbiamo incluso tutti i 136 siti con almeno una fase databile a età preistorica (dal Paleolitico all'età del Ferro), escludendo i siti esclusivamente romani o medievali (una trentina di schede). I siti sono ordinati per epoca, dalla più antica alla più recente, e all'interno di ciascuna epoca per zona geografica. Per i siti che attraversano più epoche, la descrizione completa si trova alla prima occorrenza; le sezioni successive

riportano solo un rimando. Per le date numeriche usiamo l'abbreviazione **a.p.z.a.** (anni prima dell'anno zero astronomico), equivalente a ciò che la letteratura scientifica indica comunemente con "a.C.", ma senza l'ambiguità religiosa di quella formula.

8.9 Paleolitico

Il Paleolitico copre un intervallo enorme, dai primi manufatti musteriani attribuibili all'uomo di Neanderthal (circa 300.000 a.p.z.a.) fino all'Epigravettiano finale (circa 10.000 a.p.z.a.), quando i cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore si adattano al progressivo scioglimento dei ghiacciai. Nel Veneto questo periodo è documentato principalmente nella Lessinia veronese e, in misura minore, nell'Altopiano di Asiago e in alcune grotte dei Colli Berici.

8.9.1 Altopiano Vicentino

Roana (VI). Una grotta nel territorio di Roana ha restituito un deposito litico musteriano, senza ulteriori specificazioni nel catalogo. La scheda è essenziale: il sito è noto ma non scavato sistematicamente.

Asiago (VI). Un riparo sotto roccia in territorio di Asiago ha fornito evidenze di frequentazione epigravettiana finale, interpretate come sosta stagionale di cacciatori nell'area altopianare, probabilmente legata ai movimenti della fauna in quota.

8.9.2 Colli Euganei e Berici

Longare (VI). La grotta nel territorio di Longare mostra una sequenza che abbraccia Musteriano, Aurignaziano e Gravettiano, suggerendo frequentazioni ripetute in un arco temporale molto lungo. L'interpretazione MiC la inquadra come rifugio stagionale; si tratta di uno dei pochi siti dei Berici con attestazioni paleolitiche multiple.

Cinto Euganeo (PD). Nei pressi di Valnogaredo, i ritrovamenti superficiali sono interpretati come tracce di frequentazione musteriana. Non sono state individuate strutture; la localizzazione ai margini dei Colli Euganei è geograficamente interessante per comprendere le rotte di caccia in area collinare.

8.9.3 Lessinia

Dolcè (VR). Un riparo sotto roccia nel fondovalle dell'Adige, scavato tra il 1983 e il 1988, conserva una sequenza che va dal Paleolitico superiore al Mesolitico (culture Sauveterriana e Castelnoviana). Nel 1983 fu segnalata anche una sepoltura a inumazione di probabile età olocenica. Il sito è quindi multifase: vedi anche la sezione Mesolitico (8.10).

Fumane (VR) – Grotta di Fumane. Uno dei siti paleolitici più importanti d'Europa, secondo la valutazione stessa del catalogo MiC. La grotta, alla base della Valle dei Progni, fu intravista nel tardo Ottocento durante lavori stradali e saccheggiata ripetutamente prima che, a partire dal 1988, un gruppo di ricerca articolato tra Soprintendenza, Università di Ferrara, Università di Milano e Museo di Scienze Naturali di Verona avviasse scavi sistematici. La sequenza stratigrafica comprende livelli riferibili al Paleolitico medio (Musteriano), al Paleolitico superiore iniziale (Uluzziano, poi Aurignaziano) e al Gravettiano. La presenza di manufatti su osso, ornamenti personali e possibili tracce di comportamento simbolico colloca questa grotta tra i contesti di riferimento per la transizione tra Neanderthal e uomo anatomicamente moderno in Italia nord-orientale. Per la fase neolitica ed eneolitica vedi anche la scheda nella sezione Neolitico (8.11.6).

Grezzana (VR). Un sito classificato come “uno dei più importanti d'Italia” per ampiezza stratigrafica, quantità di reperti e qualità della documentazione, con sequenze che vanno dal Paleolitico medio muste-

riano all'Aurignaziano e all'Epigravettiano. Non si hanno indicazioni di apertura turistica o di scavi recenti nel catalogo.

Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Scavi condotti a partire dal 1922, sia nella caverna che nelle aree circostanti, hanno documentato una continuità di presenza umana dal Paleolitico inferiore al Neolitico. Il catalogo segnala come particolarmente sviluppata la lavorazione della selce, attiva sino all'età del rame. Vedi la sezione Neolitico (8.11.6).

Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Tracce di frequentazione musteriana, senza ulteriori dettagli nella scheda. La posizione all'imbocco della Valpolicella suggerisce un possibile punto di caccia o di transito lungo il bordo meridionale della Lessinia.

8.9.4 Pianura Veronese e Bassa

Roncà (VR). Sito pluristratificato con fase musteriana, seguita da fasi eneolitica, bronzo recente-finale e tarda età del ferro, con tracce di romanizzazione. La scheda è sintetica ("sito pluristratificato") senza descrizione delle strutture. Vedi anche le sezioni Bronzo (8.13.6) e Ferro (8.14.6).

8.9.5 Pianura e Delta

Vo (PD). Frequentazione musteriana individuata nel Padovano. Tracce di superficie senza strutture accertate; la scheda interpreta il rinvenimento come frequentazione stagionale dell'area da parte di gruppi neanderthaliani.

8.9.6 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Tarzo (TV). Sito pluristratificato con tracce dell'uomo di Neanderthal (Paleolitico medio), frequentazione mesolitica castelnoviana e tracce di età del Bronzo. Il sito si trova nel versante meridionale delle Preal-

pi orientali; la successione di popolamenti ne fa un punto di riferimento per la preistoria trevigiana. Vedi anche le sezioni Mesolitico (8.10) e Bronzo (8.13.8).

Nota di sintesi – Paleolitico

I tredici siti paleolitici veneti conosciuti sono distribuiti in modo tutt'altro che casuale: la Lessinia veronese concentra i siti più ricchi e meglio documentati, grazie alla disponibilità di grotte e ripari in una roccia calcarea abbondante di selce di buona qualità. La pianura padana e il delta sono quasi assenti, non perché fossero disabitate ma perché migliaia di anni di depositi alluvionali ricoprono i livelli paleolitici a profondità difficilmente raggiungibili dagli scavi ordinari. Le Prealpi trevigiane e l'Altopiano di Asiago mostrano frequentazioni marginali, probabilmente legate a percorsi di caccia stagionale verso le quote medie. Il Bellunese e il Cadore sono del tutto assenti da questa lista, fatto che riflette la scarsità di prospezioni sistematiche in quota, non necessariamente l'assenza di occupazione umana.

8.10 Mesolitico

Il Mesolitico (grossomodo tra 10.000 e 6.000 a.p.z.a.) è il periodo di adattamento alle condizioni postglaciali: i boschi avanzano, la fauna cambia, le strategie di sussistenza si moltiplicano. Nel Veneto il Mesolitico è documentato quasi esclusivamente in zone di transizione tra pianura e montagna, lungo fiumi e laghi.

8.10.1 Lessinia

Dolcè (VR). Vedi la descrizione completa alla sezione Paleolitico (8.9). La fase mesolitica comprende culture Sauveterriana e Ca-

stelnoviana, indicando una continuità di occupazione del riparo dal Paleolitico superiore attraverso l'intero Mesolitico.

8.10.2 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Tarzo (TV). Vedi la descrizione completa alla sezione Paleolitico (8.9.6). La componente mesolitica è riferibile alla cultura Castelnoviana, ben attestata nel versante meridionale delle Prealpi orientali.

8.10.3 Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti

Valdagno (VI). Un riparo sotto roccia nel territorio di Valdagno ha restituito evidenze di frequentazione mesolitica. I saggi di scavo non hanno individuato strutture permanenti; si ipotizza un utilizzo stagionale del riparo, probabilmente connesso a caccia o pascolo nelle valli prealpine vicentine.

Nota di sintesi – Mesolitico

Tre sole schede per il Mesolitico veneto sono un numero che riflette soprattutto la storia della ricerca: il Mesolitico è difficile da identificare in superficie, i suoi siti sono spesso piccoli e con scarsa densità di materiali, e le prospezioni sistematiche in quota sono rare. I siti noti si concentrano lungo il bordo prealpino e nelle valli di accesso alla montagna, coerentemente con le strategie di mobilità stagionale dei cacciatori mesolitici. La rete di siti mesolitici documentata nel Trentino e nell'Alto Adige contigui (Riparo Dalmeri, Mondeval de Sora, piani di Eraclea) suggerisce che anche il Veneto montano fosse frequentato durante questo periodo, ma le tracce non sono ancora state trovate o catalogate.

8.11 Neolitico

Il Neolitico veneto (circa 6.000-3.500 a.p.z.a.) è caratterizzato dall'arrivo dell'agricoltura e dell'allevamento, con comunità che si stabilizzano in insediamenti più duraturi. La cultura dei "Vasi a Bocca Quadrata" è il marcatore culturale dominante nel Neolitico medio-recente della pianura padano-veneta.

8.11.1 Altopiano Vicentino

Lusiana (VI). Insediamento d'altura con elementi strutturali legati a un sistema di fortificazione, classificato come "insediamento fortificato" nell'ambito proto-veneto neolitico. La posizione elevata suggerisce una funzione di controllo del territorio, forse di frontiera tra aree di influenza culturale diversa.

8.11.2 Bellunese e Feltrino

Fonzaso (BL) – Malga Campon di Monte Avena. Il sito di Malga Campon, da considerarsi parte di un unico contesto con il sito di Pedavena (vedi sotto), si estende sulla cima del Monte Avena a circa 1.400 m di quota. Le evidenze più antiche risalgono al Paleolitico (Musteriano e Aurignaziano), legate allo sfruttamento della selce locale e alla caccia. La fase eneolitica, con una probabile prosecuzione dello sfruttamento della selce, è seguita da un'occupazione medievale legata all'alpeggio. Il catalogo classifica il sito anche come neolitico, verosimilmente per la continuità con la fase eneolitica. Vedi anche la sezione Eneolitico (8.12).

Pedavena (BL) – Casera Campet di Monte Avena. Estensione orientale del sito di Fonzaso nello stesso comune limitrofo. Le caratteristiche e la cronologia sono identiche (vedi la scheda di Malga Campon, 8.11.2): la separazione nel catalogo riflette solo il confine comunale, non una distinzione funzionale o cronologica.

8.11.3 Cadore e Comelico

Selva di Cadore (BL) – Riparo Mandriz. Un riparo sotto roccia frequentato come ricovero stagionale tra il Neolitico tardo e l'Eneolitico da comunità dedite alla pastorizia transumante e alla caccia. La quota e il contesto montano indicano che anche in quest'epoca le valli cadorine erano percorse da gruppi mobili che sfruttavano i pascoli estivi. Vedi anche la sezione Eneolitico (8.12).

8.11.4 Colli Euganei e Berici

Arcugnano (VI) – Lago di Fimon (tre schede). Il lago di Fimon, nelle colline Beriche, ha restituito tracce di almeno tre settori distinti di un grande abitato perilacustre neolitico (cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, ambito proto-veneto). Le tre schede separate nel catalogo corrispondono a settori con funzioni diverse: abitativa, artigianale e funeraria. Il complesso nel suo insieme costituisce uno dei più importanti insediamenti neolitici dell'Italia nord-orientale, con una notevole durata di occupazione e una struttura spaziale differenziata.

Longare (VI). Materiali riconducibili al Neolitico (ambito proto-veneto) raccolti in superficie; in assenza di strutture individuate, si interpreta come frequentazione a carattere prevalentemente abitativo. Il sito si aggiunge al quadro della presenza neolitica nei Berici.

Pojana Maggiore (VI). Insediamento neolitico in pianura, attribuibile a un abitato sulla base della tipologia del materiale rinvenuto. La scheda è sintetica.

Este (PD). Sito pluristratificato emerso presso lo scolo delle Monache, con fasi dal Neolitico finale all'età del Bronzo. L'insediamento aveva una zona in ambiente umido (probabilmente su palafitte) e una in asciutto su dosso. La scansione cronologica è difficile da precisare, ma l'occupazione inizia con una fase neo-eneolitica seguita da almeno

tre fasi del Bronzo con diversa organizzazione spaziale. Vedi anche le sezioni Eneolitico (8.12) e Bronzo (8.13.3).

8.11.5 Lago di Garda e Adige

Garda (VR) – Monte Luppia e dintorni. Sito pluristratificato di straordinaria continuità che abbraccia il Neolitico (cultura dei Vasi a Bocca Quadrata), l'Eneolitico, l'età del Ferro (Veneti antichi e seconda età del Ferro), l'età romano-tarda, il periodo altomedievale con sepolture longobarde, il Medioevo scaligero e l'epoca contemporanea con gallerie e trincee della prima guerra mondiale. La scheda non specifica la natura delle evidenze neolitiche ed eneolitiche, ma la stratificazione eccezionale del promontorio gardesano è ben nota dalla letteratura regionale. Per la fase più importante ai fini di questo libro, quella protostorica con i petroglifi, vedi la sezione Bronzo (8.13.4). L'occupazione registrata si estende fino al periodo contemporaneo.

8.11.6 Lessinia

Fumane (VR) – Seconda scheda. Seconda scheda MiC per Fumane, relativa a un sito diverso dalla Grotta di Fumane paleolitica (vedi 8.9.3): insediamento e area funeraria con fasi neolitiche (cultura dei Vasi a Bocca Quadrata) ed eneolitiche, scavate a partire dal 1876 da A. Goiran. Scavi successivi di De Stefani, De Mortillet, Tedeschi e Battaglia hanno via via sconvolto i depositi originali, rendendo difficile la ricostruzione stratigrafica. Il catalogo segnala anche una frequentazione nel Paleolitico superiore, che connette questa scheda al contesto più ampio della Valle dei Progni. Vedi anche la sezione Eneolitico (8.12).

Negrar (VR). Abitato tra la fine del Neolitico medio e l'Eneolitico, con fasi culturali riferibili ai Vasi a Bocca Quadrata, alla cultura "Fontbousse", allo stile campaniforme e allo "White Ware". La varietà degli

aspetti culturali indica un luogo di incontro tra influenze diverse, coerente con la posizione della Valpolicella come zona di passaggio tra la pianura padana e le Alpi. Vedi anche la sezione Eneolitico (8.12).

Rivoli Veronese (VR). La Rocca di Rivoli, che domina la stretta dell'Adige, ha conservato tracce di insediamento e necropoli neolitici (Vasi a Bocca Quadrata e Lagozza), seguiti da occupazioni dell'antico e tardo Bronzo (cultura di Polada, fase Protovillanoviana) e poi da un abitato altomedievale e un castello bassomedievale. Le ricerche di G. Pellegrini e L.H. Barfield hanno identificato sei aree distinte sul sito. Vedi anche la sezione Bronzo (8.13.5).

Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Vedi la descrizione completa alla sezione Paleolitico. La fase neolitica (tecnica Campignana) si innesta su una lunga sequenza che sale dal Paleolitico inferiore. Le attività di scheggiatura della selce continuano sino all'età del rame, rendendo questo sito uno dei più rappresentativi per la comprensione dell'economia litica della Lessinia.

Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). Sito pluristratificato con fase della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, cultura retica e periodo romano. La scheda è sintetica; la continuità dalla preistoria all'età romana è comunque significativa per comprendere la longevità dell'insediamento in Valpolicella.

8.11.7 Pianura Veronese e Bassa

Erbè (VR). Sito pluristratificato con fasi neolitiche (Vasi a Bocca Quadrata), Bronzo antico e paleoveneto. La scheda è sommaria; il sito si colloca nella pianura irrigua veronese.

Lavagno (VR). Sito pluristratificato che copre un arco cronologico eccezionalmente lungo: le evidenze registrate partono dall'Eneolitico e si estendono attraverso il Bronzo tardo, l'età del Ferro, l'epoca romana, il Medioevo e il periodo austriaco. La collocazione in pianura veronese,

in una zona di bassa collina, ha favorito la sedimentazione di cultura su cultura. Vedi anche le sezioni Eneolitico (8.12), Bronzo (8.13.6) e Ferro (8.14.6).

8.11.8 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Cornuda (TV). Insediamento neolitico recente (cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, fase più tarda con influenze Chassey-Lagozza) identificato dopo una frana che ha rimesso in luce materiali in giacitura secondaria. Il recupero è avvenuto in parte durante la rimozione di terre accumulate durante la seconda guerra mondiale. Alcune evidenze indicano una persistenza del sito nel Neolitico finale.

Revine Lago (TV). Villaggio su bonifica di tardo Neolitico e inizio Eneolitico (fine del quarto-inizi del terzo millennio a.p.z.a.) sul bordo dei Laghi di Revine, con frequentazione più sporadica nel corso dell'antico Bronzo (attorno al diciottesimo secolo a.p.z.a.). I primi materiali furono recuperati nel 1923 durante scavi per un canale; successivi scavi clandestini nel 1987 spinsero la Soprintendenza a organizzare campagne sistematiche nel 1992 e 1996. Il sito ha restituito materiali fittili, litici, resti faunistici e paleobotanici di grande interesse per la ricostruzione dell'economia e dell'ambiente preistorici. Dal fondo lacustre provengono anche armi in bronzo della media età del Bronzo (spade tipo Sauerbrunn, pugnale tipo Peschiera), che indicano una persistenza o una rifrequentazione del luogo. Vedi anche le sezioni Eneolitico (8.12) e Bronzo (8.13.8).

8.11.9 Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti

Cornedo Vicentino (VI). Riparo sotto roccia neolitico (ambito proto-veneto) probabilmente attribuibile a un abitato, senza strutture

identificate. Il sito è uno dei pochi segnalati nelle Prealpi vicentine per questo periodo.

Nota di sintesi – Neolitico

Con ventidue schede il Neolitico è il secondo periodo per numerosità nel catalogo veneto (dopo il Bronzo). La distribuzione mostra una forte concentrazione nella pianura e nella bassa collina (Berici, bassa Lessinia, pianura veronese), che rispecchia sia la vocazione agricola delle comunità neolitiche sia la maggiore accessibilità di quelle aree per i ricercatori. I siti perilacustri (Fimon, Revine Lago) e quelli in ambiente umido (Este) indicano una preferenza per le risorse idriche. Le quote montane (Monte Avena, Mandriz, Cornedo Vicentino) suggeriscono che il territorio alpino fosse già percorso da pastori e cacciatori neolitici, ma le schede sono sparse e la ricerca di alta quota è quasi assente. Il grande complesso di Fimon, con le sue tre schede distinte, è di fatto il sito neolitico meglio documentato dell'intera regione.

8.12 Eneolitico

L'Eneolitico (età del Rame, circa 3.500-2.300 a.p.z.a.) è il periodo di diffusione della metallurgia del rame e dei primi metalli, con continuità nelle tradizioni neolitiche ma nuove reti di scambio a lunga distanza. Nel Veneto è spesso difficile distinguere Neolitico finale ed Eneolitico, e molte schede li trattano insieme.

8.12.1 Bellunese e Feltrino

Fonzaso (BL) e Pedavena (BL) – Monte Avena. Vedi la descrizione completa nella sezione Neolitico (8.11.2). La fase eneolitica di Monte Avena è interpretata come legata sia all'estrazione e lavorazione della

selce sia alla caccia, in uno dei pochi contesti di alta quota catalogati per questo periodo nel Veneto.

8.12.2 Cadore e Comelico

Selva di Cadore (BL) – Riparo Mandriz. Vedi la descrizione completa nella sezione Neolitico (8.11.3). La frequentazione eneolitica si affianca a quella tardo-neolitica senza soluzione di continuità, indicando un utilizzo pluridecennale del riparo come base per pastori transumanti.

8.12.3 Colli Euganei e Berici

Este (PD). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.4). La fase eneolitica rientra nella lunga continuità insediativa del sito presso lo scolo delle Monache.

8.12.4 Lago di Garda e Adige

Garda (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.5). La fase eneolitica fa parte della lunga stratificazione del promontorio gardesano.

8.12.5 Lessinia

Fumane (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.6). La fase eneolitica del sito di Fumane (seconda scheda) si affianca a quella neolitica.

Negrar (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.6). L'abitato tra Neolitico recente ed Eneolitico è il nucleo principale del sito.

8.12.6 Pianura Veronese e Bassa

Lavagno (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.7). L'Eneolitico è la fase iniziale registrata nel catalogo per questo sito pluristratificato.

8.12.7 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Revine Lago (TV). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.8). Il tardo Neolitico e l'Eneolitico costituiscono la fase principale del villaggio lacustre di Colmaggione.

Nota di sintesi – Eneolitico

L'Eneolitico veneto nel catalogo MiC è in larga parte documentato come prolungamento o fase terminale dei siti neolitici già noti: quasi tutte le schede eneolitiche sono in realtà schede pluristratificate con fasi precedenti o successive. Il dato più interessante ai fini di questo libro è la presenza di siti in quota (Monte Avena, Riparo Mandriz) che indicano una mobilità verticale già strutturata durante l'età del Rame, con una frequentazione stagionale delle aree montane non dissimile da quella che potremmo aspettarci per i contesti culturali alpini. La totale assenza di arte rupestre eneolitica catalogata in Veneto, a fronte della sua abbondanza in contesti analoghi (Valcamonica, Monte Bego), costituisce uno dei paradossi centrali di questo libro.

8.13 Età del Bronzo

L'età del Bronzo (circa 2.300-900 a.p.z.a.) è il periodo meglio rappresentato nel catalogo veneto, con quarantadue schede. È l'epoca dei castellieri, delle palafitte gardesane, degli insediamenti arginati di pianura e dei primi sistemi territoriali complessi. I metalli circolano su lun-

ga distanza; l'allevamento transumante porta i pastori verso le quote alpine.

8.13.1 Bellunese e Feltrino

Sedico (BL) – Noàl. Castelliere molto attivo nell'età del Bronzo recente, inserito in una rete di siti che controllavano i versanti della valle del Piave. Attorno al nono-ottavo secolo a.p.z.a. Noàl faceva parte di un sistema di altura coordinato per il controllo delle rotte metallurgiche. La fase medievale (castello con torre) sfruttò la stessa posizione strategica, a controllo dell'imboccatura della valle del Cordevole.

Limana (BL) – San Pietro in Tuba. Sito pluristratificato che copre la transizione Bronzo Recente-Finale e la prima età del Ferro, poi rioccupato in pieno Medioevo come castello di frontiera tra Trevigiano e Bellunese (distrutto nel 1366). Il dato più rilevante per il tema del libro è la segnalazione di un possibile contesto di deposizioni cultuali di manufatti in bronzo nei pressi di una sorgente, un tipo di evidenza che ricorre in molti santuari protostorici alpini. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.1).

San Gregorio nelle Alpi (BL) – Castel de Pedena. Sito d'altura con una prima fase del Bronzo medio-recente senza strutture difensive permanenti, a cui seguono, attorno al dodicesimo-undicesimo secolo a.p.z.a., strutture difensive vere e proprie che si mantengono fino alla prima età del Ferro. Dopo un lungo iato, il colle conosce una rioccupazione medievale strategica. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.1).

Belluno – Col del Buson. Abitato d'altura di età tardo-neolitica ed eneolitica (la scheda compare sotto il Bronzo nel catalogo per le fasi del Bronzo finale e dell'età del Ferro), integrato nell'ambiente circostante con pascoli e terreni agricoli. La documentazione di una struttura per la lavorazione della selce e di indizi di metallurgia in situ indica una co-

munità autosufficiente anche tecnologicamente. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.1).

Belluno – Sant’Anna di Pedecastello. Tracce di frequentazione del Bronzo medio-recente ai margini della sommità del colle, con strutture principali attribuibili all’alto Medioevo e al Medioevo pieno. Le evidenze bronzee sono marginali rispetto alle fasi successive.

8.13.2 Cadore e Comelico

San Vito di Cadore (BL) – Sito VF1. Definito di “straordinaria importanza” per la presenza di una sepoltura castelnoviana (Mesolitico), il sito ha visto anche frequentazioni dell’età del Bronzo e in epoca sub-attuale. La sovrapposizione cronologica su un arco di quasi diecimila anni ne fa un punto di riferimento per la comprensione della mobilità umana in Cadore.

8.13.3 Colli Euganei e Berici

Lozzo Atestino (PD). Necropoli a incinerazione del Bronzo finale; la scoperta di almeno due sepolture e di chiazze di terreno scuro nei campi vicini suggerisce l’esistenza di un’area funeraria più estesa nella zona di Vignalon.

Este (PD). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.4). Le almeno tre fasi bronzee del sito mostrano una riorganizzazione progressiva degli spazi insediativi.

Montegrotto Terme (PD) – Insediamento. Frequentazione della media-tarda età del Bronzo (diciassettesimo-dodicesimo secolo a.p.z.a.) su un’area abbastanza estesa, con probabili attività agro-pastorali.

Montegrotto Terme (PD) – Villa ex Piacentini. Sito pluristratificato con prima frequentazione sporadica nell’età del Rame (prima

metà del terzo millennio a.p.z.a.), insediamento stabile del Bronzo (quattordicesimo-dodicesimo secolo a.p.z.a.), villa romana monumentale di prima-quarta età imperiale, piccolo villaggio con necropoli alto-medievale (ottavo-nono secolo) e insediamento produttivo più stabile tra il nono e il quattordicesimo secolo. La villa romana, interpretata come *villa d'otium* per un committente di altissimo rango, è l'elemento più eccezionale della sequenza.

8.13.4 Lago di Garda e Adige

Lazise (VR) – Sito 1. Insediamento palafitticolo con due fasi: una più antica tra il 1939 e il 1844 a.p.z.a. (analisi dendrocronologiche), l'altra della media età del Bronzo, con una terza frequentazione nell'età del Ferro. I materiali sono in parte frutto di scavi clandestini; un saggio sistematico è stato avviato nel 1986. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.4).

Garda (VR) – Petroglifi di Monte Luppia. La scheda MiC relativa ai petroglifi è quella di un "sito pluristratificato" del Bronzo e del Ferro, con la sintetica interpretazione: "Petroglifi databili genericamente tra l'età del bronzo e quella del ferro." Monte Luppia è il sito di arte rupestre più noto del Veneto orientale, con incisioni di tipo geometrico e figure stilizzate su roccia calcarea affiorante. La catalogazione generica riflette le difficoltà di datazione delle incisioni in assenza di contesti stratigrafici chiusi; la letteratura specialistica propende per una datazione prevalentemente al Bronzo, con possibili continuazioni nel Ferro. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.4).

Lazise (VR) – Sito 2. Secondo insediamento palafitticolo a Lazise, distinto dal precedente, datato tra la fase recente dell'antico Bronzo e la media età del Bronzo, con un rilievo topografico di 88 pali emergenti dal fondale del lago di Garda.

Peschiera del Garda (VR) – Sito 1. Insediamento palafitticolo tra l'antico e il Bronzo recente, parzialmente sconvolto da scavi clandestini.

Peschiera del Garda (VR) – Sito 2. Insediamento palafitticolo di grande estensione con due fasi principali: antico Bronzo (analisi dendrocronologiche: circa 2060 a.p.z.a.) e media età del Bronzo (circa 1617 a.p.z.a.). Seicento campioni di legno recuperati.

8.13.5 Lessinia

Fumane (VR) – Insediamento Bronzo recente. Abitato probabilmente fortificato del Bronzo recente, con muretti a secco forse di epoca preistorica. Sito distinto dalla grotta paleolitica e dall'insediamento neolitico-eneolitico sopra descritti.

Negrar (VR) – Castelliere. Insediamento, probabile castelliere, del Bronzo medio (cultura di Polada). Scheda sintetica.

Rivoli Veronese (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.6). Le fasi bronzee includono il Bronzo antico (cultura di Polada) e il Bronzo finale (cultura Protovillanoviana).

Sant'Anna d'Alfaedo (VR) – Insediamento Bronzo. Abitato probabilmente fortificato del Bronzo medio e recente, distinto dal sito paleolitico-neolitico della stessa area.

8.13.6 Pianura Veronese e Bassa

Monteforte d'Alpone (VR). Insediamento d'altura con sequenza dal Bronzo recente-finale all'età del Ferro, con fasi abitative documentate al dodicesimo-decimo secolo a.p.z.a., al nono, all'ottavo-settimo, al sesto-quinto e al secondo-primo secolo a.p.z.a. La continuità di occupazione per oltre un millennio è significativa. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.6).

Nogarole Rocca (VR). Insediamento tra la media età del Bronzo e il Bronzo finale. Nel 1977 fu recuperata una figurina fittile zoomorfa del

Bronzo recente; nel corso dei sopralluoghi degli anni Settanta anche un coltello in bronzo tipo Vadena del Bronzo finale avanzato.

Bovolone (VR). Abitato del Bronzo con struttura abitativa a capanna, datato alla fase iniziale della media età del Bronzo.

Colognola ai Colli (VR). Abitato su altura con fase del Bronzo medio e poi presenza della seconda età del Ferro (cultura retica e paleoveneta), seguita da un insediamento medievale. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.6).

Erbè (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.7). La fase bronzea si innesta sull'insediamento neolitico e precede quella paleoveneta.

Legnago (VR). Sito pluristratificato con Bronzo recente e cultura paleoveneta. Scheda sintetica.

Roncà (VR). Vedi la descrizione nella sezione Paleolitico (8.9.4). Le fasi del Bronzo recente-finale si inseriscono nella lunga stratificazione del sito.

Villa Bartolomea (VR) – Sito 1. Sito pluristratificato con fase del Bronzo recente e periodo romano.

Villa Bartolomea (VR) – Sito 2. Sito pluristratificato con fase del Bronzo medio-recente e periodo romano.

Cerea (VR). Sito palafitticolo in pianura veronese. Scheda sintetica (“sito palafitticolo”).

Caldiero (VR). Abitato d'altura protostorico (Bronzo medio-finale e cultura paleoveneta) con successivo insediamento medievale e post-medievale.

Lavagno (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.7). La fase del Bronzo tardo si inserisce nella lunga stratificazione del sito.

Nogara (VR). Vasta zona a rischio archeologico con fase del Bronzo medio-recente, romana e medievale. La scheda è una “zona di interesse” senza strutture puntualmente identificate.

8.13.7 Pianura e Delta

Dolo (VE). Tracce di frequentazione del Bronzo recente 1 (seconda metà del quattordicesimo-inizio tredicesimo secolo a.p.z.a.) emerse durante i lavori di scavo per il Passante di Mestre tra il 2011 e il 2012. Il sito mostra attività agricole e di allevamento (canalette, pozzi, pozzetti, uno scarico di ceramica, una tomba di infante), poi sigillato da un evento alluvionale. Una frequentazione agricola sporadica dell'età del Ferro è successiva all'abbandono bronzeo.

Arquà Petrarca (PD). Insediamento palafitticolo perilacustre della cultura di Polada (Bronzo antico), ai piedi dei Colli Euganei.

San Martino di Lupari (PD). Insediamento di abitato arginato dell'ambito culturale Sub-appenninico (Bronzo recente-finale). La struttura ad argine trova confronti con gli insediamenti della pianura friulana.

8.13.8 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Castello di Godego (TV). Abitato fortificato del Bronzo medio-recente a forma quadrilatera con argine ("Le Motte"), che si estende in parte nel comune di San Martino di Lupari. Interpretato come vallo romano o medievale fino agli anni Settanta del Novecento, fu riconosciuto come preistorico solo dagli scavi del 1984-1985.

Cordignano (TV). Le testimonianze per le fasi più antiche (Bronzo avanzato sub-appenninico e Bronzo finale protovillanoviano) sono frammentarie. Il sito diventa pienamente leggibile solo con la grande area sacra della prima età del Ferro e dell'età del Ferro veneto-antica (sesto-quarto secolo a.p.z.a.), attiva fino al quarto secolo. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.8).

Montebelluna (TV). Sito pluristratificato con frequentazioni documentate dal Bronzo medio-recente all'età moderna. Le fasi più significative nel catalogo sono quelle del Ferro e romane (complessi abitati-

vi, impianti artigianali, necropoli), ma le radici bronzee del sito sono documentate. Vedi anche la sezione Ferro (8.14.8).

Revine Lago (TV). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.8). Le armi in bronzo recuperate dal fondo lacustre (spade tipo Sauerbrunn, pugnale tipo Peschiera) indicano frequentazioni anche nella media età del Bronzo.

San Zenone degli Ezzelini (TV). Insediamento d'altura a frequentazione stagionale di gruppi agro-pastorali, datato alla media età del Bronzo avanzata e al Bronzo medio-recente (quattordicesimo-tredicesimo secolo a.p.z.a.). I materiali provengono dalla sommità del colle e dalle pendici.

Tarzo (TV). Vedi la descrizione nella sezione Paleolitico (8.9.6). La fase bronzea aggiunge una terza frequentazione documentata per questo sito pluristratificato.

Vedelago (TV). Tracce di frequentazione di gruppi umani della cultura sub-appenninica nel Bronzo recente (quattordicesimo-tredicesimo secolo a.p.z.a.).

Nota di sintesi – Età del Bronzo

Con quarantadue schede, il Bronzo è il periodo più documentato nel catalogo veneto. La distribuzione geografica è molto più equilibrata rispetto alle epoche precedenti: palafitte sul Garda, castellieri nella pianura veronese e nelle Prealpi, insediamenti arginati nella pianura trevigiana, siti d'altura nel Bellunese. La sistematica presenza di controllo sui passi e sulle valli fluviali (Noàl sulla val Cordevole, Castel de Pedena, Rivoli sull'Adige, Monteforte sull'Alpone) indica un territorio organizzato in reti di sorveglianza e scambio. Il dato più rilevante per il tema di questo libro è la quasi totale assenza di arte rupestre catalogata per questo periodo nel Veneto, in contrasto con la ricchezza delle incisioni camune e liguri coeve: i petroglifi di Garda (Monte Luppia) sono

l'unica eccezione esplicita nel catalogo, e anche lì la scheda è sintetica e la datazione "generica".

8.14 Età del Ferro

L'età del Ferro (circa 900-0 a.p.z.a.) coincide nel Veneto con lo sviluppo della cultura paleoveneta (Este) e retica, con i suoi santuari delle acque, le necropoli a incinerazione e la metallurgia del ferro. È il periodo che precede la romanizzazione e che produce, nel catalogo MiC, la maggior varietà di tipologie di siti: insediamenti, necropoli e, notevolmente, santuari con depositi votivi.

8.14.1 Bellunese e Feltrino

Mel (BL) – Necropoli. Necropoli dell'età del Ferro a incinerazione con tombe a cassetta litica sormontate da tumuli sepolcrali, simile tipologicamente alle necropoli coeve di Este. Testimonianza dell'area di influenza paleoveneta nel Bellunese.

Limana (BL). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.1). La fase del Ferro continua la vita del castelliere prima dell'abbandono e della successiva rioccupazione medievale. Il possibile deposito culturale presso la sorgente rimane il dato più suggestivo del sito.

San Gregorio nelle Alpi (BL). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.1). Il castelliere di Castel de Pedena è attivo fino alla prima età del Ferro.

Belluno – Col del Buson. Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.1). La fase del Ferro completa la sequenza dell'abitato d'altura bellunese.

Sedico (BL) – Santuario di Libano, loc. Costiet. Struttura in pietra a secco con materiali metallici, tra cui laminette in bronzo tipiche dei contesti culturali venetici (tipo Lagole), una moneta romana in bron-

zo e oggetti in ferro. L'interpretazione è quella di un piccolo santuario frequentato durante l'età del Ferro e l'età romana. La mancanza di elementi stratigrafici chiari impedisce di stabilire se la frequentazione fosse continua o con interruzioni. La tipologia delle laminette collega questo sito alla rete di santuari delle acque venetici del Veneto orientale.

Mel (BL) – Abitato. Abitato della seconda età del Ferro, con alcune strutture interpretabili come unità abitative (proprietà Calzavara e Rui-Sciulli) e numerose strutture lapidee probabilmente legate al drenaggio del substrato impermeabile. La documentazione disponibile consente di riconoscere un areale di diffusione antropica nell'attuale località Cioppa.

8.14.2 Cadore e Comelico

Lozzo di Cadore (BL) – Riva del Brodevin. Necropoli con due fasi d'uso: la prima tra il settimo e il quarto secolo a.p.z.a., la seconda tra la fine del primo secolo a.p.z.a. e la seconda metà del quarto secolo. La continuità d'uso tra il Ferro e l'età tardo-romana indica la persistenza dell'abitato sottostante.

Calalzo di Cadore (BL) – Santuario di Lagole. Santuario territoriale venetico con continuità di frequentazione dalla metà del sesto secolo a.p.z.a. fino al quarto secolo. Il catalogo segnala una componente celtica nelle prime fasi e un culto legato alle acque curative, testimoniato da numerosi ex-voto anatomici. L'assenza di figurine femminili suggerisce che il culto fosse prevalentemente rivolto alla componente maschile della popolazione. Lagole è il sito rituale più importante del Cadore: la sua esistenza, insieme al santuario di Costiet (Sedico), indica che anche le vallate alpine erano attraversate da reti di sacralità riconoscibile.

8.14.3 Colli Euganei e Berici

Barbarano Vicentino (VI). Terrazzamenti artificiali attribuiti all'ambito veneto pre-protostorico. Scheda sintetica senza ulteriori dettagli.

Montegrotto Terme (PD) – Santuario. Area ad ovest del Colle di S. Pietro Montagnone con luogo di culto delle acque curative, attivo tra il settimo e il terzo secolo a.p.z.a. e testimoniato dagli ex-voto anatomici. Il collegamento tra sacralità delle acque termali e culto protostorico è significativo in un'area che diventerà poi famosa in età romana per i bagni di Aquae Patavinae.

8.14.4 Lago di Garda e Adige

Lazise (VR). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.4). La frequentazione del Ferro si aggiunge alle fasi palafitticole bronzee.

Garda (VR) – Petroglifi di Monte Luppia. Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.4). I petroglifi sono databili genericamente tra l'età del Bronzo e quella del Ferro.

Garda (VR) – Sito pluristratificato. Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.5). La fase del Ferro (Veneti antichi e seconda età del Ferro) fa parte della lunga stratificazione del promontorio.

8.14.5 Lessinia

Velo Veronese (VR). Abitato d'altura probabilmente circondato da un vallo, dell'età del Ferro seconda fase. Due asce ritrovate nel 1854 durante la fondazione della chiesa locale; ceramiche eneolitiche e ossa recuperati nel 1948 sulla sommità; deposito di selci raccolto quasi sulla vetta del monte.

8.14.6 Pianura Veronese e Bassa

Monteforte d'Alpone (VR). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.6). Le fasi del Ferro coprono l'ottavo-settimo e il sesto-quinto secolo a.p.z.a., fino alla fine dell'età del Ferro al secondo-primo secolo a.p.z.a.

Cologna Veneta (VR). Abitato e vasta necropoli paleoveneta; la scheda segnala anche una fase medievale. Sito rilevante per la rete funeraria del territorio paleoveneto nella pianura orientale veronese.

Colognola ai Colli (VR). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.6). La seconda età del Ferro (cultura retica e paleoveneta) è la fase meglio documentata dell'abitato d'altura.

Gazzo Veronese (VR) – Abitato. Abitato dell'età del Ferro. Scheda sintetica.

Gazzo Veronese (VR) – Necropoli. Necropoli paleoveneta del periodo Atestino III, nella pianura veronese meridionale.

Roncà (VR). Vedi la descrizione nella sezione Paleolitico (8.9.4). La tarda età del Ferro e la fase di romanizzazione completano la lunga sequenza del sito.

Verona (VR). Area pluristratificata nel centro storico di Verona, con fasi dall'età del Ferro (paleoveneto e retico) all'epoca moderna. La scheda catalogata testimonia la profondità stratigrafica del centro urbano.

Lavagno (VR). Vedi la descrizione nella sezione Neolitico (8.11.7). La fase del Ferro si inserisce nella lunga stratificazione del sito pianeggiante.

8.14.7 Pianura e Delta

Montagnana (PD). Necropoli e abitato preromani (ambito veneto protostorico), con possibile villa rustica romana. La scheda segnala

un'area funeraria del Ferro integrata nel paesaggio di pianura.

Teolo (PD). Materiali sporadici dell'ambito veneto protostorico, interpretati come tracce di frequentazione e/o di abitato. Scheda minima.

8.14.8 Prealpi Trevigiane e Pedemontana

Cordignano (TV). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.8). Il santuario territoriale di Cordignano diventa pienamente operativo a partire dalla fine del sesto secolo a.p.z.a. e rimane attivo fino al quarto secolo, quando gli editti di Teodosio vietano i culti pagani. Gli scavi dell'Università di Padova (1997-2006) hanno definito con precisione la grande area sacra, caratterizzata da una continuità devozionale di circa mille anni. Si tratta probabilmente di un santuario di frontiera, dedicato a divinità non ancora identificate, con componenti culturali veneto-antiche.

Montebelluna (TV). Vedi la descrizione nella sezione Bronzo (8.13.8). Il sito pluristratificato di Montebelluna mostra le sue fasi più ricche e meglio documentate nell'età del Ferro e in età romana (complessi abitativi, impianti artigianali, necropoli), con una continuità che va dal Bronzo recente fino all'epoca moderna.

8.14.9 Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti

Rotzo (VI). Sito d'altura di ambito veneto-retico, con posizione strategica all'imboccatura della valle dell'Astico. Scheda sintetica.

Creazzo (VI). Sito pluristratificato di ambito veneto-romano, collegato alla coltivazione dei campi e alla lavorazione e stoccaggio dei prodotti agricoli. Scheda sintetica.

Montecchio Maggiore (VI). Area di frequentazione preromana (ambito veneto) e insediamento rustico romano, con necropoli longobarda. Continuità insediativa dal Ferro all'alto Medioevo.

Santorso (VI). Sito pluristratificato di ambito veneto-romano, con strutture dell'abitato preromano e romano. Scheda sintetica.

Isola Vicentina (VI). Sito pluristratificato di ambito veneto-romano. I resti romani includono un insediamento rustico con un settore interpretato come *fullonica* (impianto per la lavorazione della lana). Scheda sintetica.

Nota di sintesi – Età del Ferro

L'età del Ferro nel catalogo veneto rivela la mappa di una società complessa, organizzata in reti di insediamenti e santuari. I dati più preziosi per il tema di questo libro sono i santuari delle acque: Montegrotto Terme (Colli Euganei), Lagole di Calalzo (Cadore), Costiet di Sedico (Bellunese), il possibile deposito votivo di Limana. Questi siti mostrano che la sacralizzazione di punti fisici nel paesaggio, in particolare quelli legati all'acqua, era una pratica strutturata e geograficamente distribuita nell'intero territorio veneto, dalle pianure termali alle vallate alpine. L'assenza di santuari analoghi nell'arco prealpino centrale e nelle Piccole Dolomiti non significa che non esistessero: significa che non li abbiamo trovati, o che non li abbiamo riconosciuti. Il santuario di Cordignano (al confine con il Friuli), attivo per circa mille anni, dimostra la capacità del registro archeologico di conservare luoghi di culto quando le condizioni topografiche e stratigrafiche sono favorevoli.

Conclusione dell'appendice

I 136 siti censiti in queste pagine non sono un'enciclopedia della preistoria veneta, ma sono l'inventario di ciò che il catalogo ufficiale riconosce come noto e formalmente catalogato. Le lacune sono strutturali: mancano quasi completamente i siti d'alta quota (sopra i 1.500 m), le aree di transizione Bellunese-Cadore non sono sistematicamente pro-

spettate, e intere epoche (Mesolitico in particolare) sono quasi prive di schede pur essendo rappresentate nei siti limitrofi del Trentino e del Friuli.

L'utilità di questa raccolta, come strumento per il ragionamento proposto nel libro, è duplice. Da un lato fornisce una base dati concreta che permette di distinguere il silenzio dell'arte rupestre veneta dal silenzio dell'archeologia in generale: il Veneto non è vuoto di preistoria, anzi è ricco di siti, di culture, di occupazioni ripetute; è specificamente l'arte rupestre a mancare, e questo la dice lunga sui tipi di ricerca che sono stati condotti e sui tipi che mancano. Dall'altro lato, i santuari delle acque dell'età del Ferro (Lagole, Montegrotto, Costiet, Limana) e i siti d'altura del Bronzo (Monte Avena, San Zenone, Noàl) indicano che il territorio montano veneto era percorso, frequentato e sacralizzato: le condizioni per la produzione di arte rupestre esistevano. Aspettano solo di essere cercate.

Glossario

Questo glossario raccoglie i termini tecnici usati nel libro. Per le epoche preistoriche le date sono sempre espresse in anni prima dell'anno zero astronomico. Le voci **Anno zero astronomico** e **Anni cal BP** spiegano cosa si intende con questa convenzione e come si collegano le date della letteratura specialistica a quelle usate nel testo.

Anno zero astronomico Il sistema di numerazione degli anni adottato in astronomia e in alcuni ambiti scientifici, in cui l'anno 1 avanti Cristo corrisponde all'anno -1 , l'anno 2 avanti Cristo all'anno -2 , e così via, senza saltare lo zero. L'anno zero astronomico coincide quindi con quello che il calendario comune chiama "1 avanti Cristo". La differenza rispetto al calendario comune è di un anno, e diventa irrilevante per le scale di tempo geologiche o preistoriche. In questo libro si usa la convenzione astronomica perché semplifica la conversione dalle date espresse in anni cal BP (vedi voce corrispondente): sottrarre un numero da "anni prima dell'anno zero astronomico" dà un risultato direttamente confrontabile con quello che, nel calendario comune, si chiamerebbe "anni avanti Cristo", senza la complicazione dello zero mancante.

Anni cal BP Misura del tempo usata nella letteratura geologica e archeologica: indica quanti anni fa è avvenuto un evento, contando a ritroso dal 1950 ("anno zero" convenzionale del radiocarbonio). La sigla BP sta per *Before Present*; la parola "cal" (calibrated) indica che la data è stata corretta per le variazioni storiche del tenore di ^{14}C nell'atmosfera, necessarie perché le date radiocarboniche non corrette risulterebbero sistematicamente più giovani del rea-

le. Un evento datato a 21.000 anni cal BP è quindi avvenuto circa 21.000 anni prima del 1950. Per convertire questa data nella convenzione usata in questo libro (anni prima dell'anno zero astronomico) si sottraggono circa 1.950 anni: 21.000 cal BP diventa circa 19.000 anni prima dell'anno zero astronomico, la cifra usata in questo libro per l'Ultimo Massimo Glaciale. La conversione è approssimata, perché la distanza esatta tra il 1950 e l'anno zero astronomico è di 1.950 anni, e perché le date cal BP hanno già una propria incertezza di calibrazione; per i grandi numeri della preistoria, questa approssimazione è trascurabile.

ARC model Modello del costo energetico della locomozione terrestre in funzione della pendenza, proposto da Herman Pontzer (*Biology Letters*, 2016). Il nome deriva dai due processi della fisiologia muscolare su cui si fonda: *Activation-Relaxation* (attivazione e rilassamento delle fibre muscolari) e *Cross-bridge cycling* (ciclo dei ponti actina-miosina). Il modello è ricavato dai meccanismi cellulari della contrazione, non da una curva adattata empiricamente, ed è stato validato su un intervallo di masse corporee da 0,78 grammi a 431 chilogrammi e su pendenze dalla discesa moderata all'arrampicata verticale, con buon accordo tra le previsioni e i dati misurati per specie molto diverse. Per le specie di interesse di questo libro (camoscio, stambecco, cervo, essere umano), tutte con massa corporea tra quaranta e novanta chilogrammi, il modello si trova nel centro del suo intervallo di validazione.

Bølling-Allerød Fase di miglioramento climatico rapido compresa tra circa 12.700 e 11.000 anni prima dell'anno zero, intercalata all'interno del Tardoglaciale. Le temperature medie estive sull'arco alpino aumentarono di diversi gradi in poche centinaia di anni; le foreste avanzarono rapidamente in quota e il limite del bosco si

spostò verso l'alto di centinaia di metri. Il nome è composto da quello di due località del Nord Europa (Bølling in Danimarca e Allerød, anch'essa danese) dove le sequenze polliniche che hanno permesso di identificare questa fase furono descritte per la prima volta nella prima metà del Novecento. La fase si conclude con il brusco raffreddamento del Dryas Recente.

Cal BP Vedi **Anni cal BP**.

Castelnoviano Cultura litica che contraddistingue la fase più recente del Mesolitico nell'Italia settentrionale, collocata approssimativamente tra 9.500 e 7.500 anni prima dell'anno zero. Prende il nome dal sito di Castelnovo d'Elsa (Siena), dove il materiale litico rappresentativo di questa fase fu descritto per la prima volta. Si distingue dal Sauveterriano precedente per la presenza di trapezi e lame più regolari nell'industria litica, e per criteri insediativi in parte diversi: i siti castelnoviani mostrano una maggiore preferenza per l'esposizione solare rispetto ai soli criteri di visibilità e controllo del territorio.

Crioclastismo Processo fisico di frattura della roccia causato dalla ripetuta alternanza di gelo e disgelo dell'acqua infiltrata nelle fessure. L'acqua, ghiacciando, aumenta di volume di circa il 9% ed esercita pressioni che possono superare la resistenza alla trazione della roccia, provocandone la frantumazione e il distacco di frammenti. Il crioclastismo è particolarmente intenso durante i periodi di transizione climatica, quando il numero di cicli gelo-disgelo è più elevato. Alla Grotta di Fumane, in Lessinia, il distacco dei frammenti di parete recanti pitture paleolitiche è attribuito dagli scavatori a questo meccanismo.

Criterio di informazione (AIC, BIC) Misure statistiche per confrontare modelli concorrenti costruiti sugli stessi dati, che bilanciano la bontà di adattamento con la complessità del modello. Il criterio di Akaike (AIC, Hirotugu Akaike, 1974) penalizza ogni parametro aggiuntivo con un costo fisso pari a 2; il criterio bayesiano (BIC, Gideon Schwarz, 1978) applica una penalità che cresce con il logaritmo della dimensione del campione, risultando più severo con dataset grandi. Un modello con AIC o BIC più basso è preferibile a parità di tutte le altre condizioni. Entrambi i criteri sono usati per confrontare modelli spaziali nella letteratura sui siti mesolitici alpini.

Eemiano Ultimo interglaciale prima dell'attuale, collocato tra circa 130.000 e 115.000 anni prima dell'anno zero. Le temperature medie estive erano di 1–2°C superiori a quelle odierne; i ghiacciai alpini si ridussero notevolmente; il livello del mare era più alto di alcuni metri rispetto all'attuale. L'Eemiano è preceduto dall'ultima penultima glaciazione (Riss) e seguito dall'ultima glaciazione (Würm). Nel Veneto corrisponde alla transizione tra il Paleolitico inferiore e il Paleolitico medio.

Dryas Recente Fase di raffreddamento climatico brusca e marcata, compresa tra circa 11.000 e 9.700 anni prima dell'anno zero, che interruppe il miglioramento del Bølling-Allerød. Sull'arco alpino le temperature estive calarono di diversi gradi; in alcune zone i ghiacciai avanzarono nuovamente. La durata, circa 1.300 anni, la distingue dai raffreddamenti minori del Tardoglaciale. Il nome deriva da *Dryas octopetala*, una pianta erbacea artica i cui pollini sono abbondanti nelle sequenze sedimentarie di questa fase e servono da indicatore paleoclimatico. Si conclude con il passaggio rapido all'Olocene, circa 9.700 anni prima dell'anno zero.

Eneolitico Periodo culturale di transizione tra il Neolitico e l'età del Bronzo, caratterizzato dalla comparsa dei primi oggetti in rame, inizialmente in lega arsenicata. In Italia settentrionale si colloca approssimativamente tra 5.250 e 4.250 anni prima dell'anno zero. Nel Veneto è documentato da sepolture collettive nelle grotte prealpine e nei Berici e da rinvenimenti di oggetti metallici sparsi. Rispetto alle regioni limitrofe (Trentino, Lombardia, con le statue-stele e le incisioni della Valcamonica), il Veneto eneolitico appare meno ricco di manifestazioni artistiche rupestri.

Epigravettiano Cultura litica diffusa in Italia e nelle aree adriatiche dell'Europa meridionale nella fase finale del Paleolitico superiore, approssimativamente tra 23.000 e 11.000 anni prima dell'anno zero. Il nome allude a una derivazione dal Gravettiano, cultura più antica. L'industria è caratterizzata da lamelle a dorso, punte a dorso e geometrici; nella fase più recente compaiono elementi che anticipano le industrie mesolitiche. Ai siti epigravettiani veneti appartengono, tra gli altri, Riparo Tagliente (fase superiore), Villabruna e il riparo Dalmeri, quest'ultimo datato con precisione al periodo del Bølling-Allerød.

Età del Bronzo Periodo culturale caratterizzato dall'uso generalizzato del bronzo (lega di rame e stagno). In Veneto si colloca approssimativamente tra 4.250 e 2.750 anni prima dell'anno zero. È il periodo meglio documentato della preistoria veneta grazie ai siti palafitticoli del Garda e dei laghi prealpini, inclusi nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. In questo periodo compaiono le prime incisioni rupestri databili con sicurezza nel Veneto: figure zoomorfe, geometriche e coppelle sulle rocce del Garda e della Val d'Assa.

Età del Ferro Periodo culturale successivo all'età del Bronzo, caratte-

rizzato dall'uso del ferro come metallo principale per strumenti e armi. In Veneto si colloca approssimativamente tra 2.750 e 0 anni prima dell'anno zero, corrispondendo alla cultura dei Veneti antichi e alla progressiva integrazione nell'orbita romana. Le principali manifestazioni artistiche dell'età del Ferro veneta sono le stule figurate (grandi contenitori in bronzo decorati con scene narrative) e, nelle aree funerarie e santuariali, iscrizioni nell'alfabeto venetico.

Home range Area geografica abitualmente utilizzata da un individuo o da un gruppo per svolgere le proprie attività vitali (alimentazione, riproduzione, riposo), nell'arco di un anno o di una stagione. Non include spostamenti eccezionali né dispersioni. A differenza del territorio in senso etologico, l'home range non implica difesa attiva dai conspecifici. I valori misurati per le specie alpine discusse in questo libro variano notevolmente con il sesso, la stagione e la quota; i dati quantitativi sono riportati nella tabella 5.1.

Laacher See Tephra Strato di cenere vulcanica emessa dall'eruzione del vulcano Laacher See (odierna Renania-Palatinato, Germania) circa 11.050–10.950 anni prima dell'anno zero. L'eruzione, classificata come pliniana con indice di esplosività vulcanica 6, disperse materiale piroclastico su un'area di oltre un milione di chilometri quadrati. Lo strato di tephra, sottile e chimicamente omogeneo, si riconosce nelle sequenze sedimentarie lacustri e torbose dell'Europa centrale e settentrionale, incluse alcune località del nord Italia. Poiché si è depositato in un intervallo di anni o decenni su un'area vastissima, costituisce un livello isocronico usato dai geologi per sincronizzare stratigrafie di regioni diverse.

Megaloceros giganteus Cervide estinto, noto comunemente come cervo gigante o alce irlandese. Caratterizzato da palchi di dimensioni

eccezionali, che potevano raggiungere i 3,7 metri di apertura, su un corpo di taglia paragonabile a quella di un alce moderno. Era diffuso dall'Irlanda all'Asia centrale durante il Pleistocene. Le ultime popolazioni si estinsero circa 7.700 anni prima dell'anno zero. Nei depositi del Paleolitico medio e superiore dei siti prealpini veneti i suoi resti compaiono sporadicamente, in misura nettamente inferiore rispetto ai cervidi di taglia più piccola.

Mesolitico Periodo culturale compreso tra la fine dell'ultima glaciazione e la comparsa dell'agricoltura in una data regione. Nelle Alpi orientali si colloca approssimativamente tra 12.700 e 7.500 anni prima dell'anno zero, corrispondendo al Tardoglaciale finale e all'Olocene antico. È caratterizzato da un'economia di caccia e raccolta con industria litica microlitica (armature geometriche, trapezi, microliti) e da una progressiva specializzazione nella caccia agli ungulati di montagna, in particolare stambecco e camoscio. Si suddivide convenzionalmente in Sauveterriano (fase più antica) e Castelnoviano (fase più recente).

Modelli a pattern di punti (*point-process models*) Famiglia di modelli statistici per l'analisi della distribuzione spaziale di eventi puntiformi (presenze di specie, siti archeologici, episodi di incendio) in un'area continua. Un modello di processo puntuale specifica come l'intensità attesa degli eventi varia nello spazio in funzione di covariate ambientali o di altra natura. Tra i modelli più usati in archeologia e paleoecologia figurano i processi di Poisson non omogenei e le loro estensioni. Permettono di confrontare, mediante criteri come AIC e BIC, l'importanza relativa di fattori concorrenti (morfologia, clima, sforzo di ricerca) nel determinare la distribuzione osservata dei siti noti.

Neanderthal (*Homo neanderthalensis*) Specie del genere *Homo*, evo-

lutasi in Europa e Asia occidentale a partire da circa 400.000 anni fa. Anatomicamente distinta da *Homo sapiens* per il cranio basso e allungato, le arcate sopraorbitali prominenti, il prognatismo medio-facciale e la robustezza dello scheletro postcraniale. Capace di comportamenti culturalmente complessi: produzione di strumenti musteriani, uso del fuoco, sepolture intenzionali, e in alcuni contesti uso di pigmenti e ornamenti. Si estinse circa 38.000 anni prima dell'anno zero, in un periodo di sovrapposizione con *Homo sapiens* nella penisola iberica e in Italia. I siti prealpini veneti attribuiti a Neanderthal, tra cui il Riparo Tagliente nella sua fase più antica e i siti della Lessinia, risalgono a un periodo compreso tra 58.000 e 38.000 anni prima dell'anno zero.

Neolitico Periodo culturale caratterizzato dalla comparsa e dalla diffusione dell'economia produttiva (agricoltura e allevamento), della ceramica e, in molte regioni, dell'insediamento stabile. In Europa centro-meridionale si diffonde a partire da circa 9.000–8.000 anni prima dell'anno zero, con un avanzamento dalle aree balcaniche e danubiane verso ovest e nord. In Veneto le prime evidenze agricole sono datate intorno a 8.000 anni prima dell'anno zero. Il Neolitico segna la fine del Mesolitico e l'inizio di una trasformazione progressiva del paesaggio per intervento umano diretto, inclusi il disboscamento, la pastorizia d'altura e le prime forme di arte rupestre in contesto alpino non più strettamente legato alla caccia.

Olocene Epoca geologica in corso, iniziata circa 9.700 anni prima dell'anno zero con la fine del Dryas Recente e del Tardoglaciale. È caratterizzata da condizioni climatiche relativamente stabili e più calde rispetto all'ultima glaciazione. Si suddivide convenzionalmente in Olocene antico (9.700–7.500 anni prima dell'anno ze-

ro), Olocene medio (7.500–4.200) e Olocene recente (da 4.200 in poi). L'Olocene corrisponde, in senso lato, all'intero arco della preistoria e della storia umana che va dal Mesolitico all'età contemporanea.

Paleolitico Il periodo più lungo della preistoria umana, esteso da circa 3,3 milioni di anni fa fino alla fine dell'ultima glaciazione. È convenzionalmente suddiviso in Paleolitico inferiore (industrie ad amigdale e chopper), Paleolitico medio (industria musteriana, associata in Europa ai Neanderthal) e Paleolitico superiore (industrie lamellari, associata in Europa a *Homo sapiens* a partire da circa 43.000 anni prima dell'anno zero). Nell'Italia nordorientale il Paleolitico medio è attestato nei siti della Lessinia fino a circa 38.000 anni prima dell'anno zero; il Paleolitico superiore, con la cultura epigravettiana, è presente nei siti prealpini veneti fino a circa 11.000 anni prima dell'anno zero.

Paraglaciale Aggettivo che indica i processi geomorfici instabili e accelerati che seguono il ritiro di un ghiacciaio: frane, colate detritiche, soliflusso, riassetamento delle pareti rocciose private del sostegno del ghiaccio. La causa principale è la perdita del supporto laterale e basale fornito dal ghiaccio, che lascia versanti sovraripiditi e materiali sciolti in condizioni di instabilità. La fase paraglaciale ha una durata variabile da decenni a millenni e si conclude quando il paesaggio raggiunge un nuovo equilibrio. Nelle Alpi, la fase paraglaciale principale si sviluppò tra circa 17.000 e 13.000 anni prima dell'anno zero, durante il ritiro dei ghiacciai tardoglaciali.

Pleistocene Epoca geologica che precede l'Olocene, estesa da circa 2,6 milioni di anni fa fino a 9.700 anni prima dell'anno zero. È caratterizzata da una serie di glaciazioni e interglaciali (una ventina di

cicli completi nell'arco dell'epoca). Si suddivide in Pleistocene inferiore (2,6 milioni–780.000 anni fa), Pleistocene medio (780.000–130.000 anni fa) e Pleistocene superiore (130.000–9.700 anni fa). Il Pleistocene superiore comprende l'Eemiano, il Würm e il Tardoglaciale. La grande maggioranza della storia evolutiva del genere *Homo* si è svolta nel Pleistocene.

Qhapaq Ñan Rete stradale dell'impero inca (*Tawantinsuyu*), che collegava tra loro le principali regioni dell'impero lungo la dorsale andina e i versanti verso il Pacifico e l'Amazzonia, per una lunghezza complessiva di oltre 30.000 chilometri. La costruzione, iniziata da stati predecessori e ampliata sistematicamente dagli Inca a partire dal XV secolo d.C., era sostenuta dal sistema di lavoro collettivo obbligatorio (*mit'a*). La rete comprendeva ponti, terrapieni, gradinate e stazioni di sosta (*tambo*) a intervalli regolari. Dal 2014 è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, nella forma di un sito seriale che comprende sezioni in sei paesi sudamericani.

Research bias Distorsione sistematica che si produce quando la distribuzione geografica dei ritrovamenti scientifici rispecchia la distribuzione degli sforzi di ricerca piuttosto che la distribuzione reale del fenomeno studiato. In archeologia preistorica, si manifesta quando le aree con una tradizione di scavi sistematici mostrano densità di siti molto superiori ad aree comparabili ma meno indagate, non perché il territorio fosse effettivamente più frequentato, ma perché nessuno ha ancora cercato in modo sistematico. Il termine è usato anche in ecologia (distribuzione delle specie note), epidemiologia (incidenza di malattie diagnosticate) e altri campi in cui la conoscenza dipende dall'intensità dell'indagine.

Sauveterriano Cultura litica che contraddistingue la fase più antica del

Mesolitico nell'Italia settentrionale e in buona parte dell'Europa occidentale, collocata approssimativamente tra 12.700 e 9.500 anni prima dell'anno zero. Prende il nome dal sito di Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne, Francia). L'industria è caratterizzata da microliti geometrici di piccole dimensioni (segmenti, triangoli, punte a dorso curvo) ottenuti da supporti lamellari molto regolari. I siti sauveterriani alpini mostrano preferenza per posizioni di visibilità e controllo del territorio, in connessione con la caccia a stambecco e camoscio.

Tambo Stazione di sosta, rifornimento e controllo amministrativo disposta lungo il Qhapaq Ñan a intervalli di una giornata di cammino, generalmente ogni 20–30 chilometri. I tambo erano strutture permanenti in pietra o adobe, gestite dallo Stato inca, che fornivano alloggio ai funzionari, ai messaggeri (*chasqui*) e ai contingenti militari in transito. Custodivano riserve di cibo, tessuti e altri beni ridistribuiti secondo il sistema della reciprocità asimmetrica inca. L'ubicazione dei tambo non rispondeva esclusivamente a criteri di minimizzazione del percorso, ma anche a necessità amministrative, rituali e strategiche.

Tardoglaciale Periodo di transizione tra l'Ultimo Massimo Glaciale e l'Olocene, compreso, per le Alpi, tra circa 17.000 e 9.700 anni prima dell'anno zero. È caratterizzato da un andamento climatico oscillante: una prima fase di riscaldamento (con l'oscillazione di Ragogna/Gschnitz tra 15.000 e 13.600 anni prima dell'anno zero), seguita dal miglioramento rapido del Bølling-Allerød (12.700–11.000 anni prima dell'anno zero), interrotto dal raffreddamento del Dryas Recente (11.000–9.700 anni prima dell'anno zero). Durante il Tardoglaciale il ritiro dei ghiacciai alpini rese progressivamente accessibili le quote medie e alte, permettendo

la prima frequentazione stabile della fascia montana da parte di cacciatori-raccoglitori.

Ultimo Massimo Glaciale (UMG) Fase di massima estensione dei ghiacciai durante l'ultima glaciazione, collocata globalmente tra circa 26.000 e 19.000 anni prima dell'anno zero. Nelle Alpi il massimo fu raggiunto intorno a 21.000–19.000 anni prima dell'anno zero: i ghiacciai scendevano fino alle pianure pedemontane, occupando le principali valli alpine fino alle quote di uscita in pianura. Le temperature medie estive erano inferiori di 8–10°C rispetto a oggi; la linea degli equilibri glaciali si trovava circa 1.000–1.200 metri più in basso rispetto all'attuale. La fine dell'UMG, circa 19.000 anni prima dell'anno zero, segna l'inizio del ritiro glaciale e del Tardoglaciale.

Veneti antichi Popolazione di lingua e cultura propria che abitò il Veneto nell'età del Ferro, a partire da circa 2.750 anni prima dell'anno zero. Svilupparono un sistema di scrittura proprio (l'alfabeto venetico, derivato da quello etrusco), centri urbani (Padova, Este, Altino, Vicenza) e una ricca produzione artistica, tra cui le situle figurate. I Veneti intrattenevano rapporti commerciali con il mondo greco, etrusco e celtico, e furono gradualmente integrati nel mondo romano senza una cesura brusca. La loro lingua, il venetico, appartiene al ramo italico delle lingue indoeuropee, ed è distinta dal latino pur con molte affinità.

Würm Ultima glaciazione dell'arco alpino, collocata tra circa 115.000 e 17.000 anni prima dell'anno zero. Il termine indica la fase glaciale nel senso stratigrafico alpino tradizionale (dal nome del fiume Würm, in Baviera), corrispondente alla glaciazione Weichseliana nel Nord Europa e alla MIS 5d–2 nella cronostratigrafia marina. Include l'Eemiano come interglaciale iniziale, poi il raffreddamento.

damento progressivo, l'Ultimo Massimo Glaciale (circa 21.000–19.000 anni prima dell'anno zero) e il Tardoglaciale. Nell'uso comune del testo, "Würm" indica spesso la fase glaciale in senso stretto, escludendo l'Eemiano.

Fonti

Andrea Arcà and Angelo E. Fossati. Le pitture rupestri sotto riparo dell'arco alpino, uno sguardo d'insieme, 2012. In: De Marinis R., Dalmeri G., Pedrotti A. (a cura di), *Preistoria Alpina*, vol. 46, 2012, pp. 127–132.

Andrea Arcà, Angelo Fossati, Enrico Marchi, and Elena Tognoni. Gli ultimi studi sull'arte rupestre delle alpi occidentali, 1997. *TRACCE Online Rock Art Bulletin*, n. 9.

Rossana Avigliano, Giuseppe Di Anastasio, Stefano Improta, Marco Peresani, and Cesare Ravazzi. A new late glacial–early holocene palaeobotanical and archaeological record in the eastern pre-alps: the palu-ghetto basin (cansiglio plateau, italy). *Journal of Quaternary Science*, 15(8):789–803, 2000.

Giorgio Bartolomei, Alberto Broglio, Luciana Cattani, Mauro Cremaschi, Benedetto Sala, and Jole Tirabassi. La grotta di san bernardino nei colli berici (vicenza): risultati delle campagne di scavo 1969–1976. In Leone Fasani, editor, *Il Territorio Veronese dalle Origini all'Età Romana*, pages 55–129. Verona, 1980. Documenta l'industria musteriana e la fauna associata (rinoceronte lanoso, orso delle caverne, iena delle caverne) della Grotta di San Bernardino; le datazioni collocano l'occupazione neandertaliana in una fascia cronologica che risale a circa 250.000 anni prima dell'anno zero.

Giorgio Bartolomei, Alberto Broglio, Attilio Guerreschi, Piero Leonardi, Carlo Peretto, and Benedetto Sala. I giacimenti del paleolitico e del mesolitico nel veneto: i siti, i problemi, le prospettive. *Preistoria*

Alpina, 28, 1992. Museo Tridentino di Scienze Naturali. Include la sintesi delle ricerche su Riparo Tagliente: produzione artistica mobiliere (strumenti ossei decorati, elementi di ornamento perforati) e assenza di arte parietale *in situ* nei livelli scavati.

Emilio Berti et al. The r package enerscape: a general energy landscape framework for terrestrial movement ecology. *Methods in Ecology and Evolution*, 2022. Applica il modello ARC di Pontzer (2016) alla costruzione di superfici di costo energetico da modelli digitali del terreno.

Cinzia Bettineschi et al. More than meets the eye: the assa valley rock art. In *Rock Art Research in the Digital Era*, number S3098 in BAR International Series, pages 107–121, 2022.

Biblioteca Nacional de Chile. Manifestaciones rupestres e iconografía. Memoria Chilena, portal della Biblioteca Nacional de Chile: sintesi sulle pitture del complesso Las Ánimas nel nord della Región de Atacama, sui petroglifi della Valle del Huasco (stile La Silla, con le caratteristiche coppelle isolate dette localmente “copitas”), e sul sito costiero di Las Lizas presso Caldera.

Anna Maria Bietti Sestieri. *Protostoria: teoria e pratica*. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996. Manuale di riferimento per la protostoria italiana, con capitoli dedicati a Frattesina di Fratta Polesine (Bronzo finale: prima fornace vetraria d’Europa occidentale, lavorazione dell’avorio e dell’ambra) e all’Italia nordorientale nell’età del bronzo.

Eve Bohnett, Jon Oetting, Reed Noss, Michael O’Brien, Robert Frakes, Dan Smith, Sarah Lockhart, Jennifer Mullinax, Erin E. Poor, Brian Scheick, and Thomas Hctor. Consolidating diverse modeling methods and spatial prioritization for multispecies connectivity planning. *Frontiers in Conservation Science*, 5:1406944, 2024. doi: 10.3389/

fcosc.2024.1406944. Osserva che gli animali di grande taglia e ampio raggio d'azione (le cosiddette specie "flagship" o "ombrella") sono quelli storicamente più studiati nella ricerca sulla connettività ecologica, proprio perché si presume forniscano un ombrello di connettività utile anche per altre specie; pianificazioni di corridoio efficaci per una specie possono non esserlo per un'altra, a causa delle differenze di idoneità dell'habitat, distanza di dispersione ed estensione del territorio.

Petra Boltshauser-Kaltenrieder and Willy Tinner. Continuous vegetation history of the Euganean Hills during the past 32,000 years: early establishment of deciduous oak forests at a glacial refugium. *Vegetation History and Archaeobotany*, 33:547–562, 2024. doi: 10.1007/s00334-024-00997-7.

Jacopo Bonetto. *Veneto*. Archeologia delle Regioni d'Italia. Roma, 2009.

Simonetta Bonomi. San basilio di ariano polesine: l'emporio arcaico nel delta del po. *Padusa*, 27, 1991. Documenta le fasi di frequentazione dell'emporio adriatico di San Basilio (VII–V sec. prima dell'anno zero) con ceramica greca, etrusca e venetica; il sito è interpretato come nodo della rete commerciale adriatica.

Fabio Bortolami and Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Scafi monossili nell'antico alveo del brenta a campagna lupia (venezia), 2014. Comunicazione relativa al recupero nel 2014 di scafi monossili in quercia dal canale del Cornio (Campagna Lupia, Venezia), nell'antico alveo del Brenta meridionale, con resti di castoro in contesto forestale-ripario dell'età del Bronzo.

Alberto Broglio. Le pietre dipinte dell'epigravettiano recente del riparo villabruna-a (dolomiti venete). *Atti della XXVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria*, pages 223–238, 1992.

Alberto Broglio. Considerazioni sulla produzione artistica dell'epigravettiano recente del veneto e del trentino. *Rivista di Scienze Preistoriche*, 49:103–121, 1998.

Alberto Broglio and Giampaolo Dalmeri, editors. *Pitture paleolitiche nelle Prealpi venete. Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri*, number 9 in *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2^o serie, Sezione Scienze dell'Uomo, 2005.

Alberto Broglio, Marco De Stefani, and Federica Gurioli. Pitture aurignaziane nella grotta di fumane. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 162, 2003.

P. Capuzzi and Benedetto Sala. Il riparo tagliente: analisi delle faune, biostratigrafia e cronologia dei livelli tardiglaciali. *Il Territorio Veronese dalle Origini all'Età Romana*, pages 130–136, 1980.

Constanza Ceruti. Patrimonio religioso, ritos y creencias en las más altas montañas de los alpes: una aproximación desde la antropología. *Revista Artificios*, (1):47–59, 2025. Documenta santuari, cappelle e tradizioni devozionali sull'intero arco alpino, dalle Alpi Marittime alle Dolomiti italo-austriache e alle Alpi Carniche e Giuliane; la sacralità delle cime alpine è descritta come «largamente ignorata nella discussione accademica contemporanea».

Jean-Marie Chauvet, Éliette Deschamps-Brunel, and Christian Hillaire. *La Grotte Chauvet: L'Art des Origines*. Seuil, Paris, 1995. Prima monografia sulla Grotta Chauvet (scoperta il 18 dicembre 1994), con le figure di leoni, rinoceronti, mammut e orsi databile intorno a 36.000 anni prima dell'anno zero; contiene le prime datazioni al radiocarbonio dei pigmenti su carbone e le fotografie originali dei pannelli. Traduzione inglese: *Chauvet Cave: The Discovery of the World's Oldest Paintings* (Thames and Hudson, 1996).

Anna Maria Chieco Bianchi and Loredana Calzavara Capuis, editors. *Este preromana: una città e i suoi santuari*. Museo Civico di Este, Este, 1988. Catalogo e studio del santuario urbano di Este con le lamine votive in bronzo figurato dedicate alla dea Reitia (VIII–I sec. prima dell'anno zero): cavalieri, carri, serpenti, figure umane in stile influenzato dalla tradizione medioitalica.

Jean Clottes. *Cave Art*. Phaidon, London, 2008. Sintesi comparativa dell'arte parietale nelle grotte europee del Paleolitico superiore, dalle prime attestazioni aurignaziane (Chauvet) al Magdaleniano (Lascaux, Altamira, Font-de-Gaume); include discussione delle datazioni, delle tecniche pittoriche e dei contesti culturali.

Nicholas J. Conard. A female figurine from the basal aurignacian of hohle fels cave in southwestern germany. *Nature*, 459:248–252, 2009. doi: 10.1038/nature07995. Riporta la scoperta della Venere di Hohle Fels (Jura svevo, Germania), datata tra 40.000 e 33.000 anni prima dell'anno zero: la figurina umana in avorio di mammut più antica del mondo; il contesto include anche animali intagliati (mammut, cavallino, uccello) dagli altri siti dello Jura svevo (Vogelherd, Hohlenstein-Stadel).

Marcel Cornelissen and Thomas Reitmaier. Filling the gap: recent mesolithic discoveries in the central and south-eastern swiss alps. *Quaternary International*, 2016. Silvretta Historica project.

Mauro Cremaschi and Brigitte Van Vliet-Lanoë. Traces of frost activity and ice segregation in Pleistocene loess deposits and till in Northern Italy: deep seasonal freezing or permafrost? *Quaternary International*, 5:39–48, 1990.

Giampaolo Dalmeri and Annaluisa Pedrotti. L'epigravettiano finale nelle alpi orientali: siti e problemi. *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta*

Praehistorica, 71, 1994. Include l'interpretazione dei passi Falzarego e Valparola come corridoi di transito nella rete mesolitica regionale; il testo riprende le analisi dei principali siti della fase di transizione epigravettiana-mesolitica nelle Dolomiti e nelle Prealpi venete.

Giampaolo Dalmeri, Klaus Kompatscher, Nandi Maria Hrozny Kompatscher, Antonio Cusinato, and Michele Bassetti. Gli accampamenti epigravettiani di riparo dalmeri in località gaban (grigno, valsugana): aggiornamento delle ricerche. *Preistoria Alpina*, 38, 2002. MUSE, Museo delle Scienze di Trento. Documenta il complesso epigravettiano del Riparo Dalmeri (Grigno, Valsugana orientale, circa 1.240 m) con oltre sessanta ciottoli dipinti con figure in ocre rossa e nera (cervo, stambecco, figure geometriche, almeno una figura umana), datati intorno a 13.000 anni prima dell'anno zero in contesto di accampamento stagionale ricorrente.

Flavia De Angelis et al. Caccia al camoscio nell'epigravettiano italiano. *Atti della Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria*, 2021.

Henry de Lumley. Le mont bego: une montagne sacrée de l'âge du bronze. *Dossiers d'Archéologie*, 203, 1995. Sintesi sul corpus rupestre di Monte Bego nelle Alpi Marittime (Tende, Francia), al confine con l'Italia: circa 40.000 incisioni concentrate tra i 2.000 e i 2.700 metri di quota, principalmente armi (palette-asce), bovini e figure geometriche, datate alla tarda età del Bronzo (3.500–2.500 anni prima dell'anno zero).

Raffaele C. De Marinis and Angelo E. Fossati. A che punto è lo studio dell'arte rupestre della valcamonica. *Preistoria Alpina*, 46(2):17–43, 2012.

Riccardo Discosti and Marco Peresani. Archeologia in montagna. alla ricerca delle tracce preistoriche della frequentazione umana sulle nostre montagne. Technical report, Club Alpino Italiano, Quaderni del Comitato Scientifico Centrale, 2023.

Graeme Earl, Kirk Martinez, and Tom Malzbender. Archaeological applications of polynomial texture mapping: analysis, conservation and management of heritage. *Journal of Archaeological Science*, 37(8):2040–2050, 2010. doi: 10.1016/j.jas.2010.03.009. Applicazione sistematica della tecnica RTI (Reflectance Transformation Imaging) a superfici di interesse archeologico; dimostra la capacità del metodo di rivelare incisioni invisibili in luce diretta su superfici calcaree e di altra natura, con applicazioni alla documentazione e al monitoraggio dell’arte rupestre.

Ivana Fiore and Antonio Tagliacozzo. Riparo “cogola” (carbonare, trento): il contesto paleoecologico e lo sfruttamento delle risorse animali tra epigravettiano e mesolitico antico. *Preistoria Alpina*, 2005.

Ivana Fiore, Antonio Tagliacozzo, and Pier Franco Cassoli. Lo sfruttamento delle risorse animali nei siti di altura e di fondovalle nel tardi-glaciale dell’Italia nord-orientale. *Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale*, 6:97–109, 2003. Atti del 4° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Pordenone, 13–15 novembre 2003.

Federica Fontana, Davide Visentin, Giovanna Bastiani, Marco Avanzini, Marta Bazzanella, Elisabetta Flor, Attilio Guerreschi, Annaluisa Pedrotti, and Umberto Tecchiati. The late mesolithic burial from mondeval de sora (dolomites, ne Italy): a revision. *PLoS ONE*, 15(9):e0239259, 2020. doi: 10.1371/journal.pone.0239259. Pubblicazione definitiva della sepoltura castelnoviana di Mondeval de Sora (San Vito di Cadore, Belluno, 2.150 m slm), datata a 6430–6210 anni prima

dell'anno zero (calibrati); il corredo comprende oltre sessanta oggetti tra cui ornamenti in dente di cervo perforati, conchiglie marine e strumenti in selce di alta qualità tecnica.

Fabio Gaggia. Le incisioni rupestri del lago di garda. 1982.

Fabio Gaggia. Graffiti sul garda. 2002.

Bernhard Georgii. Home range patterns of female red deer (*Cervus elaphus* l.) in the alps. *Oecologia*, 47:278–285, 1980.

Bernhard Georgii. Home range and activity patterns of male red deer (*Cervus elaphus* l.) in the alps. *Oecologia*, 49(1):127–136, 1981.

Paolo Graziosi. *L'arte preistorica in Italia*. Sansoni, Firenze, 1975. Opera di riferimento per l'arte paleolitica nella penisola italiana: include la Grotta di Fumane (Valpolicella, VR), la Grotta Paglicci (Foggia, Puglia: mano negativa più antica d'Italia e cavallo dipinto in rosso, circa 34.000 anni prima dell'anno zero), la Grotta del Romito (Calabria: grande bue selvatico inciso, 19.000–17.000 anni prima dell'anno zero), la Grotta dell'Addaura (Monti Peloritani, Sicilia: scene umane di straordinaria complessità, 14.000–11.000 anni prima dell'anno zero).

Gruppo Archeologico Cadorino. Cadore, un territorio antico. Sintesi sui ritrovamenti mesolitici del Cadore: la sepoltura dell'Uomo di Mondeval, i manufatti di Passo Falzarego, Passo Valparola, Passo Giau, e le scoperte del 1999-2000 in Val Visdende (Coston della Spina, Pian dei Buoi, Dignas, Val Digon).

Lewis G. Halsey. Terrestrial movement energetics: current knowledge and its application to the optimising animal. *Journal of Experimental Biology*, 219:1424–1431, 2016. Rassegna sui costi energetici del movimento terrestre; per la maggior parte delle specie il costo del movi-

mento è approssimativamente lineare rispetto alla velocità su terreno piano.

Knut Helskog. *Helleristningene i Alta: spor etter ritualer og dagligliv i finnmarks forhistorie*. Alta Museum, Alta, 1988. Monografia fondamentale sul sito di Alta (Norvegia), le incisioni rupestri più settentrionali d'Europa: figure di renne, alci, orsi e scene di caccia su roccia granitica, con una fase mesolitica documentata (tra 6.000 e 4.200 anni prima dell'anno zero) e fasi successive fino a 2.000 anni prima dell'anno zero. Iscritto nel patrimonio mondiale UNESCO dal 1985.

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 30 anni di ricerche archeologiche in consiglio, risultati, prospettive future e ricadute sul territorio, 2023. Annuncio del convegno del 20 ottobre 2023 sui trent'anni di scavi coordinati dall'Università di Ferrara dal 1993 sui siti preistorici e paleoecologici del Consiglio, tra cui accampamenti risalenti a circa 15.000 anni fa.

Petra Kaltenrieder, Carole A. Belis, Cesare Ravazzi, Willy Tinner, et al. Environmental and climatic conditions at a potential Glacial refugial site of tree species near the Southern Alpine margin. a multiproxy study from Lago della Costa (Euganean Hills, Northeastern Italy). *Quaternary Science Reviews*, 28:2647–2662, 2009.

Petra Kaltenrieder, Gianluca Procacci, Boris Vanni  re, and Willy Tinner. Vegetation and fire history of the Euganean Hills (Colli Euganei) as inferred from Late-glacial and Holocene multiproxy sedimentary records. *The Holocene*, 20:679–695, 2010.

Klaus Kompatscher and Nandi Maria Hrozny Kompatscher. Dove piantare il campo: modelli insediativi e di mobilit   nel mesolitico in ambiente alpino. *Preistoria Alpina*, 42:137–162, 2007. Museo Tridenti-

no di Scienze Naturali, ISSN 0393-0157. Testo integrale consultato, comprensivo di appendice con l'elenco di oltre 300 siti.

Walter Leitner. Steinzeitliche fundstellen im hochgebirge des tiroler inn-gebietes. In Klaus Oegg and Maria Prast, editors, *Alpine Archäologie*. Universitätsverlag Innsbruck, Innsbruck, 2013. Revisione sistematica dei siti preistorici d'alta quota nel bacino del fiume Inn (Tirolo settentrionale); discute pattern insediativi, metodologie di prospezione e relazione tra morfologia del terreno e distribuzione dei ritrovamenti in ambiente alpino carbonatico.

Piero Leonardi, Giuseppe Rigoni, and Aldo Allegranzi. Le incisioni rupestri della val d'assa sull'altipiano dei sette comuni (vicenza, italia). nota preliminare. *Preistoria Alpina*, 18:175-190, 1982. Museo Tridentino di Scienze Naturali.

André Leroi-Gourhan. *Préhistoire de l'Art Occidental*. Mazenod, Paris, 1965. Opera fondamentale per l'analisi sistematica dell'arte parietale paleolitica in Europa occidentale, con trattazione dettagliata di Lascaux (circa 17.000 anni prima dell'anno zero, Magdaleniano: policromia, prospettiva torsionale, composizioni narrative) e Altamira (circa 18.000-14.000 anni, uso del rilievo naturale della volta).

Marcos Llobera. Least-cost paths in mountainous terrain. *Computers, Environment and Urban Systems*, 2004. Applicazione dell'algoritmo di Dijkstra a un modello digitale del terreno su un'area montuosa del Galles; il confronto con i sentieri pedonali reali mostra che questi ultimi non seguono il tempo minimo, ma un compromesso legato al costo metabolico dello sforzo, con parametri di costo variabili da sentiero a sentiero.

Marcos Llobera and Timothy J. Sluckin. Zigzagging: theoretical insights on climbing strategies. *Journal of Theoretical Biology*, 2003.

S. Luccarini, L. Mauri, S. Ciuti, P. Lamberti, and M. Apollonio. Red deer (*Cervus elaphus*) spatial use in the italian alps: home range patterns, seasonal migrations, and effects of snow and winter feeding. *Ethology Ecology & Evolution*, 2006.

Franz Mandl. *Felsbilder: Steiermarks Bilder auf Fels von der Steinzeit bis in die Neuzeit*. ANISA, Verein für Höhlenforschung und alpine Urgeschichte, Haus im Ennstal, 2002. Studio sistematico delle incisioni rupestri della Stiria (Austria) attraverso prospezioni a transetti paralleli su vaste aree montane; la metodologia è analoga a quella di Kompatscher per il Trentino-Alto Adige e produce risultati confrontabili per i massicci alpini orientali.

Ministero della Cultura – ICCD. Catalogo del patrimonio culturale italiano. Portale online catalogo.beniculturali.it, 2026. Schede SAS consultate nell'estate 2026 per il territorio veneto, epoche dal Paleolitico all'età del Ferro.

Museo Chileno de Arte Precolombino. La conquista del mar: las pinturas rupestres de el médano. Pitture rupestri lungo circa 5 km di quebrada nella Cordillera di Taltal, poco a sud della Región de Atacama, sopra il limite della bruma costiera.

Museo Nacional de Historia Natural de Chile. El camino del inca en atacama. Sul tratto del Qhapaq Ñan nel nord del Cile, con tambos di rifornimento; in Cile la rete conta 112 km censiti e 138 siti archeologici associati.

Hans Niemeyer. El yacimiento de petroglifos las lizas (región de atacama, provincia de copiapó, chile). In Carlos Aldunate, José Berenguer, and Victoria Castro, editors, *Estudios en arte rupestre*, pages 131–171. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, 1985.

Angiolo Palma di Cesnola. *Il Paleolitico superiore in Italia: introduzione allo studio*. Garlatti & Razzai, Firenze, 1993. Manuale di riferimento per il Paleolitico superiore italiano: tratta sistematicamente i siti di Fumane, Paglicci, Romito, Tagliente e gli altri principali complessi, con discussione delle industrie litiche e della produzione artistica mobiliere e parietale.

G. Papakostas et al. Home range and habitat selection of chamois: A systematic review and meta-analysis. *Mammal Review*, 2026. doi: 10.1111/mam.70023.

Marco Peresani et al. Grotta della ghiacciaia e altri siti del paleolitico medio e superiore in lessinia: sintesi archeozoologica. *Rivista di Scienze Preistoriche*, 2017.

Paul Pettitt and Alistair W. G. Pike. Dating european palaeolithic cave art: progress, prospects, problems. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 14(1):27–47, 2007. Discute le metodologie di datazione dell'arte parietale paleolitica europea; include la discussione delle incisioni di Creswell Crags (Inghilterra, Magdaleniano), identificate nel 2003 con tecnica di luce radente su pareti già studiate per decenni senza rilevarle, e le implicazioni metodologiche della scoperta per la ricerca su superfici calcaree non sistematicamente rilevate.

Roberta Pini, Cesare Ravazzi, and Paula Reimer. The vegetation and climate history of the last glacial cycle inferred from a long pollen record from Lago di Fimon (NE Italy). *Quaternary Science Reviews*, 29:3615–3635, 2010.

Roberta Pini, Gabriella Furlanetto, Federica Badino, Cesare Ravazzi, et al. The larch forest-steppe of the Alpine foreland during the Last Glacial Maximum: a North Atlantic teleconnection. *Quaternary Science Reviews*, 281:107431, 2022.

Herman Pontzer. A unified theory for the energy cost of legged locomotion. *Biology Letters*, 12(2):20150935, 2016. Propone il modello ARC (Activation-Relaxation and Cross-bridge cycling), validato empiricamente per masse corporee comprese tra 0,78 g e 431 kg e per pendenze tra -24° e 90° , su un ampio ventaglio di specie dagli insetti agli ungulati.

Cesare Ravazzi. Il tardoglaciale: suddivisione stratigrafica, evoluzione sedimentaria e vegetazionale nelle alpi e in pianura padana. *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Geologica*, 82:17–29, 2005.

Cesare Ravazzi, Marco Peresani, Roberta Pini, and Elisa Vescovi. Il tardoglaciale nelle alpi italiane e in pianura padana. evoluzione stratigrafica, storia della vegetazione e del popolamento antropico. *Il Quaternario*, 2007.

Johan Reinhard and María Constanza Ceruti. *Inca Rituals and Sacred Mountains: A Study of the World's Highest Archaeological Sites*. Number 67 in Monograph. Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, 2010.

Stéphanie Samartin, Oliver Heiri, Petra Kaltenrieder, and Willy Tinner. Reconstruction of July temperatures for the Central Alps during the Lateglacial and early Holocene using chironomid records from Lago della Costa. *Quaternary Science Reviews*, 143:45–59, 2016.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese and Istituto Archeologico Valtellinese. Incisioni rupestri dell'età del bronzo a 3.000 m di quota sul pizzo tresero (alta valtellina, parco nazionale dello stelvio), 2024. Scoperta segnalata da un escursionista nel 2017, ufficializzata nel 2024. Le incisioni geometriche e figurative, databili

all'età del Bronzo medio (circa 3.600–3.200 anni prima dell'anno zero), costituiscono le più alte incisioni rupestri note in Europa. La loro emersione è stata resa possibile dal ritiro del ghiacciaio del Tresero, che le aveva coperte per millenni.

UNESCO. Rock drawings of valcamonica. Technical Report 94, World Heritage List, 1979.

UNESCO World Heritage Centre. Qhapaq Ñan, andean road system. <https://whc.unesco.org/en/list/1459/>, 2014. Iscrizione alla lista del patrimonio mondiale, 2014: 137 aree componenti e 308 siti archeologici associati, per 616,06 km di percorso censito; il tracciato collegava zone costiere, deserti assoluti e crinali andini oltre i 6.600 m di quota.

Vari. Comunidades mineras prehispánicas de pequeña escala y su conectividad con el qhapaq Ñan, desierto de atacama. Su insediamenti minerari preispanici (malachite, turchese, pigmento rosso) collegati alla rete del Qhapaq Ñan nel deserto di Atacama.

Davide Visentin and Francesco Carrer. Evaluating mesolithic settlement patterns in mountain environments (dolomites, eastern italian alps): the role of research biases and locational strategies. *Archeologia e Calcolatori*, 28(1):129–145, 2017. doi: 10.19282/AC.28.1.2017.08.

Vishnu Shridhar Wakankar. Bhimbetka: the prehistoric paradise. In Michel Lorblanchet and Paul G. Bahn, editors, *Rock Art Studies: the Post-Styletic Era*. Oxbow Books, Oxford, 1993. Presenta i ripari di Bhimbetka (Madhya Pradesh, India), con pitture rupestri che documentano una continuità di oltre 30.000 anni; le fasi più antiche sono databili al Paleolitico superiore mentre le più recenti risalgono all'epoca storica. Il sito è iscritto nel patrimonio mondiale UNESCO dal 2003.

João Zilhão. The age of the côa valley (portugal) rock-art: validation of archaeological dating to the palaeolithic and refutation of "scientific" dating to historic or proto-historic times. *Antiquity*, 69(266): 883–901, 1995. Dimostra l'attribuzione paleolitica (22.000–10.000 anni prima dell'anno zero) delle incisioni della Valle del Côa (Portogallo), figure di aurochs, cavalli e cervi su scisto metamorfico; confuta le datazioni storiche proposte dall'EDP nel contesto dello sbarramento idroelettrico. Il sito è iscritto nel patrimonio mondiale UNESCO dal 1998.